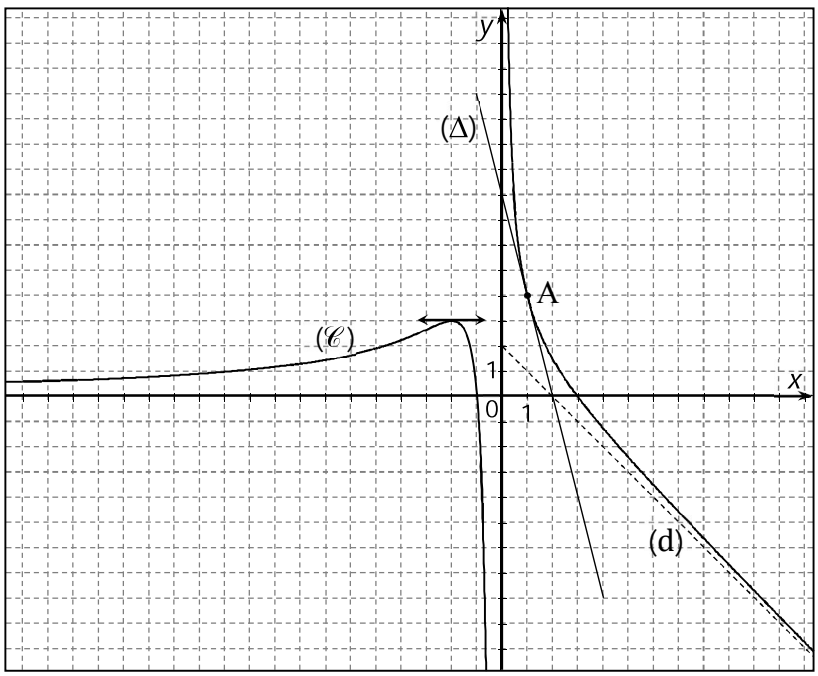
الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية" المادة: رياضيات	**فرض** **الفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2022/2021م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (5نقاط)

لكل سؤال جواب واحد فقط صحيح من بين الأجوبة الثلاثة المقترحة، عيّنه مع التبرير.

	السؤال	الإجابة أ)	الإجابة ب)	الإجابة ج)
1	المنحني $(\mathscr{C})$ الممثل للدالة f المعرّفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $f(x)=x+\dfrac{x+2}{x-2}$ ، يقبل مستقيما مقاربا مائلا معادلته:	$y=x-1$	$y=x$	$y=x+1$
2	الدالة f معرّفة على $\mathbb{R}-\{-1,1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x}{x^2-1}$. من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{-1,1\}$، الدالة f :	متزايدة تماما	متناقصة تماما	غير رتيبة
3	نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3-2x^2-x-2}{x^2+1}$. من أجل كل عدد حقيقي x لدينا:	$f(x)+f(-x)=-4$	$f(x)+f(-x)=4$	$f(x)+f(-x)=0$
4	$\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x-2\sqrt{x}+1}{2(x-1)}-\dfrac{1}{2}\right)$ تساوي:	$-\dfrac{1}{2}$	0	$\dfrac{1}{2}$
5	المعادلة: $x^4-x^3+2x^2+1=0$	تقبل حلين مختلفين في $\mathbb{R}$	لا تقبل حلولا في $\mathbb{R}$	تقبل حلا واحدا في $\mathbb{R}$

تمرين2 (5نقاط)



في الشّكل المرفق: التمثيل البياني $(\mathscr{C})$ للدالة f المعرّفة على $\mathbb{R}-\{0\}$. (d) المستقيم المقارب المائل لـ $(\mathscr{C})$ في جوار $+\infty$ ، والمستقيم الذي معادلته $y=0$ مقارب لـ $(\mathscr{C})$ في جوار $-\infty$ ، (Δ) هو المماس لـ $(\mathscr{C})$ عند النقطة $A(1\,;\,4)$.

1) عيّن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$ ، ثم $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{f(x)}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{f(x)}$.

2) عيّن معادلة (d) واحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+x\right)$.

3) عيّن $f'(-2)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات f .

4) عيّن $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ واكتب معادلة (Δ).

5) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة: $f(x)+m=0$ حلا واحدا فقط موجبا.

6) g الدالة المعرّفة على $]-\infty;3[\cup]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\sqrt{-f(x)}$. ادرس اتّجاه تغيّر الدالة g على D_g .

اقلب الورقة

تمرين3 (10نقاط)

f الدالة العددية المعرّفة على المجال $]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2-3x}{x-1}$.

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 1cm)

1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. احسب $\lim\limits_{x\to1^<} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to1^>} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

2) بيّن أنّ المستقيم $(\mathscr{D})$ ذا المعادلة $y=x-2$ ، مستقيم مقارب مائل للمنحني $(\mathscr{C})$.

- ادرس وضعية المنحني $(\mathscr{C})$ بالنسبة للمستقيم المقارب المائل $(\mathscr{D})$.

3) بيّن أنّ: من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$، $f'(x)=\dfrac{x^2-2x+3}{(x-1)^2}$. استنتج اتّجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4) عيّن نقطتي تقاطع المنحني $(\mathscr{C})$ مع حامل محور الفواصل.

5) أثبت أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل كمركز تناظر النقطة A حيث $A(1;-1)$.

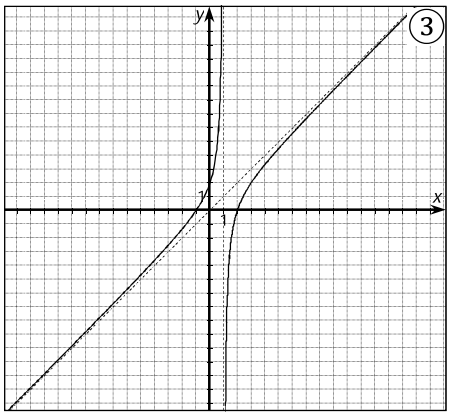
6) اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة ذات الفاصلة المعدومة.

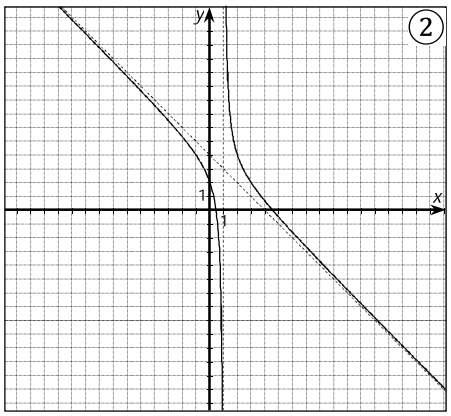
- اكتب معادلة المماس (Δ') للمنحني $(\mathscr{C})$ والذي يوازي المماس (Δ).

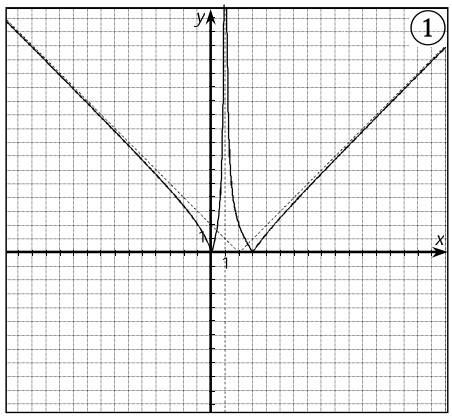
7) احسب $f(-1)$ و $f(2)$ ، ثم ارسم المماسين (Δ) و (Δ')، المستقيمين المقاربين والمنحني $(\mathscr{C})$.

8) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x)=x+m$.

9) لتكن المنحنيات ① ، ② و ③ المبيّنة أسفله، ولتكن الدوال $f+2$ ، $f-2$ و $|f|$. عيّن المنحني المناسب لكل دالة.







انتهى

تصحيح فرض الفصل الأول 2021م

تمرين 1: "عبد المطلب"

(1 $\lim_{|x|\to+\infty}(f(x)-y) = \lim_{|x|\to+\infty}\left[x+\frac{x+2}{x-2}-(x+1)\right]$

$= \lim_{|x|\to+\infty}\frac{4}{x-2} = 0$

ومنه الإجابة ج) هي الصحيحة.

(2 من أجل كل $x \in \mathbb{R}-\{-1;1\}$:

$f'(x) = \frac{-x^2-1}{(x^2-1)^2} < 0$

ومنه الإجابة ب) هي الصحيحة.

(3

$f(x)+f(-x) =$

$\frac{x^3-2x^2-x-2}{x^2+1} + \frac{-x^3-2x^2+x-2}{x^2+1}$

$f(x)+f(-x) = \frac{-4x^2-4}{x^2+1} = -4$

ومنه الإجابة P) هي الصحيحة.

(4 $\lim_{x\to1}\left(\frac{x-2\sqrt{x}+1}{2(x-1)}-\frac{1}{2}\right) = \lim_{x\to1}\left(\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2(\sqrt{x}^2-1)}-\frac{1}{2}\right)$

$= \lim_{x\to1}\left(\frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-1)}{2(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}-\frac{1}{2}\right)$

$= \lim_{x\to1}\left[\frac{\sqrt{x}-1}{2(\sqrt{x}+1)}-\frac{1}{2}\right] = \frac{-1}{2}$

ومنه الإجابة P) هي الصحيحة.

يمكن استعمال تعريف العدد المشتق أو توحيد المقامات ثم عبارة المرافق...

(5 نضع $(x\in\mathbb{R})$ $f(x) = x^4-x^3+2x^2+1$

$f'(x) = x(4x^2-3x+4)$

لدينا: $4x^2-3x+4>0$ لأن $\Delta<0$ و $4>0$

إشارة $f'(x)$ من إشارة x:

$- \quad 0 \quad +$

$f(0) = 1$ ، القيمة الحدية الصغرى هي 1 ومنه $f(x)>0$، الإجابة ب) هي الصحيحة.

تمرين 2:

(1 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$

$\lim_{x\to0} f(x) = +\infty$; $\lim_{x\to0} f(x) = -\infty$

$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{f(x)} = 0$; $\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{f(x)} = +\infty$

(2 $(d): y = -x+2$

$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(-x+2)] = \lim_{x\to+\infty}[f(x)+x-2] = 0$

ومنه: $\lim_{x\to+\infty}(f(x)+x) = 2$

(3 $f'(-2) = 0$ (مماس يوازي (Ox))

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	
$f(x)$		↗	3	↘	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↘	$-\infty$

(4 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'(1)$

(Δ) يشمل $(1;4)$ و $(2;0)$

$f'(1) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4-0}{1-2} = -4$

$y = -4(x-1)+f(1) = -4x+8$

(5 $f(x) = -m$ تقبل حلا موجبا تماما:

ومنه $-m>3$ و $m<-3$

(6 $g'(x) = \frac{-f'(x)}{2\sqrt{-f(x)}}$

إشارة $g'(x)$ عكس إشارة $f'(x)$؛ ومنه: بما أن f متناقصة تماما على $[-1;0[\cup[3;+\infty[$ فإن g متزايدة تماما على هذا المجال.

تمرين 3:

1) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x\to-\infty} x = -\infty$

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x = +\infty$

$\lim_{x\to 1} f(x) = +\infty$ $\begin{cases}\lim_{x\to 1}(x^2-3x) = -2\\ \lim_{x\to 1}(x-1) = 0^-\end{cases}$

$\lim_{x\to 1} f(x) = -\infty$ $\quad - \;\|\; +$

$\lim_{x\to 1} f(x) = \infty$ (مستقيم مقارب: $x=1$)

2) $\lim_{|x|\to+\infty}(f(x)-y) = \lim_{|x|\to+\infty} \frac{x^2-3x}{x-1} - (x-2)$

$= \lim_{|x|\to+\infty} \frac{-2}{x-1} = 0$

وضعية $(\mathcal{C})$ بالنسبة لـ (D):

ندرس اشارة $f(x)-y = \frac{-2}{x-1}$

1

$+ \;\|\; -$

لما $x<1$: $f(x)-y>0$ ومنه $(\mathcal{C})$ فوق (D)

و لما $x>1$: $f(x)-y<0$ ومنه $(\mathcal{C})$ تحت (D).

3) $f'(x) = \frac{(2x-3)(x-1)-1(x^2-3x)}{(x-1)^2}$

$f'(x) = \frac{x^2-2x+3}{(x-1)^2}$

لما $f'(x)=0$ و $x^2-2x+3=0$ $(\Delta<0)$

ومنه $f'(x)>0$ من أجل كل $x\neq 1$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|\|$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty \;\|\; -\infty$	$\nearrow$	$+\infty$

4) $f(x)=0$: $(0;0)$ و $(3;0)$

5) من أجل كل $x\neq 1$ لدينا $2-x\neq 1$

$f(2(1)-x)+f(x) = \frac{x^2-x-2}{-x+1} + \frac{x^2-3x}{x-1}$

$f(2-x)+f(x) = \frac{-2x+2}{x-1} = -2 = 2(-1)$

6) $y_1 = f'(0)(x-0)+f(0) = 3x$ (Δ)

(Δ') يوازي (Δ) : $f'(x_0)=3$

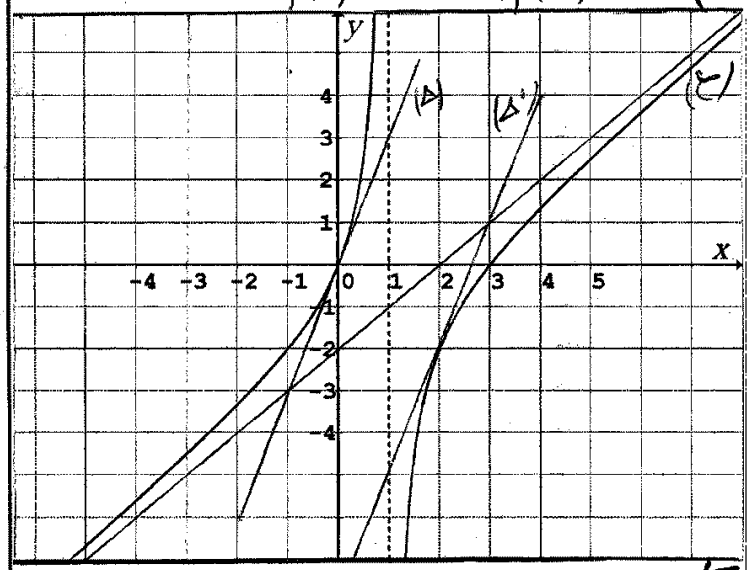
$\frac{x_0^2-2x_0+3}{(x_0-1)^2} = 3$

$x_0^2-2x_0+3 = 3(x_0-1)^2$

$2x_0^2-4x_0=0$ $\Leftarrow$ $x_0=0$ أو $x_0=2$

$y_2 = f'(2)(x-2)+f(2) = 3x-8$ (Δ')

7) $f(2)=-2$ ؛ $f(-1)=-2$



8) $m\in]-\infty;-2[\cup]0;+\infty[$: حل واحد موجب

$m\in]-2;0[$: حل واحد سالب

$m=-2$: لا يوجد حلول

$m=0$: حل واحد معدوم

9) المنحنى ① يمثل الدالة $|f|$. (موجبة)

المنحنى ③ يمثل $(f+2)$. (انسحاب شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$)

المنحنى ② يمثل $(-f-2)$. (تناظر بالنسبة لـ xOx ثم انسحاب شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$)

عبد الطالب

المؤسسة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي ع-ت و ت-ر المادة: رياضيات	**الفرض الأول** **للفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2015/2014م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (9نقاط) احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-3x+6}{x^2+2x-8}$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^2+3x+5}{(2x-1)^2}$
3. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\<}}\dfrac{x^2-5x+13}{x^2-2x}$
4. $\lim\limits_{\substack{x\to2\\<}}\dfrac{x^2-4x-9}{x^2-4x+4}$
5. $\lim\limits_{\substack{x\to3\\>}}\dfrac{x^2+x+1}{-x^2+2x+3}$
6. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2-1}-x\right)$
7. $\lim\limits_{x\to-3}\dfrac{\sqrt{x^2-9x}-6}{x+3}$
8. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-1}{x^2-x}$
9. $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{3x^2-2ax-a^2}{x^2-a^2}$ (a عدد حقيقي)

تمرين2 (6نقاط)

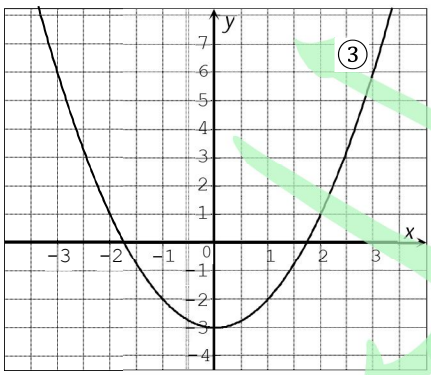
f دالة معرّفة على المجال $\left]\frac{3}{2};+\infty\right[\cup\left]-\infty;\frac{3}{2}\right[$ بـ: $f(x)=\dfrac{-4x^2-6x+9}{2x-3}$ ، وليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني.

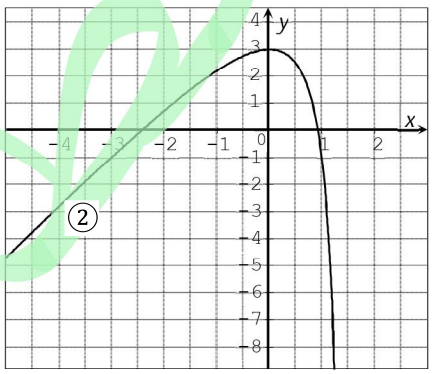
1) عيّن الأعداد الحقيقية a , b و c بحيث من أجل كلّ $x\neq\frac{3}{2}$ فإنّ $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{2x-3}$.

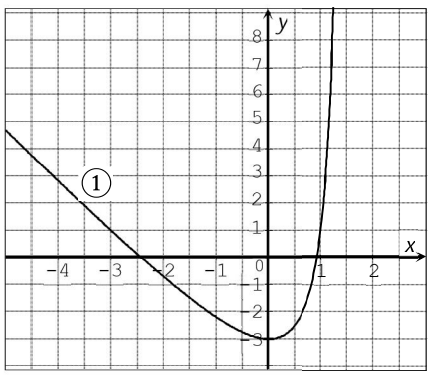
2) احسب النهايات عند حدود مجالي مجموعة تعريف الدالة f .

3) بيّن أنّ $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيمين مقاربين يطلب تعيين معادلتيهما. ادرس وضعية $(\mathscr{C})$ بالنسبة للمستقيم المقارب المائل.

4) من بين المنحنيات الثلاثة ① ، ② و ③ المبيّنة أسفله، عيّن مع التبرير المنحني الممثّل للدالة f على $\left]-\infty;\frac{3}{2}\right[$.







تمرين3 (5نقاط)

f دالة معرّفة على $\mathbb{R}$-{-2;2} بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+\alpha x+\beta}{x^2-4}$ ، حيث α و β عددين حقيقيين.

1) بيّن أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}$-{-2;2} ، فإنّ $f'(x)=-\dfrac{\alpha x^2+2(\beta+4)x+4\alpha}{(x^2-4)^2}$.

2) عيّن العددين α و β بحيث المنحني الممثل للدالة f يقبل عند النقطة $(1;1)$ مماسا معادلته $4x+3y-7=0$.

3) g دالة عددية معرّفة على المجال $]-2;+\infty[$ بـ:
$$\begin{cases} g(x)=\dfrac{x^2+4x-8}{x^2-4} & -2<x\leq1 \\ g(x)=x\sqrt{x+3}-1 & x>1 \end{cases}$$

ادرس قابلية اشتقاق الدالة g عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=1$.

تصحيح الفرض 1 للفصل 1 (2014)

تمرين 1 :

1) $\lim_{x\to+\infty} \frac{-3x+6}{x^2+2x-8} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-3}{x} = 0$

2) $\lim_{x\to-\infty} \frac{2x^2+3x+5}{(2x-1)^2} = \lim_{x\to-\infty} \frac{2x^2}{4x^2} = \frac{1}{2}$

3) $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-5x+13}{x^2-2x} = +\infty$ (13 ; 0^+) — 0 2 : $+\,0\,-\,\|\,+$

4) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4x-9}{x^2-4x+4} = -\infty$ (-13 ; 0^+) — 2 : $+\,\|\,+$

5) $\lim_{x\to 3} \frac{x^2+x+1}{-x^2+2x+3} = -\infty$ (13 ; 0^-) — -1 3 : $-\,\|\,+\,0\,-$

6) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{4x^2-1} - x\right) = \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2\left(4-\frac{1}{x^2}\right)} - x\right)$

$= \lim_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{4-\underbrace{\left(\frac{1}{x^2}\right)}_{0}} - 1\right) = +\infty$

7) $\lim_{x\to-3} \frac{\sqrt{x^2-9x}-6}{x+3}$ نضع $f(x)=\sqrt{x^2-9x}$

$\lim_{x\to-3} \frac{f(x)-f(-3)}{x+3} = f'(-3)$

$f'(-3)=\frac{5}{4}$ لدينا و $f'(x)=\frac{2x-9}{2\sqrt{x^2-9x}}$

في الأخير $\lim_{x\to-3} \frac{\sqrt{x^2-9x}-6}{x+3} = \frac{5}{4}$

8) $\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x^2-x} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x(x-1)}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} \times \lim_{x\to 0} \frac{1}{x-1}$

نضع $f(x)=\cos x$ حيث

$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(0)$

$f'(0)=0$ لدينا و $f'(x)=-\sin x$

$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x^2-x} = 0 \times -1 = 0$

9) $\lim_{x\to a} \frac{3x^2-2ax-a^2}{x^2-a^2} =$

$\lim_{x\to a} \frac{(x-a)(3x+a)}{(x-a)(x+a)} = \lim_{x\to a} \frac{3x+a}{x+a}$

$= \frac{4a}{2a} = 2 \quad (a\neq 0)$

... 3 نجد $a=0$ ب

تمرين 2 :

1) $f(x) = \frac{(ax+b)(2x-3)+c}{2x-3}$

$f(x) = \frac{2ax^2+(-3a+2b)x-3b+c}{2x-3}$

بالطابقة مع $\frac{-4x^2-6x+9}{2x-3}$

نجد : $a=-2$ ، $b=-6$ ، $c=-9$

$f(x) = -2x-6-\frac{9}{2x-3}$

2) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{-4x^2}{2x} = \lim_{x\to-\infty}(-2x) = +\infty$

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}(-2x) = -\infty$

$$\lim_{x\to\frac{3}{2}} \frac{-4x^2-6x+9}{2x-3} = +\infty \quad (-9 \to -9,\ 2x-3 \to 0^-)$$

$$\lim_{x\to\frac{3}{2}} \frac{-4x^2-6x+9}{2x-3} = -\infty \quad (-9 \to -9,\ 2x-3 \to 0^+)$$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$-4x^2-6x+9$		0	
$2x-3$	$-$	0	$+$

(3

$$\lim_{x\to\frac{3}{2}} f(x) = \infty$$ (يقبل مستقيما)

معادلة له $x = \frac{3}{2}$

$$\lim_{|x|\to+\infty} \left[f(x) - (-2x-6)\right] = \lim_{|x|\to+\infty} \frac{-9}{2x-3} = 0$$

ومنه $y = -2x-6$ مستقيم مقارب مائل لـ (C) بجوار ∞

لدراسة الوضعية ندرس إشارة $\frac{-9}{2x-3}$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$\frac{-9}{2x-3}$	$+$	$\|\|$	$-$

لما $x > \frac{3}{2}$ (C) يقع تحت (Δ)

ولما $x < \frac{3}{2}$ (C) يقع فوق (Δ)

(4 المنحنى ① هو الذي يمثل f.

لأن $f(0) = -3$ و $f(1) = 1$

كذلك ... $\lim_{x\to\frac{3}{2}} f(x) = +\infty$

تمرين 3:

(1

$$f'(x) = \frac{(2x+\alpha)(x^2-4) - 2x(x^2+\alpha x+\beta)}{(x^2-4)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-\alpha x^2 - 2(\beta+4)x - 4\alpha}{(x^2-4)^2}$$

(2

$$y = \frac{-4}{3}x + \frac{7}{3}$$

$f'(1) = \frac{-4}{3}$ و $f(1) = 1$

$$\begin{cases} \frac{1+\alpha+\beta}{-3} = 1 \\ \frac{-5\alpha-2\beta-8}{9} = \frac{-4}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha+\beta = -4 \\ -5\alpha-2\beta = -4 \end{cases}$$

عند حلّ هذه الجملة نجد:

$\beta = -8$ و $\alpha = 4$

(3

$g(1) = 1$

$$\lim_{x\to 1} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{\left(\frac{x^2+4x-8}{x^2-4}\right)-1}{x-1}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{4x-4}{(x-1)(x^2-4)} = \lim_{x\to 1} \frac{4}{x^2-4} = \frac{-4}{3}$$

g قابلة للاشتقاق على يسار 1.

$$\lim_{x\to 1} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x\sqrt{x+3}-1)-1}{x-1}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{(x\sqrt{x+3}-2)(x\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(x\sqrt{x+3}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{x^3+3x^2-4}{(x-1)(x\sqrt{x+3}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{x^2+4x+4}{x\sqrt{x+3}+2} = \frac{9}{4}$$

g قابلة للاشتقاق على يمين 1، لكن غير قابلة للاشتقاق عند 1

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية" المادة: رياضيات	**الفرض الأول** **للفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2016/2015م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (9نقاط) احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2+5x-3}{x^2+5x-4}$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\dfrac{3x-4}{(x-1)^2}\right)$
3. $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{3x^2+3x-4}{x^2-x}$
4. $\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{4x^2-4x-9}{4-x^2}$
5. $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2+3x-18}{x-3}$
6. $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x^2+4x+4}{-3x^2-5x+2}$
7. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{3x^2+x-4}}{x}$
8. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-x\right)$
9. $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{x\cos x+\pi}{x-\pi}$

تمرين2 (7نقاط)

f الدالة المعرّفة على المجال $\left]-\infty;\frac{1}{2}\right[\cup\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x^2-16x+11}{2x-1}$ ، وليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني.

1) عيّن الأعداد الحقيقية a , b و c بحيث من أجل كلّ $x\neq\frac{1}{2}$ فإنّ $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{2x-1}$.

2) احسب النهايات عند حدود مجالي مجموعة تعريف الدالة f .

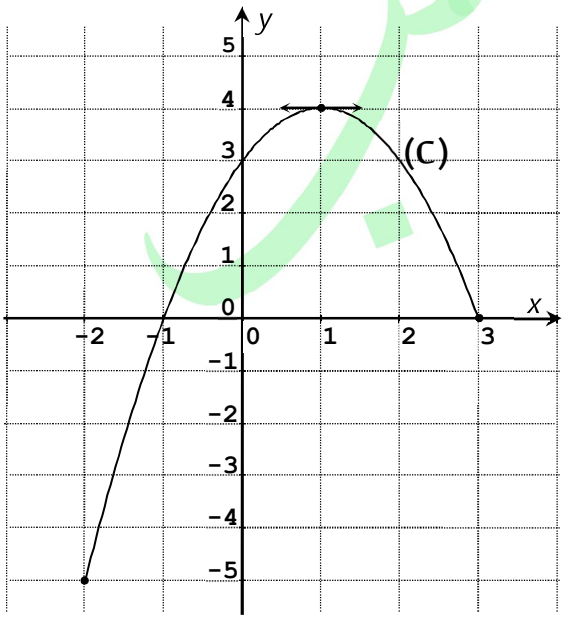
3) بيّن أنّ $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيمين مقاربين مع تعيين معادلتيهما. ادرس وضعية $(\mathscr{C})$ بالنسبة للمستقيم المقارب المائل (Δ).

4) g الدالة العددية المعرّفة على المجال $]-\infty;+\infty[$ بـ: $\begin{cases} g(x)=f(x) & x>1 \\ g(x)=\sqrt{x^2+3}-3 & x\leq 1 \end{cases}$

احسب $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1}$ و $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1}$. استنتج أنّ الدالة g غير قابلة للاشتقاق عند $x_0=1$.

تمرين3 (4نقاط)

يمثل المنحني (C) المقابل بيان الدالة h والمعرفة على المجال $[-2;3]$.



بقراءة بيانية:

1) عيّن كل من $h(1)$ و $h'(1)$.

2) شكّل جدول تغيرات الدالة h.

3) ادرس إشارة $h(x)$ على المجال $[-2;3]$.

4) ما هو عدد وإشارة حلول كل من $h(x)=-2$ و $h(x)=x$ ؟

5) عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كل x من المجال $[-2,3]$ فإنّ $h(x)=-x^2+ax+b$.

تصحيح الفرض 1 للفصل 1 (2015)

تمرين 1:

1) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2+5x-3}{x^2+5x-4} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2}{x^2} = 2$

2) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\dfrac{3x-4}{(x-1)^2}\right) = 1+\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{3}{x}\right) = 1$

3) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{3x^2+3x-4}{x^2-x} = -\infty$ ($3x^2+3x-4 \to 2$, $x^2-x \to 0^-$)

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$3x^2+3x-4$		$+$	-4	$-$	2	$+$	
x^2-x		$+$	0	$-$	0	$+$	

4) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{4x^2-4x-9}{4-x^2} = +\infty$ ($4x^2-4x-9 \to -1$, $4-x^2 \to 0^-$)

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$4x^2-4x-9$		$-$	0	$+$	-1	$-$	
$4-x^2$		$-$	0	$+$	0	$-$	

5) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2+3x-18}{x-3} = \lim\limits_{x\to 3} \dfrac{(x-3)(x+6)}{x-3}$

$= \lim\limits_{x\to 3} (x+6) = 9$

6) $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{x^2+4x+4}{-3x^2-5x+2} = \lim\limits_{x\to -2} \dfrac{(x+2)^2}{(x+2)(-3x+1)}$

$= \lim\limits_{x\to -2} \dfrac{x+2}{-3x+1} = 0$

7) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{3x^2+x-4}}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2\left(3+\frac{1}{x}-\frac{4}{x^2}\right)}}{x}$

$= \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{-x\sqrt{3+\frac{1}{x}-\frac{4}{x^2}}}{x} = -\sqrt{3}$

8) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+3x}-x\right)$

$= \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\left(\sqrt{x^2+3x}-x\right)\left(\sqrt{x^2+3x}+x\right)}{\sqrt{x^2+3x}+x}$

$= \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x}{x\left(\sqrt{1+\frac{3}{x}}+1\right)} = \dfrac{3}{2}$

9) نضع $f(x) = x\cos x$

$\lim\limits_{x\to\pi} \dfrac{f(x)-f(\pi)}{x-\pi} = f'(\pi)$

$f'(\pi) = -1$ و $f'(x) = \cos x - x\sin x$

$\lim\limits_{x\to\pi} \dfrac{x\cos x+\pi}{x-\pi} = -1$ إذن:

تمرين 2:

1) $f(x) = \dfrac{(ax+b)(2x-1)+c}{2x-1}$

$f(x) = \dfrac{2ax^2+(-a+2b)x-b+c}{2x-1}$

$\dfrac{4x^2-16x+11}{2x-1}$ بالمطابقة مع

نجد:

$$\begin{cases} 2a = 4 \\ -a+2b = -16 \\ -b+c = 11 \end{cases}$$

$c=4$ و $b=-7$ و $a=2$

$f(x) = 2x-7+\dfrac{4}{2x-1}$

2) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{4x^2}{2x}$

$= \lim\limits_{x\to-\infty} (2x) = -\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} (2x) = +\infty$

$\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}} \dfrac{4x^2-16x+11}{2x-1} = -\infty$ ($4x^2-16x+11 \to 4$, $2x-1 \to 0^-$)

$\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}} \dfrac{4x^2-16x+11}{2x-1} = +\infty$ ($4x^2-16x+11 \to 4$, $2x-1 \to 0^+$)

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$2x-1$		$-$	0	$+$	

3) $\lim_{x \to \frac{1}{2}^+} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \to \frac{1}{2}^-} f(x) = -\infty$

منه $x = \frac{1}{2}$ مستقيم مقارب لـ $(\mathcal{C})$.

$\lim_{|x| \to +\infty} [f(x) - (2x-7)] = \lim_{|x| \to +\infty} \frac{4}{2x-1} = 0$

منه $(y = 2x-7)$ مستقيم مقارب مائل لـ $(\mathcal{C})$.

لدراسة الوضعية، ندرس إشارة $\frac{4}{2x-1}$

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$\frac{4}{2x-1}$		$-$	$\|\|$	$+$	

لما $x < \frac{1}{2}$، $(\mathcal{C})$ يقع تحت (Δ)

ولما $x > \frac{1}{2}$، $(\mathcal{C})$ يقع فوق (Δ).

4) $g(1) = \sqrt{1^2+3} - 3 = -1$

$$\lim_{x \to 1} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} = \lim_{x \to 1} \frac{\left(\frac{4x^2-16x+11}{2x-1}\right)+1}{x-1}$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{4x^2-14x+10}{(x-1)(2x-1)} = \lim_{x \to 1} \frac{2(x-1)(2x-5)}{(x-1)(2x-1)}$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{2(2x-5)}{2x-1} = -6$$ قابلة للاشتقاق عن يمين 1

$$\lim_{x \to 1} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} = \lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{x^2+3}-3+1}{x-1}$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{x^2+3}-2}{x-1} = \lim_{x \to 1} \frac{(\sqrt{x^2+3}-2)(\sqrt{x^2+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{x^2+3-4}{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)} = \lim_{x \to 1} \frac{x^2-1}{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+3}+2} = \frac{1}{2}$$ قابلة للاشتقاق عن يسار 1

g غير قابلة للاشتقاق عند 1

لأن $-6 \neq \frac{1}{2}$

تمرين 3:

1) $h(1) = 4$ و $h'(1) = 0$

2)

x	-2		1		3
$h'(x)$		$+$	0	$-$	
$h(x)$	-5	↗	4	↘	0

3) لما $x \in [-2;-1[$ $h'(x) < 0$

لما $x \in]-1;3[$ $h'(x) > 0$

لما $x = -1$ أو $x = 3$ $h'(x) = 0$

4) $h(x) = -2$ تقبل حلا وحيدا سالبا

$h(x) = x$ تقبل حلين، أحدهما موجب والآخر سالب

5) $h(-1) = 0$ و $h(0) = 3$

$$\begin{cases} 0+0+b = 3 \\ -1-a+b = 0 \end{cases}$$

نجد: $a = 2$ و $b = 3$

$$h(x) = -x^2 + 2x + 3$$

المؤسسة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية" المادة: رياضيات	**الفرض الأول** **للفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2016/2017م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (6نقاط) احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+5}{x^2-3x+4}$
2. $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{x^2-3x-11}{(x+2)^2}$
3. $\lim\limits_{\substack{<\\x\to1}}\dfrac{x^3+x^2-x+1}{x-x^2}$
4. $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{3x^2-5x-2}{x-2}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-2x\right)$
6. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(x+1)\sqrt{2x+9}-3}{x}$

تمرين2 (8نقاط)

f الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$-$\{-1\,;1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+3x-1}{x^2-1}$

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كل $x\neq -1$ و $x\neq 1$ فإنّ $f(x)=a+\dfrac{bx}{x^2-1}$.

2) احسب النهايات عند حدود مجالات تعريف الدالة f .

3) اكتب معادلة لكل من المستقيمات المقاربة للمنحنى $(\mathscr{C})$.

4) ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

5) ادرس وضعية المنحنى $(\mathscr{C})$ بالنسبة للمستقيم $(\mathscr{D})$ الذي معادلته $y=1$.

6) اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى $(\mathscr{C})$ عند النقطة A حيث $A(0;1)$.

7) بيّن أنّ $f(-x)+f(x)=2$. استنتج أنّ المنحنى $(\mathscr{C})$ يقبل كمركز تناظر النقطة A.

تمرين3 (6نقاط)

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$-$\{0\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+\alpha x+\beta}{2x}$ ، حيث α و β عددين حقيقيين.

1) بيّن أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}$-$\{0\}$ ، فإنّ $f'(x)=\dfrac{x^2-\beta}{2x^2}$.

2) عيّن العددين α و β بحيث المنحنى الممثل للدالة f يقبل عند النقطة $(1;0)$ مماسا معادلته $y=x-1$.

3) g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$\begin{cases} g(x)=x-\sqrt{x^2-2x+2} & x\leq 1 \\ g(x)=\dfrac{x^2-1}{2x} & x>1 \end{cases}$$

أ) بيّن أنّ الدالة g مستمرة عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=1$.

ب) احسب $\lim\limits_{\substack{<\\x\to1}}\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1}$ و $\lim\limits_{\substack{>\\x\to1}}\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1}$. استنتج أنّ الدالة g قابلة للاشتقاق عند $x_0=1$.

تصحيح الفرض 1 للفصل 1 (2016)

تمرين 1:

1) $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+5}{x^2-3x+4} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x} = 0$

2) $\lim_{x\to-2} \frac{x^2-3x-11}{(x+2)^2} = -\infty$ ($x^2-3x-11 \to -1$, $(x+2)^2 \to 0^+$)

3) $\lim_{x\to1} \frac{x^3+x^2-x+1}{x-x^2} = +\infty$ ($x^3+x^2-x+1 \to 2$, $x-x^2 \to 0^+$)

إشارة $(x-x^2)$: $-$ على $]-\infty;0[$، $+$ على $]0;1[$، $-$ على $]1;+\infty[$

4) $\lim_{x\to2} \frac{3x^2-5x-2}{x-2} = \lim_{x\to2} \frac{(x-2)(3x+1)}{x-2}$

$= \lim_{x\to2} (3x+1) = 7$

5) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+1}-2x\right) = \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}-2x\right)$

$= \lim_{x\to+\infty} \left(x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}-2x\right) = \lim_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}-2\right) = -\infty$ ($\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} \to 0$)

6) نستعمل تعريف العدد المشتق بوضع:

$f(x) = (x+1)\sqrt{2x+9}$

$\lim_{x\to0} \frac{(x+1)\sqrt{2x+9}-3}{x} = \lim_{x\to0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(0)$

$f'(x) = \sqrt{2x+9} + \frac{x+1}{\sqrt{2x+9}} = \frac{3x+10}{\sqrt{2x+9}}$

$\lim_{x\to0} \frac{(x+1)\sqrt{2x+9}-3}{x} = f'(0) = \frac{10}{3}$

تمرين 2:

1) $f(x) = a + \frac{bx}{x^2-1} = \frac{ax^2+bx-a}{x^2-1}$

باطلاعنا على $f(x)$ نجد: $a=1$ ، $b=3$

ومنه: $f(x) = 1 + \frac{3x}{x^2-1}$

2) $D_f =]-\infty;-1[\cup]-1;1[\cup]1;+\infty[$

$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$

إشارة (x^2-1): $+$ على $]-\infty;-1[$، $-$ على $]-1;1[$، $+$ على $]1;+\infty[$

$\lim_{x\to-1^-} \frac{x^2+3x-1}{x^2-1} = -\infty$ ($x^2+3x-1 \to -3$, $x^2-1 \to 0^+$)

$\lim_{x\to-1^+} \frac{x^2+3x-1}{x^2-1} = +\infty$ ($x^2+3x-1 \to -3$, $x^2-1 \to 0^-$)

$\lim_{x\to1^-} \frac{x^2+3x-1}{x^2-1} = -\infty$ ($x^2+3x-1 \to 3$, $x^2-1 \to 0^-$)

$\lim_{x\to1^+} \frac{x^2+3x-1}{x^2-1} = +\infty$ ($x^2+3x-1 \to 3$, $x^2-1 \to 0^+$)

3) $\lim_{x\to-1^-} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x\to-1^+} f(x) = +\infty$

(C) يقبل مستقيم مقارب معادلته $x=-1$ ومنه

$\lim_{x\to1^-} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x\to1^+} f(x) = +\infty$

(C) يقبل مستقيم مقارب معادلته $x=1$ ومنه

يقبل مستقيم مقارب معادلته $y=1$ ومنه $\lim_{|x|\to+\infty} f(x) = 1$

4) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$

$f'(x) = \frac{(2x+3)(x^2-1)-2x(x^2+3x-1)}{(x^2-1)^2}$

$f'(x) = \frac{-3x^2-3}{(x^2-1)^2} = \frac{-3(x^2+1)}{(x^2-1)^2}$

من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-1;1\}$; $f'(x) < 0$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$-$	
$f(x)$	1	↘	$+\infty$	↘	$+\infty$	↘	1
		$-\infty$	$\|\|$	$-\infty$	$\|\|$		

5) ندرس إشارة : $f(x) - y = \frac{3x}{x^2-1}$

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$3x$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
x^2-1		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)-y$		$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	

6) $x \in]-\infty;-1[\cup]0;1[$; $(\mathcal{C})$ أسفل (D).

$x \in]-1;0[\cup]1;+\infty[$; $(\mathcal{C})$ أعلى (D).

$(\mathcal{C})$ يقطع (D) عند النقطة $(0;1)$.

6) $(\Delta) : y = f'(0)(x-0) + f(0) = -3x + 1$

7) $f(-x) + f(x) = \frac{x^2-3x-1}{x^2-1} + \frac{x^2+3x-1}{x^2-1}$

$= \frac{2x^2-2}{x^2-1} = \frac{2(x^2-1)}{x^2-1} = 2$

لدينا $(\alpha;\beta)$ مركز تناظر إذا تحقق :

$x \in D_f$. $f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$ $(2\alpha - x) \in D_f$

بوضع $\alpha = 0$ و $\beta = 1$ نجد أن A مركز تناظر.

تمرين 3:

1) $f'(x) = \frac{(2x+\alpha)(2x) - 2(x^2+\alpha x+\beta)}{(2x)^2}$

$f'(x) = \frac{2x^2-2\beta}{4x^2} = \frac{x^2-\beta}{2x^2}$

2) $f(1) = 0$ و $f'(1) = 1$ (ميل المماس)

$\beta = -1$ ② من $\begin{cases} \frac{1+\alpha+\beta}{2} = 0 & ① \\ \frac{1-\beta}{2} = 1 & ② \end{cases}$

نعوض في ① نجد $\alpha = 0$

3) لدينا : $g(1) = 1 - \sqrt{1-2+2} = 0$

$\lim_{x \to 1} g(x) = \lim_{x \to 1} \left(x - \sqrt{x^2-2x+2}\right) = 0 = g(1)$

$\lim_{x \to 1} g(x) = \lim_{x \to 1} \frac{x^2-1}{2x} = 0 = g(1)$

ومنه g مستمرة عند $x_0 = 1$.

ب) $\lim_{x \to 1} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} = \lim_{x \to 1} \frac{x - \sqrt{x^2-2x+2}}{x-1}$

حالة عدم التعيين من الشكل $\frac{0}{0}$ لذا نستعمل عبارة المرافق :

$= \lim_{x \to 1} \frac{(x - \sqrt{x^2-2x+2})(x + \sqrt{x^2-2x+2})}{(x-1)(x + \sqrt{x^2-2x+2})}$

$= \lim_{x \to 1} \frac{2x-2}{(x-1)(x + \sqrt{x^2-2x+2})}$

$= \lim_{x \to 1} \frac{2}{x + \sqrt{x^2-2x+2}} = \frac{2}{2} = 1 = f'_g(1)$

f قابلة للاشتقاق عند 1 من اليسار.

$\lim_{x \to 1} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} = \lim_{x \to 1} \frac{\left(\frac{x^2-1}{2x}\right)}{x-1}$

$= \lim_{x \to 1} \frac{x^2-1}{2x(x-1)} = \lim_{x \to 1} \frac{(x-1)(x+1)}{2x(x-1)}$

$= \lim_{x \to 1} \frac{x+1}{2x} = \frac{2}{2} = 1 = f'_d(1)$

f قابلة للاشتقاق عند 1 من اليمين.

* f قابلة للاشتقاق عند 1 ومنه $f'_g(1) = f'_d(1)$

"عبد المطلب"

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية" المادة: رياضيات	**الفرض الأول** **للفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2017/2018م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (6نقاط) احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x^3-3x^2+3x-5}{(2x-1)^2}$
2. $\lim\limits_{x\to 1^{>}}\dfrac{3x^2-4x-6}{1-x^2}$
3. $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{-x^2-x+2}{x^2+2x}$
4. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+x}\right)$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$
6. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x\sqrt{x^2+3}-2}{x^2-x}$

تمرين2 (7نقاط)

f الدالة العددية المعرّفة على المجال $]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x(x-2)+m}{(x-1)^2}$ ، حيث m وسيط حقيقي أكبر تماما من 1 $(m>1)$ ، وليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب النهايات عند حدود مجالات تعريف الدالة f ، ثم اكتب معادلتي المستقيمين المقاربين للمنحني $(\mathscr{C})$.

2) بيّن أنّه من أجل كل عدد $x\neq 1$ ، $f'(x)=\dfrac{2(1-m)}{(x-1)^3}$. ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

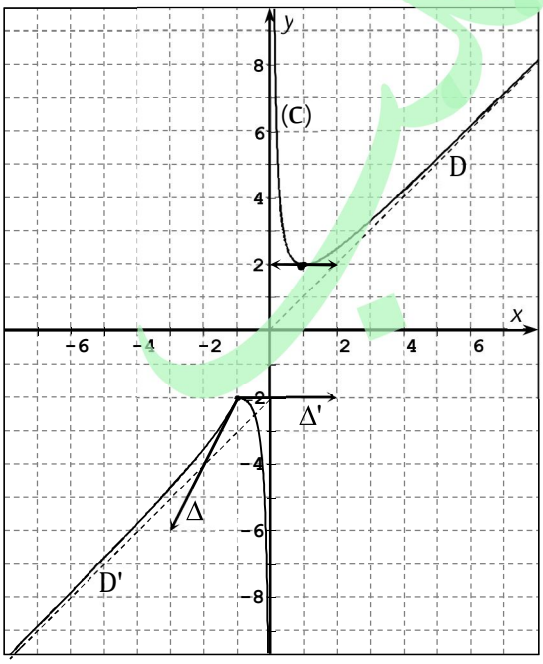
3) بيّن أنّه لما $x\neq 1$ فإنّ $2-x\neq 1$ و $f(2-x)=f(x)$ ، استنتج أنّ $(\mathscr{C})$ يقبل محور تناظر يطلب تعيين معادلته.

4) هل توجد قيمة للوسيط m حتى يقبل المنحني $(\mathscr{C})$ مماسا يمر من المبدأ عند النقطة ذات الفاصلة 1-؟ علّل.

5) g الدالة العددية المعرّفة على المجال $]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{x|x-2|+m}{(x-1)^2}$ حيث $(m>1)$.

بيّن أنّ: $\lim\limits_{x\to 2^{<}}\dfrac{g(x)-g(2)}{x-2}=-2-2m$ و $\lim\limits_{x\to 2^{>}}\dfrac{g(x)-g(2)}{x-2}=2-2m$. ماذا تستنتج؟

تمرين3 (7نقاط)



في الشكل المرفق: التمثيل البياني (C) للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{0\}$، D و D' مستقيمان مقاربان مائلان لـ(C)، Δ و Δ' نصفي المماسين لـ(C) عند 1- ، المستقيم الذي معادلته $x=0$ مقارب للمنحني (C).

1) عيّن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to 0^{<}}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 0^{>}}f(x)$.

2) عيّن معادلتي D و D'، واستنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-x)$.

3) عيّن $\lim\limits_{x\to -1^{<}}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1}$ و $\lim\limits_{x\to -1^{>}}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1}$. ماذا تستنتج؟

4) عيّن $f'(1)$ ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}-\{0\}$.

5) عيّن قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x)=m^2+1$ حلين موجبين تماما.

6) g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $g(x)=f(|x|)-2$. بيّن أنّ g زوجية، ثم استعمل (C) لرسم (C') بيان الدالة g .

تصحيح الفرض الأول للفصل 1 (2017): "عبد المطلب"

تمرين 1:

1) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{5x^3}{4x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{5}{4}x = +\infty$

2) $\lim_{x\to 1} \frac{3x^2-4x-6}{1-x^2} = +\infty$ لأن: $3x^2-4x-6 \to -7$ و $1-x^2 \to 0^-$ على $]-1;1[$

3) $\lim_{x\to -2} \frac{-x^2-x+2}{x^2+2x} = \lim_{x\to -2} \frac{(x+2)(-x+1)}{x(x+2)} = \lim_{x\to -2} \frac{-x+1}{x} = -\frac{3}{2}$

4) $\lim_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+x}\right) = \lim_{x\to-\infty} \frac{\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)}{\sqrt{x^2+x}-x}$

$= \lim_{x\to-\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}\right)}-x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x}{x\left(-\sqrt{1+\frac{1}{x}}-1\right)} = \frac{-1}{2}$

5) $\lim_{x\to+\infty} \frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}\left(2+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}{\sqrt{x}\left(1-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)} = 2$ ($\frac{1}{\sqrt{x}} \to 0$)

6) نضع $f(x) = x\sqrt{x^2+3}$ ثم

$f'(x) = \sqrt{x^2+3} + \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}}\cdot x = \frac{2x^2+3}{\sqrt{x^2+3}}$

$\lim_{x\to 1} \frac{x\sqrt{x^2+3}-2}{x^2-x} = \lim_{x\to 1}\left(\frac{x\sqrt{x^2+3}-2}{x-1}\times\frac{1}{x}\right)$

$\lim_{x\to 1} \frac{x\sqrt{x^2+3}-2}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'(1)$

$\lim_{x\to 1} \frac{x\sqrt{x^2+3}-2}{x-1} = \frac{5}{2}$ لأن $\lim_{x\to 1} \frac{1}{x} = 1$ و

تمرين 2:

1) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$

$\begin{cases} \lim_{x\to 1}\left[x(x-2)+m\right] = m-1 > 0 \\ \lim_{x\to 1}(x-1)^2 = 0^+ \end{cases}$ ؛ $\lim_{x\to 1} f(x) = +\infty$

(C) مقاربين للمستقيمين $y=1$ و $x=1$

2) $f'(x) = \frac{(2x-2)(x-1)^2 - 2(x-1)(x^2-2x+m)}{(x-1)^4}$

$f'(x) = \frac{(2x-2)(-x+1)}{(x-1)^4} = \frac{2(1-x)}{(x-1)^3}$

لدينا $m>1$ ومنه $1-m<0$

$+ \quad 1 \quad - \longrightarrow$: $f'(x)$ إشارة

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|\|$	$-$	
$f(x)$	1	$\nearrow$	$+\infty$ $\|\|$ $+\infty$	$\searrow$	1

3) $2-x \neq 1$ أي $-x \neq -1$ ، $x \neq 1$

$f(2-x) = \frac{(2-x)(-x)+m}{(2-x-1)^2} = \frac{x(x-2)+m}{(-x+1)^2}$

إذن $f(2-x) = f(x)$

ومنه $x=1$ محور تناظر (C).

4) $y = f'(-1)(x+1) + f(-1)$

$y = \frac{2-2m}{-8}(x+1) + \frac{3+m}{4}$

المماس يشمل المبدأ إذا:

$0 = \frac{m-1}{4}(0+1) + \frac{m+3}{4}$

$\frac{m-1}{4} + \frac{m+3}{4} = 0$ أي $m=-1$

لدينا $m>1$ ومنه لا توجد قيمة لـ m

5) $\lim_{x\to 2} \frac{g(x)-g(2)}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{\frac{x(-x+2)+m}{(x-1)^2} - m}{x-2}$

$= \lim_{x\to 2} \frac{(-m-1)x^2+(2+2m)x}{(x-2)(x-1)^2}$

$= \lim_{x\to 2} \frac{-(m+1)x(x-2)}{(x-2)(x-1)^2} = \lim_{x\to 2} \frac{-x(m+1)}{(x-1)^2}$

$\lim_{x\to 2} \frac{g(x)-g(2)}{x-2} = -2(m+1)$: ومنه

$$\lim_{x\to 2}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{\frac{x(x-2)+m}{(x-1)^2}-m}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(1-m)x^2+(2m-2)x}{(x-2)(x-1)^2}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(1-m)x(x-2)}{(x-2)(x-1)^2}=\lim_{x\to 2}\frac{(1-m)x}{(x-1)^2}$$

ومنه: $\lim_{x\to 2}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=2(1-m)$

تمرين 3:

1) $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ و $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

$\lim_{x\to 0}f(x)=+\infty$ ، $\lim_{x\to 0}f(x)=-\infty$

2) $y_D=x$ و $y_{D'}=x-2$

لأن $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$ مقارب مائل (D)

و $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(x-2)]=0$ ومنه $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-x]=-2$

3) $\lim_{x\to-1}\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=f'_g(-1)$ (معامل توجيه (Δ))

$$f'_g(-1)=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{-4-(-2)}{-2-(-1)}=\frac{-2}{-1}=2$$

$$\lim_{x\to-1}\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=f'_d(-1)=0$$

(Δ') يوازي حامل محور الفواصل

منه: f غير قابلة للاشتقاق عند -1.

4) $f'(1)=0$ (مماس أفقي)

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-2	↘	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

5) حلين موجبين تماما:

$m^2+1>2$ ومنه $m^2>1$

أي: $m^2-1>0$

$(m-1)(m+1)>0$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
		$+$	0	$-$	0	$+$	

إشارة (m^2-1) من إشارة a على

ومنه $m\in]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$

6) $x\in\mathbb{R}^*$ كذلك $-x\in\mathbb{R}^*$

$g(-x)=f(|-x|)-2$

$g(-x)=f(|x|)-2=g(x)$

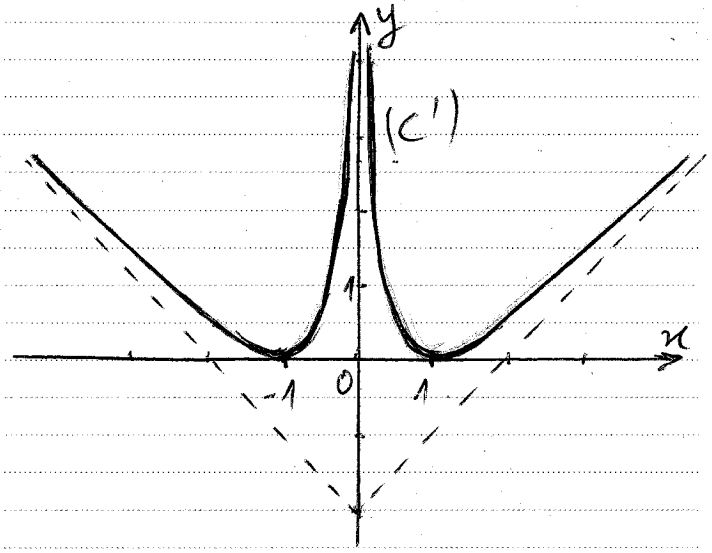
ومنه g زوجية.

* لما $x>0$ ، $g(x)=f(x)-2$

نقوم بسحب (C) بالشعاع $\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}$

* ولما $x<0$ ، بما أن g زوجية

نكمل الرسم بالتناظر بالنسبة لـ $y'y$.



"عبد المطلب"

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية" المادة: رياضيات	**الفرض الأول** **للفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2019/2018م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (6نقاط)

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2x^2+2x-5}{(x-1)^2}$
2. $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-3x-1}{x^2-6x+9}$
3. $\lim\limits_{x\to0^>}\dfrac{x^2-3x+1}{x^2-3x}$
4. $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{2x^2-3x-5}{x^2-1}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-2x\right)$
6. $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{\sqrt{x^2+5}-3}{x+2}$

تمرين2 (4نقاط)

إليك جدول تغيرات الدالة f المعرّفة على المجال $]-\infty;5]$.

x	$-\infty$		-1		2		5
$f(x)$	0	↘	-3	↗	0	↗	$0,6$

1) عيّن إشارة $f(x)$ على المجال $]-\infty;5]$.

2) أنشئ جدول تغيرات كلا من الدالتين g و h بحيث:

$g(x)=-f(x)$ و $h(x)=|f(x)|$.

3) عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كلّ عدد x من المجال $]-\infty;5]$، فإنّ $f(x)=\dfrac{ax+b}{x^2+5}$.

تمرين3 (10نقاط)

f و g الدالتان المعرّفتان على الترتيب على $\mathbb{R}$-{-1} و $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2-x+2}{x+1}$ و $g(x)=x\sqrt{x^2+3}+2$.

وليكن $(\mathscr{C}_f)$ و $(\mathscr{C}_g)$ تمثيلهما البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب النهايات عند حدود مجالات تعريف كلا من الدالتين f و g.

2) بيّن أنّه من أجل كل عدد $x\neq1$، $f'(x)=\dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$. ادرس إشارة $f'(x)$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x، $g'(x)=\dfrac{2x^2+3}{\sqrt{x^2+3}}$. ادرس إشارة $g'(x)$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة g.

4) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C}_f)$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا (D) معادلته $y=x-2$. ادرس الوضع النسبي لـ $(\mathscr{C}_f)$ و (D).

5) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C}_g)$ يقبل نقطة انعطاف A يطلب تعيينها. اكتب معادلة المماس للمنحني $(\mathscr{C}_g)$ عند النقطة A.

6) h الدالة العددية المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=(f\circ g)(x)$. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)$، $h(1)$ و $h'(1)$.

7) k الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $\begin{cases}k(x)=g(x) & x\leq0\\ k(x)=f(x) & x>0\end{cases}$، احسب: $\lim\limits_{x\to0^<}\dfrac{k(x)-2}{x}$ و $\lim\limits_{x\to0^>}\dfrac{k(x)-2}{x}$. ماذا تستنتج؟

تصحيح الفرض 1 للفصل الأول: 2018م

عبد المطلب

تمرين 1:

1) $\lim_{x\to+\infty} \frac{-2x^2+2x-5}{x^2-2x+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-2x^2}{x^2} = -2$

2) $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-3x-1}{x^2-6x+9} = \lim_{x\to 3} \frac{x^2-3x-1}{(x-3)^2} = -\infty$ ($x^2-3x-1 \to -1$, $(x-3)^2 \to 0^+$)

3) $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-3x+1}{x^2-3x} = -\infty$ ($x^2-3x+1 \to 1$, $x^2-3x \to 0^-$)

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
x^2-3x		$+$	0	$-$	0	$+$	

4) $\lim_{x\to -1} \frac{2x^2-3x-5}{x^2-1} = \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)(2x-5)}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x\to -1} \frac{2x-5}{x-1} = \frac{7}{2}$

5) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - 2x\right) = \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}\right)} - 2x\right)$

$= \lim_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}} - 2\right) = -\infty$ ($\frac{1}{x} \to 0$)

6) $\lim_{x\to -2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{x+2} = \lim_{x\to -2} \frac{(\sqrt{x^2+5}-3)(\sqrt{x^2+5}+3)}{(x+2)(\sqrt{x^2+5}+3)}$

$= \lim_{x\to -2} \frac{x^2-4}{(x+2)(\sqrt{x^2+5}+3)} = \lim_{x\to -2} \frac{(x+2)(x-2)}{(x+2)(\sqrt{x^2+5}+3)}$

$= \lim_{x\to -2} \frac{x-2}{\sqrt{x^2+5}+3} = \frac{-2}{3}$

يمكن استعمال تعريف العدد المشتق.

تمرين 2:

1) $x < 2$ و $f(x) < 0$

$2 < x \leq 5$ و $f(x) > 0$

$x = 2$ و $f(x) = 0$

x	$-\infty$		2		5
$f(x)$	$-$	0	$+$	$\|\|$	

2)

x	$-\infty$		-1		5
$g(x)$	0	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-0{,}6$

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
x^2-3x	$+$	0	$-$	0	$+$		

3) $f(-1) = -3$ و $f(2) = 0$ و $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+5}$

$\frac{-a+b}{6} = -3$ و $\frac{2a+b}{9} = 0$

عند حل هذه المعادلتين نجد: $\begin{cases} 2a+b=0 \\ -a+b=-18 \end{cases}$

$b = -12$ و $a = 6$

تمرين 3:

1) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x\to-\infty} x = -\infty$

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x\to+\infty} x = +\infty$

$\lim_{x\to -1} \frac{x^2-x+2}{x+1} = -\infty$ ($x^2-x+2 \to 4$, $x+1 \to 0^-$)

$\lim_{x\to -1} \frac{x^2-x+2}{x+1} = +\infty$ ($x^2-x+2 \to 4$, $x+1 \to 0^+$)

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$x+1$	$-$	$\|\|$	$+$		

$\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$

2) $f'(x) = \frac{(2x-1)(x+1) - 1(x^2-x+2)}{(x+1)^2}$

$f'(x) = \frac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$

$x = -3$ أو $x = 1$ لما $f'(x) = 0$

إشارة $f'(x)$:

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-7	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

(3 $g(x) = x\sqrt{x^2+3} + 2$

$g'(x) = 1\cdot\sqrt{x^2+3} + \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}}\cdot x$

$g'(x) = \sqrt{x^2+3} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+3}}$

$g'(x) = \frac{2x^2+3}{\sqrt{x^2+3}} > 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

(4 $\lim_{|x|\to+\infty} (f(x)-y) = \lim_{|x|\to+\infty} \left(\frac{x^2-x+2}{x+1} - x + 2\right)$

$= \lim_{|x|\to+\infty} \frac{4}{x+1} = 0$

ومنه (D) مستقيم مقارب مائل لـ (C_f)

الوضعية: ندرس إشارة $(f(x)-y)$

$-\infty \quad -1 \quad +\infty$

$-$ ‖ $+$

(D) أسفل (C_f) : $x < 1$ لما

(D) أعلى (C_f) : $x > 1$ ولما

(5 $g''(x) = \frac{4x\sqrt{x^2+3} - \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}\cdot(2x^2+3)}{\sqrt{x^2+3}^2}$

$g''(x) = \frac{x(2x^2+9)}{(x^2+3)\sqrt{x^2+3}}$

$-\infty \quad 0 \quad +\infty$

$-$ 0 $+$ ، $x = 0$ لما $g''(x) = 0$

النقطة $A(0;2)$ هي

معادلة المماس:

$y = g'(0)(x-0) + g(0)$

$y = \sqrt{3}x + 2$

(6 $h(x) = (f\circ g)(x) = f[g(x)]$

لدينا $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ إذن

$\lim_{x\to+\infty} h(x) = \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

$h(1) = f[g(1)] = f(4) = \frac{14}{5} = 2{,}8$

لدينا: $h'(x) = g'(x)\cdot f'(g(x))$

إذن: $h'(1) = g'(1)\cdot f'(4) = \frac{21}{10} = 2{,}1$

(7 $\lim_{x\lesssim 0} \frac{g(x)-2}{x} = \lim_{x\lesssim 0} \frac{x\sqrt{x^2+3}}{x}$

$= \lim_{x\lesssim 0} \sqrt{x^2+3} = \sqrt{3}$

g قابلة للاشتقاق على يسار 0.

$\lim_{x\gtrsim 0} \frac{f(x)-2}{x} = \lim_{x\gtrsim 0} \frac{\frac{x^2-x+2}{x+1} - 2}{x}$

$= \lim_{x\gtrsim 0} \frac{x^2-3x}{x(x+1)} = \lim_{x\gtrsim 0} \frac{x(x-3)}{x(x+1)}$

$= \lim_{x\gtrsim 0} \frac{x-3}{x+1} = -3$

f قابلة للاشتقاق على يمين 0.

$k'_g(0) \neq k'_d(0)$

ومنه k غير قابلة للاشتقاق عند 0.

عبد المطلب

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة)	**الفرض الأول** **للفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2019/2020م
المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية"		المدة: ساعتان (2سا)
المادة: رياضيات		إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (6نقاط)

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x(x^2-3)}{x^2+2x-1}$ **2.** $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(2-\dfrac{4x^2}{(2x-1)^2}\right)$ **3.** $\lim\limits_{\substack{x\to-2\\ >}}\dfrac{x^2-6}{x^2+2x}$

4. $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}}\dfrac{2x^2-x-3}{x^2+2x+1}$ **5.** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2\sqrt{x^2+1}-x\right)$ **6.** $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^{2019}-1}{x-1}$

تمرين2 (6نقاط)

إليك جدول تغيرات كلا من الدالة f ودالتها المشتقة f' المعرّفتان وتقبلان الاشتقاق على $\mathbb{R}$. ليكن $(\mathscr{C})$ منحنى الدالة f .

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↗	2	↗	$+\infty$

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$	1	↗	2	↘	1	↘	0	↗	1

1) أ) عيّن إشارة $f(x)$ على المجال $]-\infty;+\infty[$.

ب) بيّن أنّ المعادلة $f(x)=1$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[-1;1]$. استنتج إشارة $(f(x)-1)$.

2) اكتب معادلة المماس للمنحني $(\mathscr{C})$ عند $A(-1;0)$.

3) اكتب معادلة المماس لـ$(\mathscr{C})$ عند $B(1;2)$. ماذا تمثل B؟

4) احسب: $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ و $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f'(x)-f'(1)}{x-1}$.

5) g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{1}{f(x)}$.

أ) احسب النهايتين التاليتين: $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$.

ب) احسب $g'(x)$ بدلالة $f'(x)$ و $f(x)$ ، واحسب $g'(1)$. **ج)** ادرس اتجاه تغيّر الدالة g على $\mathbb{R}-\{-1\}$.

تمرين3 (8نقاط)

f الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x}{(x-1)^2}$ ، و$(\mathscr{C})$ بيانها في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to1}f(x)$. استنتج أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيمين مقاربين.

2) بيّن أنّه من أجل كل عدد $x\neq1$ ، $f'(x)=\dfrac{-4(x+1)}{(x-1)^3}$. ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

3) اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني $(\mathscr{C})$ عند المبدأ O $(x_0=0)$.

4) بيّن أنّه من أجل كل عدد $x\neq1$ ، $f''(x)=\dfrac{8(x+2)}{(x-1)^4}$. استنتج أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.

5) g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $g(x)=f(x)-4x$ ، و$(\mathscr{C}')$ بيانها في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

أ) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C}')$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا (D) يطلب كتابة معادلته. ادرس الوضع النسبي لـ$(\mathscr{C}')$ و (D).

ب) ادرس إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}-\{1\}$. استنتج الوضع النسبي للمنحني $(\mathscr{C})$ الممثل للدالة f والمماس (Δ).

تصحيح الفرض الأول للفصل 1: 2019

تمرين 1:

1) $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x(x^2-3)}{x^2+2x-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} 2x = +\infty$

2) $\lim_{x\to-\infty} \left(2 - \frac{4x^2}{(2x-1)^2}\right) = 2 - \lim_{x\to-\infty} \frac{4x^2}{4x^2} = 2-1 = 1$

3) $\lim_{x\to-2} \frac{x^2-6}{x^2+2x} = +\infty$ ($x^2-6 \to -2$, $x^2+2x \to 0^-$)

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
x^2+2x	$+$	0	$-$	0	$+$

4) $\lim_{x\to-1} \frac{2x^2-x-3}{x^2+2x+1} = \lim_{x\to-1} \frac{(x+1)(2x-3)}{(x+1)^2} = \lim_{x\to-1} \frac{2x-3}{x+1} = -\infty$ ($2x-3 \to -5$, $x+1 \to 0^+$)

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$

5) $\lim_{x\to+\infty} \left(2\sqrt{x^2+1} - x\right) = \lim_{x\to+\infty} 2\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)} - x$

$= \lim_{x\to+\infty} x\left[2\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}^{0} - 1\right] = +\infty$

6) $f(x) = x^{2019}$; $f'(x) = 2019x^{2018}$: إذن

$\lim_{x\to1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'(1) = 2019$

تمرين 2:

1) أ) $x < -1$ لما $f(x) < 0$

$x > -1$ لما $f(x) > 0$

$x = -1$ لما $f(x) = 0$

ب) f مستمرة و متزايدة تماما على $[-1;1]$

و منه، $f(-1) = 0 < 1$ و $f(1) = 2 > 1$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن $f(x) = 1$ تقبل حلا وحيدا α ؛ $-1 < \alpha < 1$

$x < \alpha$ لما $f(x) - 1 < 0$

$x > \alpha$ لما $f(x) - 1 > 0$

$x = \alpha$ لما $f(x) - 1 = 0$

2) $y_1 = f'(-1)(x+1) + f(-1) = 2x+2$

3) $y_2 = f'(1)(x-1) + f(1) = 0 + 2 = 2$

ب) نقطة انعطاف B ($f'(x)$ انعدمت دون تغيير إشارتها)

4) $\lim_{x\to0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = f'(0) = 1$

$\lim_{x\to1} \frac{f'(x)-f'(1)}{x-1} = f''(1) = 0$ (انعطاف)

5) $\lim_{x\to-\infty} g(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$

$\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$

ب) $g'(x) = \frac{-f'(x)}{[f(x)]^2}$

$g'(1) = \frac{-f'(1)}{[f(1)]^2} = 0$

ج) $f'(x) \geq 0$ و منه $g'(x) \leq 0$ و منه: الدالة g متناقصة على المجالين $]-\infty;-1[$ و $]-1;+\infty[$

"عبد المطلب"

تمرين 3:

1) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{4}{x} = 0$

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{4}{x} = 0$

$y=0$: ومنه مستقيم مقارب لـ $(\mathcal{C})$

$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{4x}{(x-1)^2} = +\infty$ ($4x \to 4$، $(x-1)^2 \to 0^+$)

$x=1$ ومنه مستقيم مقارب لـ $(\mathcal{C})$

2) $f'(x) = \frac{4(x-1)^2 - 2(x-1)(4x)}{(x-1)^4}$

$f'(x) = \frac{-4(x-1)(x+1)}{(x-1)^4} = \frac{-4(x+1)}{(x-1)^3}$

إشارة $f'(x)$: $-$ ⊕ -1 $+$ ‖ $-$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	
$f(x)$	0	↘	-1	↗	$+\infty$ ‖ $+\infty$	↘	0

3) $y = f'(0)(x-0) + f(0) = 4x$

4) $f''(x) = -4\left[\frac{4x(x-1)^3 - 3(x-1)^2(x+1)}{(x-1)^6}\right]$

$f''(x) = -4\left[\frac{(x-1)^2(x-1-3x-3)}{(x-1)^6}\right]$

$f''(x) = \frac{-4(-2x-4)}{(x-1)^4} = 8\cdot\frac{x+2}{(x-1)^4}$

$x=-2$ و $f''(x)=0$: $-$ ⊕ $+$ $\to$ -2 1

$A(-2;-\frac{8}{9})$: نقطة الانعطاف

5) $(D): y=-4x$ ليكن $P(x;y)$

$g(x) - (-4x) = f(x)$

$\lim_{x\to\pm\infty} \left(g(x)+4x\right) = \lim_{|x|\to+\infty} f(x) = 0$

ومنه (D) مستقيم مقارب مائل لـ $(\mathcal{C}')$.

لدراسة الوضعية ندرس إشارة:

$g(x) - y = f(x)$

x : $-$ ⊕ 0 $+$ ‖ $+$

$x \in]-\infty,0[$ فإن (D) تحت $(\mathcal{C}')$

$x \in]0,1[\cup]1,+\infty[$ فإن (D) فوق $(\mathcal{C}')$

(D) يقطع $(\mathcal{C}')$ عند النقطة $(0,0)$

ب)

$g(x) = f(x) - 4x$

$g(x) = \frac{4x}{(x-1)^2} - 4x$

$g(x) = \frac{4x\left[1-(x-1)^2\right]}{(x-1)^2}$

$g(x) = \frac{4x(-x^2+2x)}{(x-1)^2}$

$g(x) = \frac{4x^2(-x+2)}{(x-1)^2}$

x : $+$ ⊕ 0 $+$ ‖ $+$ ⊕ 2 $-$ $\to$ 0 1 2

$x \in]2,+\infty[$ فإن $(\mathcal{C})$ أسفل (Δ)

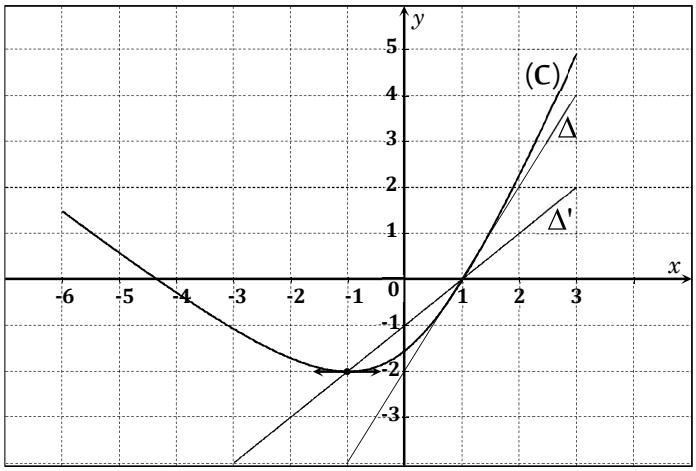
$x \in]-\infty,0[\cup]0,1[\cup]1,2[$ فإن $(\mathcal{C})$ فوق (Δ)

$(\mathcal{C})$ يقطع (Δ) عند $(2,8)$ ويمس (Δ) عند $(0,0)$

"عبد الطالب"

المؤسسة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي ع-ت و ت-ر المادة: رياضيات	**الفرض الثاني** **للفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2014/2015م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (9نقاط)



في الشكل المرفق: المنحني (C) الذي يمثل بيان الدالة f المعرفة على المجال $[-6;3]$، Δ و Δ' مستقيمين، حيث Δ هو المماس لـ (C) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

1) عيّن بيانيا قيمة كل من $f(1)$ ، $f(-1)$ و $f'(-1)$.

2) ماذا تمثل $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ ؟ احسب هذه النهاية؟

3) اكتب معادلة لكل من المماس Δ لـ (C) والمستقيم Δ'.

4) حل على المجال $[-6;3]$ المتراجحة $f(x)\le x-1$.

5) g الدالة المعرفة على المجال $[-2;1]$ بـ: $g(x)=f(3x)$. ادرس إشارة $g'(x)$ على $[-2;1]$ واحسب $g'\left(\dfrac{1}{3}\right)$.

6) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كلّ x من $[-6;3]$ فإنّ: $f(x)=ax+b+c\sqrt{x^2+3}$.

7) لتكن h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=x-5+2\sqrt{x^2+3}$.

أ) حل في مجموعة الأعداد الحقيقية المعادلة $h(x)=0$.

ب) بيّن أنّ المنحني الممثل للدالة h في معلم متعامد ومتجانس يقبل مستقيما مقاربا معادلته $y=3x-5$ بجوار $+\infty$ ، وكذلك يقبل مستقيما مقاربا معادلته $y=-x-5$ بجوار $-\infty$.

تمرين2 (11نقطة)

f الدالة العددية المعرّفة على $]-\infty;2[\cup]2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x^3-10x^2+16x-9}{2(x-2)^2}$ $D_f=$

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل عدد x من D_f فإنّ $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{(x-2)^2}$.

2) احسب النهايات عند حدود مجالي مجموعة تعريف الدالة f .

3) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيما مقاربا $(\mathscr{D})$ معادلته $y=x-1$. عيّن معادلة للمستقيم المقارب الآخر.

4) تحقّق أنّه لما $x\neq 2$ فإنّ $f'(x)=\dfrac{(x-1)(x^2-5x+7)}{(x-2)^3}$. ادرس إشارة $f'(x)$ ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

5) بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $2,5<\alpha<2,6$.

6) اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة ذات الفاصلة 3.

7) احسب $f(0)$ و $f(1,5)$ ، ثم ارسم $(\mathscr{D})$ ، (Δ) والمنحني $(\mathscr{C})$.

8) استعمل المنحني $(\mathscr{C})$ لتعيين قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=2x+m$ ثلاثة حلول متمايزة.

9) g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $g(x)=|x-1|-\dfrac{1}{2(x-2)^2}$

دون حساب $g'(x)$ ، احسب النهايتين $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}}\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1}$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}}\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1}$. ماذا تستنتج؟

تصحيح الفرض 2 للفصل 1 : (2014)

عبد المطلب "

تمرين 1 :

$f'(-1)=0$ و $f(-1)=-2$ ، $f(1)=0$ (1

تمثل معامل توجيه المماس Δ $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)$ (2

$f'(1)=\frac{4-0}{3-1}=2$

$y_2=x-1$ (Δ) و $y_1=2x-2$ (Δ) (3

$-1\leqslant x\leqslant 1$ لما $f(x)\leqslant x-1$ (4

$g'(x)=3f'(3x)$ (5 (مشتق دالة مركبة)

$x=-\frac{1}{3}$ أي $3x=-1$ لما $g'(x)=0$

$-\frac{1}{3}<x\leqslant 1$ أي $-1<3x\leqslant 3$ أي $f'(3x)>0$ لما $g'(x)>0$

$-2\leqslant x<-\frac{1}{3}$ أي $-6\leqslant 3x<-1$ لما $g'(x)<0$

x	-2		$-\frac{1}{3}$		1
$g'(x)$ إشارة		$-$	0	$+$	

$g'(\frac{1}{3})=3\times f'(1)=3\times 2=6$

$f'(x)=a+\frac{cx}{\sqrt{x^2+3}}$ (6

$\begin{cases} a+b+2c=0 \\ -a+b+2c=-2 \\ a-\frac{c}{2}=0 \end{cases}$ تكافئ $\begin{cases} f(1)=0 \\ f(-1)=-2 \\ f'(-1)=0 \end{cases}$

عند حل هذه الجملة : $c=2$ و $b=-5$ $a=1$

$x-5+2\sqrt{x^2+3}=0$ أي $h(x)=0$ (ب (7

$2\sqrt{x^2+3}=-x+5$ $(x\leqslant 5)$

$4(x^2+3)=(-x+5)^2$

$3x^2+10x-13=0$

نجد : $x_1=1$ و $x_2=-\frac{13}{3}$

ب) $\lim_{x\to+\infty}[h(x)-(3x-5)]=\lim_{x\to+\infty}(2\sqrt{x^2+3}-2x)$

$=\lim_{x\to+\infty}2\left(\frac{(\sqrt{x^2+3}-x)(\sqrt{x^2+3}+x)}{\sqrt{x^2+3}+x}\right)$

$=\lim_{x\to+\infty}2\times\frac{3}{\sqrt{x^2+3}+x}=0$

$\lim_{x\to-\infty}[h(x)-(-x-5)]=\lim_{x\to-\infty}(2\sqrt{x^2+3}+2x)$

$=\lim_{x\to-\infty}2\times\frac{3}{\sqrt{x^2+3}-x}=0$

تمرين 2 :

$f(x)=\frac{ax^3+(b-4a)x^2+4(a-b)x+4b+c}{(x-2)^2}$ (1

(نضرب ونقسم على $(x-2)^2$) : $f(x)$ بالطابقة مع

نجد : $\begin{cases} 2a=2 \\ 2(b-4a)=-10 \\ 2\times 4(a-b)=16 \\ 2(4b+c)=-9 \end{cases}$

$a=1$

$b=-1$

$c=-\frac{1}{2}$

ومنه : $f(x)=x-1-\frac{1}{2(x-2)^2}$

(2 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ ؛ $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

$\lim_{x\to 2}f(x)=-\infty$

(3 $\lim_{|x|\to+\infty}[f(x)-(x-1)]=\lim_{|x|\to+\infty}\frac{-1}{2(x-2)^2}=0$

ومنه (C) يقبل مستقيما مقاربا مائلا معادلته $y=x-1$

و (C) يقبل مستقيما مقاربا معادلته $x=2$ لأن $\lim_{x\to 2}f(x)=-\infty$

(4

$f'(x)=\frac{(x-2)(x^3-6x^2+12x-7)}{(x-2)^4}$

$f'(x)=\frac{(x-1)(x^2-5x+7)}{(x-2)^3}$

إشارة $f'(x)$:

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
x^2-5x+7		$+$		$+$		$+$	
$(x-2)^3$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	

جدول تغيرات f:

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$-0,5$	↘	$-\infty$	↗	$+\infty$

5) f مستمرة و متزايدة تماما على $]2,5;2,6[$

$f(2,5)=-0,5<0$ و $f(2,6)\approx 0,2>0$

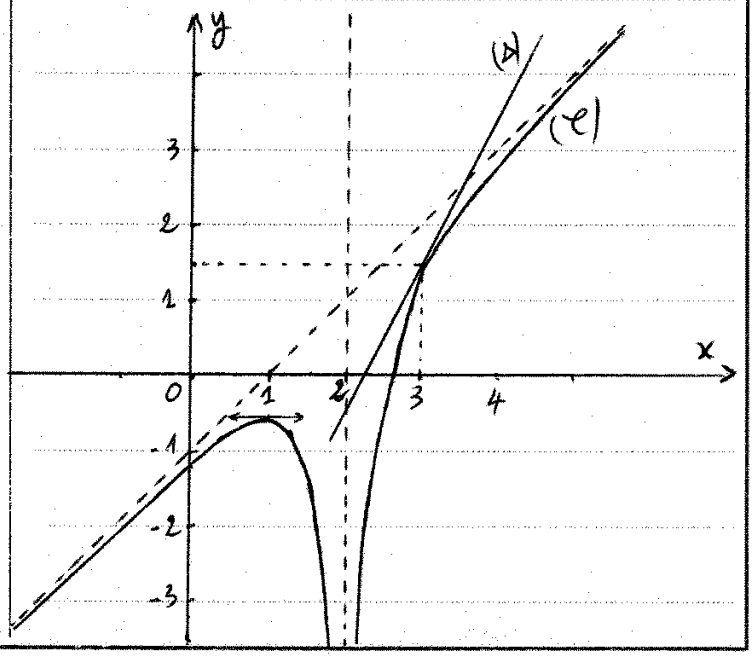
ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة

فإن $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $2,5<\alpha<2,6$

6) $y=f'(3)(x-3)+f(3)$

$\boxed{y=2x-\frac{9}{2}}$

7) $f(1,5)=-1,5$ و $f(0)=-1,125$



8) $f(x)=2x+m$ هي فواصل نقاط تقاطع (C) مع المستقيمات التي ميلها 2 أي المتوازية للمماس (Δ).

(حلول متمايزة 3) $m\in]-\infty,-\frac{9}{2}[$

9)

$$\lim_{x\to 1}\frac{g(x)-g(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{x-1-\frac{1}{2(x-2)^2}+\frac{1}{2}}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{2x^3-9x^2+12x-5}{2(x-1)(x-2)^2}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(2x^2-7x+5)}{2(x-1)(x-2)^2}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{2x^2-7x+5}{2(x-2)^2}=0$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{g(x)-g(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{-x+1-\frac{1}{2(x-2)^2}+\frac{1}{2}}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{-2x^3+11x^2-20x+11}{2(x-1)(x-2)^2}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(-2x^2+9x-11)}{2(x-1)(x-2)^2}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{-2x^2+9x-11}{2(x-2)^2}=-2$$

$$g'_d(1)\neq g'_g(1)$$

ومنه g غير قابلة للاشتقاق عند 1

"عبد الباطن"

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة)	الفرض الثاني للفصل الأول	الموسم الدراسي: 2016/2015م
المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية"		المدة: ساعتان (2سا)
المادة: رياضيات		إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (11نقطة)

I- نعتبر الدالة العددية g المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3-3x^2-4$

1) احسب $g'(x)$ وادرس إشارتها، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة g .

2) بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $3,3<\alpha<3,4$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

3) بيّن أنّ المنحني الممثل للدالة g يقبل نقطة انعطاف A يطلب تعيين إحداثيتها. اكتب معادلة المماس عند A.

II- نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على $D_f=]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-2+\dfrac{3x}{(x-1)^2}$

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 1cm)

1) احسب النهايات عند حدود مجالي مجموعة تعريف الدالة f .

2) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل (Δ) واكتب معادلتيهما. ادرس الوضع النسبي لـ $(\mathscr{C})$ و (Δ).

3) بيّن أنّه من أجل كل $x\neq 1$ ، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-1)^3}$. ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

4) ليكن (Δ') المماس للمنحني $(\mathscr{C})$ عند نقطة فاصلتها x_0 معادلته $y=x-\dfrac{11}{4}$. احسب x_0 .

5) احسب $f(0,5)$ و $f(2)$ ، ثم ارسم المستقيمين (Δ) و (Δ')، والمنحني $(\mathscr{C})$. اعتبر $f(\alpha)\approx 3,2$.

6) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x)=x+m$.

تمرين2 (9نقاط)

I- نعتبر الدالة العددية g المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2+\alpha x-3}{x^2-2x+2}$ ، حيث α عدد حقيقي.

1) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x فإنّ $g'(x)=\dfrac{-(2+\alpha)x^2+10x+2(\alpha-3)}{(x^2-2x+2)^2}$.

2) عيّن العدد الحقيقي α بحيث الدالة g تقبل قيمة حدية صغرى واحدة يطلب تعيينها.

II- نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-2x+2}$.

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 1cm)

1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. فسّر النتيجة هندسيا.

2) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقع أسفل المستقيم الذي معادلته $y=1$.

3) عيّن نقاط تقاطع المنحني $(\mathscr{C})$ مع حاملي محوري الإحداثيات.

4) بيّن أنّ $f(2-x)-f(x)=0$ ، استنتج أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل محور تناظر يطلب تعيين معادلته.

5) ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f وارسم بيانها $(\mathscr{C})$.

6) استعمل $(\mathscr{C})$ لتعيين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $mx^2-2mx+2m+5=0$ حلين موجبين تماما.

7) ادرس إشارة $f(x)$ ، ثم اشرح كيفية رسم البيان $(\mathscr{C}')$ الممثل للدالة $|f|$. ارسم $(\mathscr{C}')$.

تصحيح الفرض 2 للفصل 1 : (2015)

تمرين 1 :

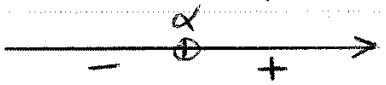
I) 1) $g'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$

x	$-\infty$		0		2		α		$+\infty$
$g'(x)$		+	0	−	0	+			
$g(x)$	$-\infty$	↗	-4	↘	-8	↗	0	↗	$+\infty$

2) g مستمرة و متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

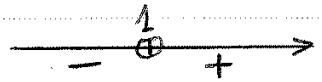
$g(3,4) \approx 0,6 > 0$, $g(3,3) \approx -0,7 < 0$. $]3,3 ; 3,4[$ منه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $3,3 < \alpha < 3,4$.

إشارة $g(x)$:



3) $g''(x) = 6x - 6$

$x = 1$ ل و ف $g''(x) = 0$



ومنه نقطة الانعطاف هي $(1 ; -6)$

$y = g'(1)(x-1) + g(1) = \boxed{-3x-3}$

II) 1) $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ ، $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

$\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} f(x) = +\infty$ ، $\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ x < 1}} f(x) = +\infty$

2) $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = +\infty$ (مستقيم مقارب معادلته $x = 1$)

$\lim\limits_{|x| \to +\infty} [f(x) - (x-2)] = \lim\limits_{|x| \to +\infty} \dfrac{3x}{(x-1)^2} = 0$

منه $(y = x-2)$ مستقيم مقارب مائل لـ $(\mathcal{C})$.

الوضعية : ندرس إشارة $f(x) - y = \dfrac{3x}{(x-1)^2}$

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$3x$		−	0	+		+	
$(x-1)^2$		+		+	0	+	
$f(x) - y$		−	0	+	‖	+	

$x \in]-\infty ; 0[$ ل و ف $(\mathcal{C})$ تحت (Δ)

$x \in]0,1[\cup]1 ; +\infty[$ ل و ف $(\mathcal{C})$ فوق (Δ)

$x = 0$ ل و ف $(\mathcal{C})$ يقطع (Δ) عند $(0 ; -2)$

3) $f'(x) = 1 - \dfrac{3x+3}{(x-1)^3}$

$f'(x) = \dfrac{x^3 - 3x^2 - 4}{(x-1)^3} = \dfrac{g(x)}{(x-1)^3}$

إشارة $f'(x)$:

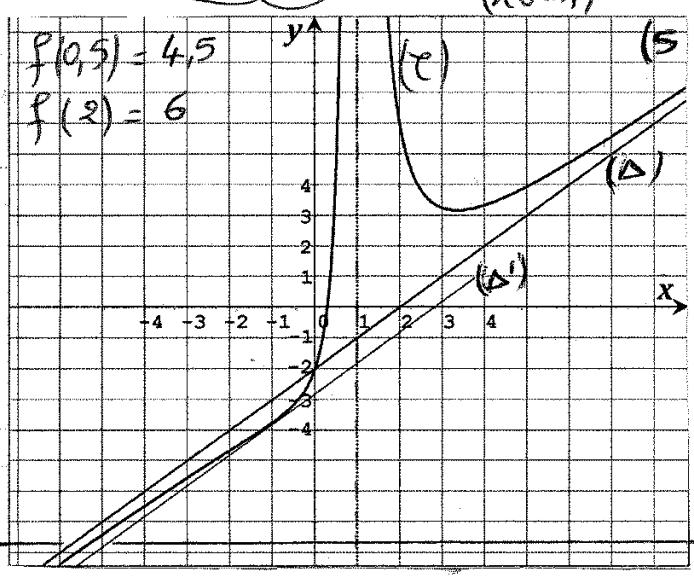
x	$-\infty$		1		α		$+\infty$
$g(x)$		−		−	0	+	
$(x-1)^3$		−	0	+		+	
$f'(x)$		+	‖	−	0	+	

x	$-\infty$		1		α		$+\infty$
$f'(x)$		+	‖	−	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

4) $f'(x_0) = 1$ أي $1 - \dfrac{3x_0+3}{(x_0-1)^3} = 1$

$\dfrac{3x_0+3}{(x_0-1)^3} = 0$ ل و ف $\boxed{x_0 = -1}$

5)



6) $m < \frac{-11}{4}$: لا يوجد حلول

$m = \frac{-11}{4}$: حل مضاعف سالب

$\frac{-11}{4} < m < -2$: حلان سالبان تماما

$m = -2$: حل معدوم

$m > -2$: حلان موجبان تماما.

تمرين 2 : I) 1

$$g'(x) = \frac{(2x+\alpha)(x^2-2x+2) - (2x-2)(x^2+\alpha x-3)}{(x^2-2x+2)^2}$$

$$g'(x) = \frac{(-2-\alpha)x^2 + 10x + 2\alpha - 6}{(x^2-2x+2)^2}$$

2) يجب أن يكون بسط $g'(x)$ من الدرجة الأولى أي $\alpha = -2$.

$g'(x) = 0$ لما $x = 1$ ومنه القيمة الحدية -4.

II) 1

$$\lim_{|x|\to+\infty} f(x) = \lim_{|x|\to+\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

($y=1$ مستقيم مقارب معادلته)

2)

$$f(x) - y = \frac{-5}{x^2-2x+2}$$

$(x^2-2x+2) > 0$ لأن $\Delta < 0$ (من إشارة a)

ومنه $f(x) - y < 0$ ($(\mathcal{C})$ تحت المستقيم $y=1$)

3) $(\mathcal{C})$ تقاطع yy' في $(0, \frac{-3}{2})$

$(\mathcal{C})$ تقاطع xx' في $(-1;0)$ و $(3;0)$

4)

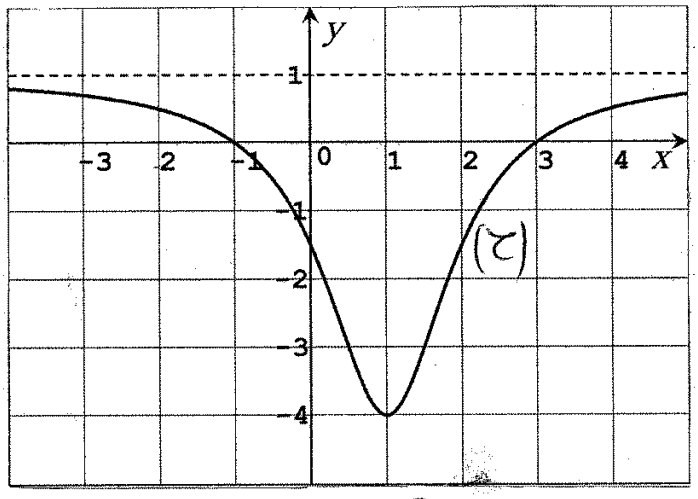
$$f(2-x) = \frac{(2-x)^2 - 2(2-x) - 3}{(2-x)^2 - 2(2-x) + 2} = \frac{x^2-2x-3}{x^2-2x+2} = f(x)$$

ومنه $x=1$ محور تناظر $(\mathcal{C})$. $(f(2-x) = f(x))$

5)

$$f'(x) = \frac{10x-10}{(x^2-2x+2)^2}$$

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	1	↘	-4	↗	1



6)

$$m = \frac{-5}{x^2-2x+2}$$

$$m+1 = 1 + \frac{-5}{x^2-2x+2}$$

$f(x) = m+1$ حلين موجبين تماما

ومنه $-4 < m+1 < \frac{-3}{2}$ لما $-5 < m < \frac{-5}{2}$

7) إشارة $f(x)$:

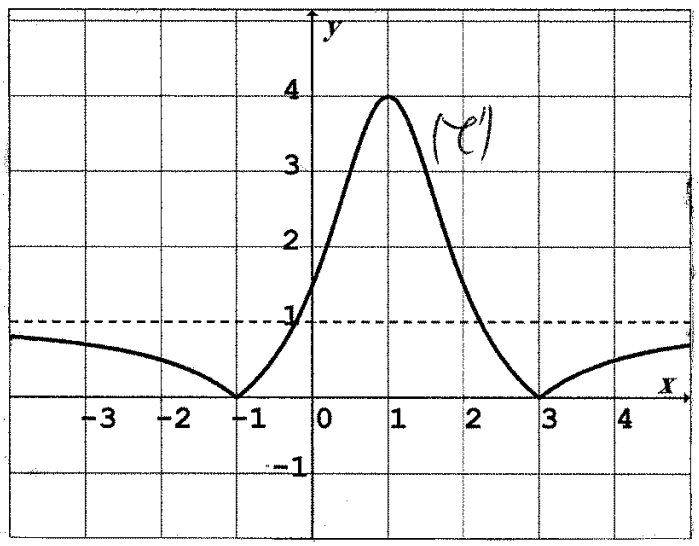
$$+ \quad 0 \quad - \quad 0 \quad +$$
$$-1 \qquad 3$$

$x \in]-\infty,-1[\cup]3,+\infty[$: لما $|f(x)| = f(x)$

$x \in]-1;3[$: لما $|f(x)| = -f(x)$

$x = -1$ أو $x = 3$: لما $|f(x)| = 0$

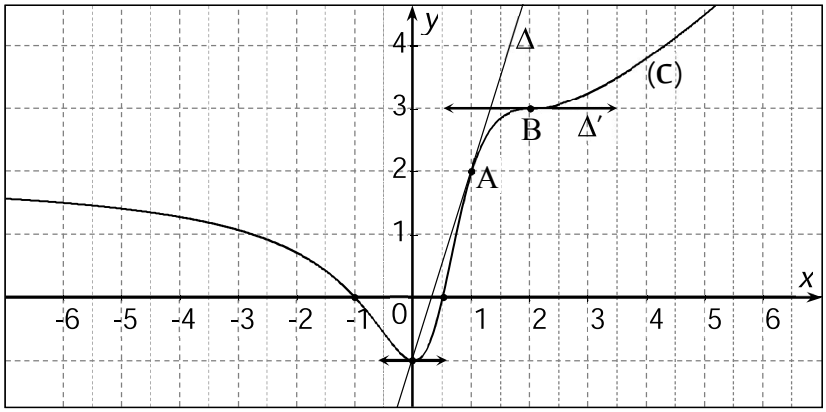
ومنه $(\mathcal{C}')$ يطابق $(\mathcal{C})$ لما $x \in]-\infty,-1[\cup]3,+\infty[$ و $(\mathcal{C}')$ يناظر $(\mathcal{C})$ بالنسبة لمحور الفواصل لما $x \in]-1;3[$.



"عبد المطلب"

المؤسسة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية" المادة: رياضيات	**الفرض الثاني** **للفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2016/2017م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (6نقاط)



في الشكل المرفق: المنحني (C) الذي يمثل بيان الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ ، Δ هو المماس للمنحني (C) عند النقطة A ذات الفاصلة 1.

1) عيّن قيمة $f(0)$ ، $f'(0)$ ، $f(1)$ و $f'(1)$.

2) ادرس وضعية المنحني (C) بالنسبة للمماس Δ عندما ينتمي العدد x إلى المجال $[-1;2]$.

3) اكتب معادلة لكل من Δ و Δ'. ماذا تمثل B؟

4) حل على المجال $[-1;2]$ المتراجحتين $f(x)\le 0$ و $f'(x)\le 0$.

5) g الدالة المعرفة على المجال $[-1;2]$ بـ: $g(x)=[f(x)]^2$. ادرس إشارة $g'(x)$ على المجال $[-1;2]$.

6) لتكن h الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=f(|x|)$.

بيّن أنّ الدالة h زوجية، ثم استعمل المنحني (C) لرسم المنحني (C′) الممثل للدالة h .

تمرين2 (6نقاط)

I- نعتبر الدالة العددية g المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2x^3+3x-1$

1) احسب $g'(x)$ وادرس إشارتها، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة g .

2) بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,3<\alpha<0,4$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- نعتبر الدالة العددية h المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=\dfrac{2x^2+x-1}{x^2-x+1}$

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x ، $h(x)+2x=\dfrac{g(x)}{x^2-x+1}$.

2) استنتج الوضع النسبي للمنحني $(\mathscr{C})$ والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-2x$ ، محددا نقطة تقاطعهما.

III- f الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$\begin{cases} f(x)=\dfrac{2x^2+x-1}{x^2-x+1} & x\le 2 \\ f(x)=x+\alpha+\dfrac{9}{x+1} & x>2 \end{cases}$$

حيث α عدد حقيقي.

1) عيّن قيمة العدد α حتى تكون الدالة f مستمرة عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=2$.

2) نفرض أنّ $\alpha=-2$. احسب $\lim\limits_{x\to 2^<}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$ و $\lim\limits_{x\to 2^>}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$. استنتج أنّ f قابلة للاشتقاق عند 2.

تمرين3 (8نقاط)

f الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\left\{\frac{1}{2}\right\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x^2+3x}{2x-1}$

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x\neq\frac{1}{2}$: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{2x-1}$.

2) احسب النهايات عند حدود مجالي مجموعة تعريف الدالة f .

3) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل، يطلب كتابة معادلتهما.

4) احسب $f'(x)$ وادرس إشارتها، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

5) أثبت أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل كمركز تناظر نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين.

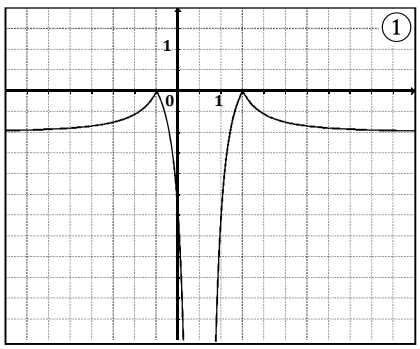
6) اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة ذات الفاصلة المعدومة.

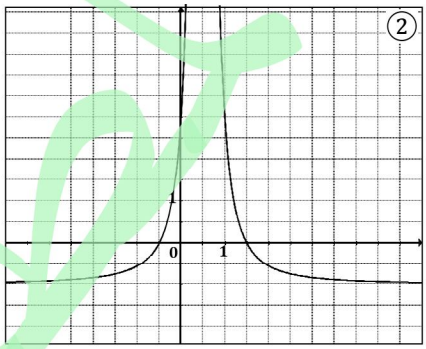
- اكتب معادلة المماس (Δ') للمنحني $(\mathscr{C})$ والذي يوازي المماس (Δ).

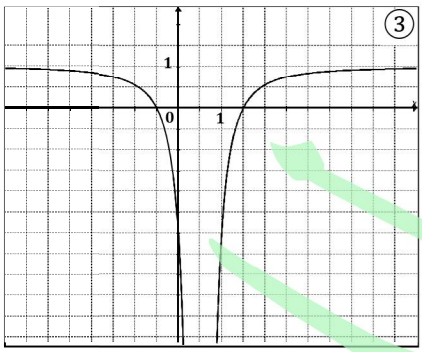
7) ارسم المماسين (Δ) و (Δ')، المستقيمين المقاربين والمنحني $(\mathscr{C})$.

8) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x)=x+m$.

9) من بين المنحنيات ① ، ② و ③ المبيّنة أسفله، عيّن المنحني الممثل للدالة f' . علّل.







تصحيح الفرض 2 للفصل 1 (2016م)

تمرين 1 :

1) $f(1)=2$ ؛ $f'(0)=0$ ؛ $f(0)=-1$

(ميل المماس) $f'(1)=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{-1-2}{0-1}=3$

2) (C) فوق Δ لما $x\in[-1;0[$

(C) تحت Δ لما $x\in]0;1[\cup]1;2]$

(C) يقطع Δ عند $(0;-1)$ ويمس Δ عند $(1;2)$

3) $(\Delta)\ y_1=f'(1)(x-1)+f(1)=3x-1$

$(\Delta')\ y_2=3$

B تمثل نقطة انعطاف (Δ' يخترق (C))

4) $f(x)\leqslant 0$ لما $-1\leqslant x\leqslant \frac{1}{2}$

$f'(x)\leqslant 0$ لما $-1\leqslant x\leqslant 0$

(كذلك لما $f'(x)=0$: $x=2$)

5) $g'(x)=2.f'(x).f(x)$

إشارة $g'(x)$ ملخصة في الجدول التالي:

x	-1		0		$0,5$		2
$f'(x)$	$-$	$\|$	0	$+$	$\|$	$+$	
$f(x)$	$-$	$\|$	$-$	$\|$	0	$+$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$		

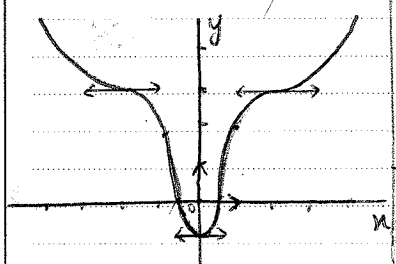
6) $h(-x)=f(|1-x|)=f(|x|)=h(x)$

ومنه h زوجية

$h(x)=f(x)$ لما $x>0$

(C) يطابق (C') لما $x<0$ بما أن h زوجية، نلاحظ الجزء المطابق بالنسبة لمحور التراتيب.

رسم المنحنى (C')



تمرين 2 : "عبد المطلب"

I 1) $g'(x)=(6x^2+3)>0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2) g مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$

$g(0,4)=0,33>0$ و $g(0,3)=-0,05<0$ ، $]0,3;0,4[$

حسب مبرهنة "القيم المتوسطة" $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,3<\alpha<0,4$ ؛

إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$	$-$	$\|$	0	$+$	

II 1) $h(x)+2x=\frac{2x^3+3x-1}{x^2-x+1}=\frac{g(x)}{x^2-x+1}$

2) ندرس إشارة $h(x)-y=\frac{g(x)}{x^2-x+1}$

إشارتها من إشارة $g(x)$ لأن $(x^2-x+1)>0$

(C) تحت (Δ) لما $x<\alpha$ و (C) فوق (Δ) لما $x>\alpha$

(C) يقطع (Δ) عند $(\alpha;2\alpha)$.

III 1) حتى تكون f مستمرة يجب:

$$\lim_{x\to 2} f(x)=\lim_{x\to 2} f(x)=f(2)=3$$

$\alpha=-2$ أي $\lim_{x\to 2} f(x)=\left(2+\alpha+\frac{9}{3}\right)=3$

2) $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{\frac{2x^2+x-1}{x^2-x+1}-3}{x-2}$

$=\lim_{x\to 2}\frac{-(x-2)^2}{(x-2)(x^2-x+1)}=\lim_{x\to 2}\frac{-(x-2)}{x^2-x+1}=0$

$\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{x-2+\frac{9}{x+1}-3}{x-2}$

$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+1)}=\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{x+1}=0$

$f'_g(2)=f'_d(2)$ ومنه f قابلة للاشتقاق عند 2

تمرين 3 :

"عبد المطلب"

(1

$$f(x) = \frac{(ax+b)(2x-1)+c}{2x-1}$$

$$f(x) = \frac{2ax^2+(2b-a)x-b+c}{2x-1}$$

بالمطابقة نجد : $a=1$ ، $b=2$ و $c=2$

$$f(x) = x + 2 + \frac{2}{2x-1}$$

باختصار :

(2

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x\to\frac{1}{2}^>} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x\to\frac{1}{2}^<} f(x) = -\infty$$

(3

$$\lim_{x\to\frac{1}{2}} f(x) = \infty$$ ($x=\frac{1}{2}$ مستقيم مقارب)

$$\lim_{|x|\to+\infty}\left[f(x)-(x+2)\right] = \lim_{|x|\to+\infty}\frac{2}{2x-1} = 0$$

$y=x+2$ مستقيم مقارب مائل لـ (C) عند

(4

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(2x+1)}{(2x-1)^2}$$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$\frac{1}{2}$	↘	$+\infty$	↘	$\frac{9}{2}$	↗	$+\infty$

(5

مركز تناظر (C) : $(\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$

$x \in D_f$ و $(1-x) \in D_f$

$$f\left(2\left(\tfrac{1}{2}\right)-x\right) + f(x) = 2\left(\tfrac{5}{2}\right)$$

$$f(1-x) + f(x) = 5$$

$$\frac{2(1-x)^2+3(1-x)}{2(1-x)-1} + \frac{2x^2+3x}{2x-1} =$$

$$\frac{2x^2-7x+5}{-2x+1} + \frac{2x^2+3x}{2x-1} =$$

$$\frac{-2x^2+7x-5+2x^2+3x}{2x-1} = \frac{10x-5}{2x-1} = 5$$

(6

$$y_1 = f'(0)(x-0) + f(0)$$

(Δ) ..... $y_1 = -3x$

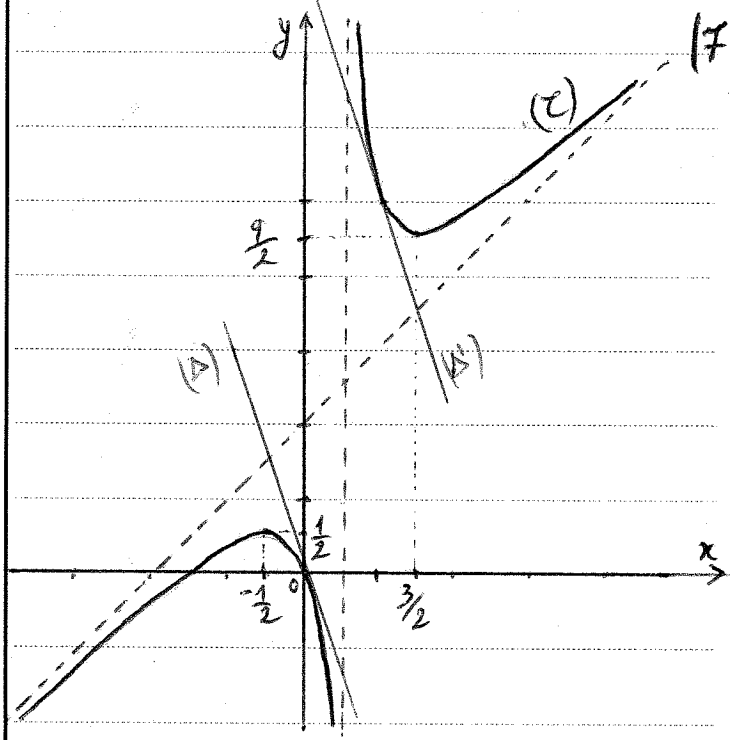
$$\frac{4x_0^2-4x_0-3}{(2x_0-1)^2} = -3 \quad ; \quad f'(x_0) = -3$$

$x_0 = 1$ أو $16x_0(x_0-1) = 0$

$$y_2 = -3(x-1) + f(1)$$

(Δ') ..... $y_2 = -3x+8$

(7



(8

$m < 0$: حل وحيد موجب

$m = 0$: حل مضروم

$0 < m < 2$: حل وحيد سالب

$m = 2$: لا يوجد حلول

$m > 2$: حل وحيد موجب

(9

المنحنى ③ هو المناسب

..... $f'(x) > 0$ $x < -\frac{1}{2}$ لأن

"عبد المطلب"

المؤسسة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة)	**الفرض الثاني للفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2017/2018م
المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية"		المدة: ساعتان ونصف (2سا 30د)
المادة: رياضيات		إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (10نقاط)

I- g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2+\alpha x+\beta}{2(x-2)}$ ، حيث α و β عددين حقيقيين.

1) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x\neq 2$ ، فإنّ $g'(x)=\dfrac{x^2-4x-2\alpha-\beta}{2(x-2)^2}$.

2) عيّن العددين α و β بحيث المنحني الممثل للدالة g يقبل عند النقطة $\left(\frac{3}{2}\,;-\frac{3}{4}\right)$ مماسا معادلته $y=-\frac{3}{2}x+\frac{3}{2}$.

II- f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2-3x+3}{2(x-2)}$ و $(\mathscr{C})$ بيانها في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to 2^{>}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 2^{<}} f(x)$ ، فسّر النتيجة هندسيا ثم احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا (D) معادلته $y=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{2}$.

3) ادرس اتجّاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل عند النقطتين A و B مماسين (Δ) و (Δ') معامل توجيه كل منهما يساوي $-\frac{3}{2}$.
اكتب معادلة كل مماس عند النقطتين A و B .

5) بيّن أنّ $f(2+x)+f(2-x)=1$. استنتج أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل كمركز تناظر النقطة C التي يطلب تعيينها.

6) ارسم المماسين (Δ) و (Δ')، المستقيم المقارب (D) والمنحني $(\mathscr{C})$. الوحدة 2cm

7) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x)=-\frac{3}{2}x+m$.

8) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\left\{-\frac{1}{2}\right\}$ بـ: $g(x)=f(-2x+1)$. استعمل مشتقة دالة مركبة لإنشاء جدول تغيرات g .

تمرين2 (10نقاط)

I- نعتبر الدالة العددية g المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3+3x-8$

1) احسب $g'(x)$ وادرس إشارتها، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة g .

2) بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1,5<\alpha<1,6$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- نعتبر الدالة f المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-1+\dfrac{4-x}{1+x^2}$ و $(\mathscr{C})$ بيانها في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا (D) يطلب كتابة معادلته ثم ادرس الوضع النسبي لـ $(\mathscr{C})$ و (D).

3) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=\dfrac{x\,g(x)}{(x^2+1)^2}$. ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f .

4) بيّن أنّ $f(\alpha)=\dfrac{3\alpha-2}{2}$ ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

5) بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β حيث $-1,2<\beta<-1,1$ ثم استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$.

6) اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة التي فاصلتها $x_0=1$ ثم ارسم (Δ) و $(\mathscr{C})$ على $]-\infty\,;4]$.

7) أ) اشرح كيفية رسم البيان $(\mathscr{C}')$ الممثل للدالة $|f|$ ثم ارسم المنحني $(\mathscr{C}')$ على المجال $]-\infty\,;4]$.

ب) استعمل $(\mathscr{C}')$ لتعيين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $|f(x)|=m$ أربعة حلول متمايزة.

تصحيح الفرض الثاني للفصل 1 : 2017

أستاذ : عبد الطلب

تمرين 1 :

I) 1) $g'(x) = \dfrac{(2x+\alpha)(2x-4) - 2(x^2+\alpha x+\beta)}{4(x-2)^2}$

$g'(x) = \dfrac{2(x^2-4x-2\alpha-\beta)}{4(x-2)^2} = \dfrac{x^2-4x-2\alpha-\beta}{2(x-2)^2}$

2) $g'\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2}$ و $g\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{4}$

بالتالي : $\begin{cases} 3\alpha+2\beta=-3 \\ -2\alpha-\beta=3 \end{cases}$ يكافئ $\begin{cases} \frac{\frac{9}{4}+\frac{3}{2}\alpha+\beta}{-1} = -\frac{3}{4} \\ \frac{\frac{9}{4}-6-2\alpha-\beta}{\frac{1}{2}} = -\frac{3}{2} \end{cases}$

عند حل هذه الجملة نجد : $\alpha=-3$ و $\beta=3$

II) 1) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-3x+3}{2(x-2)} = -\infty$

إشارة $(x-2)$:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$x-2$		$-$	0	$+$	

$\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-3x+3}{2(x-2)} = +\infty$

المستقيم $x=2$ مقارب لـ $(\mathcal{C})$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x^2}{2x} = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x}{2} = -\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{2x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2} = +\infty$

2) $\lim\limits_{x\to-\infty} [f(x)-y] = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{2(x-2)} = 0$

كذلك عند $+\infty$ ومنه (D) مستقيم مقارب مائل.

3) $f'(x) = \dfrac{x^2-4x+3}{2(x-2)^2} = \dfrac{(x-1)(x-3)}{2(x-2)^2}$

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$-\frac{1}{2}$	↘	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↘	$\frac{3}{2}$	↗	$+\infty$

4) $f'(x_0) = -\frac{3}{2}$ أي $\dfrac{x_0^2-4x_0+3}{2(x_0-2)^2} = -\frac{3}{2}$

نجد : $4x_0^2-16x_0+15=0$ أو $x_0=\frac{3}{2}$ أو $x_0=\frac{5}{2}$

$y_1 = f'\left(\frac{3}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}\right)+f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2}x+\frac{3}{2}$

$y_2 = f'\left(\frac{5}{2}\right)\left(x-\frac{5}{2}\right)+f\left(\frac{5}{2}\right) = -\frac{3}{2}x+\frac{11}{2}$

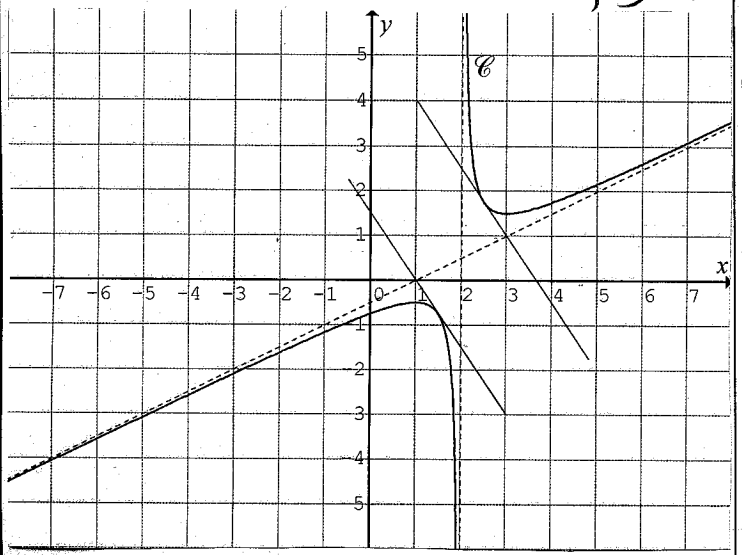
5) من أجل كل $2+x\neq 2$ لدينا $2-x\neq 2$ ؛

$f(2-x) = \dfrac{x^2-x+1}{-2x}$ و $f(2+x) = \dfrac{x^2+x+1}{2x}$

$f(2-x)+f(2+x) = \dfrac{2x}{2x} = 1$

ومنه النقطة $\Omega\left(2;\frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر لـ $(\mathcal{C})$.

6) الرسم :



7) الحلول هي فواصل نقط تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المستقيمات الموازية للمماسين (ميلهما $-\frac{3}{2}$). لدينا $f(0)=-\frac{3}{4}$.

- $m<-\frac{3}{4}$: حلان مختلفان في الإشارة
- $m=-\frac{3}{4}$: حل واحد معدوم وآخر موجب
- $-\frac{3}{4}<m<\frac{3}{2}$: حلان موجبان تماما.
- $m=\frac{3}{2}$: حل واحد مضاعف موجب
- $\frac{3}{2}<m<\frac{11}{2}$: لا يوجد حلول.
- $m=\frac{11}{2}$: حل واحد مضاعف موجب
- $m>\frac{11}{2}$: حلان موجبان تماما.

8) $g'(x) = -2x f'(-2x+1)$

$g'(x)=0$ لما : $x=0$ أي $-2x+1=1$ أو $x=-1$ أي $-2x+1=3$

x	$-\infty$		-1		$-\frac{1}{2}$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$\frac{3}{2}$	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$-\frac{1}{2}$	↘	$-\infty$

تمرين 2 :

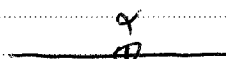
I | 1) $g'(x) = 3x^2 + 3 > 0$

ومنه g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2) g مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

$g(1,6) \simeq 0,9 > 0$ و $g(1,5) \simeq -0,13 < 0$. إذن حسب مبرهنة "القيم المتوسطة" فإن $g(x) = 0$ تقبل حل وحيدا α حيث $1,5 < \alpha < 1,6$.

إشارة $g(x)$:



II | 1) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$

2) $\lim_{x \to -\infty} [f(x) - (x-1)] = \lim_{x \to -\infty} \frac{4-x}{1+x^2} = \lim_{x \to -\infty} \frac{-1}{x} = 0$

إذن $(y = x-1)$ مقارب لـ $(\mathcal{C})$ عند $-\infty$.

لدراسة وضعية $(\mathcal{C})$ بالنسبة لـ (D) ندرس إشارة :

$$f(x) - y = \frac{4-x}{1+x^2}$$

- $x < 4$: $(\mathcal{C})$ فوق (D).
- $x > 4$: $(\mathcal{C})$ تحت (D).
- $x = 4$: $(\mathcal{C})$ يقطع (D) عند $(4;3)$

3) $f'(x) = 1 + \frac{x^2 - 8x - 1}{(1+x^2)^2} = \frac{x^4 + 3x^2 - 8x}{(1+x^2)^2}$

$f'(x) = \frac{x(x^3 + 3x - 8)}{(1+x^2)^2} = \frac{x\,g(x)}{(1+x^2)^2}$

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$g(x)$		−		−	0	+	
x		−	0	+		+	
$f'(x)$		+	0	−	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

4) $f(\alpha) = \alpha - 1 + \frac{4-\alpha}{1+\alpha^2}$

لدينا : $g(\alpha) = 0$ ومنه $\alpha^3 = -3\alpha + 8$

نعوض في $f(\alpha)$ فنجد $\alpha^2 = \frac{-3\alpha+8}{\alpha}$.

$f(\alpha) = \alpha - 1 + \frac{4-\alpha}{1+\frac{-3\alpha+8}{\alpha}} = \alpha - 1 + \frac{\alpha(4-\alpha)}{-2\alpha+8}$

$f(\alpha) = \alpha - 1 + \frac{\alpha}{2} = \frac{3\alpha - 2}{2}$

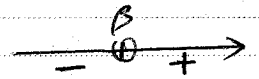
$1,5 < \alpha < 1,6$ ، $4,5 < 3\alpha < 4,8$

ومنه $2,5 < 3\alpha - 2 < 2,8$ فإن $1,25 < \frac{3\alpha-2}{2} < 1,4$

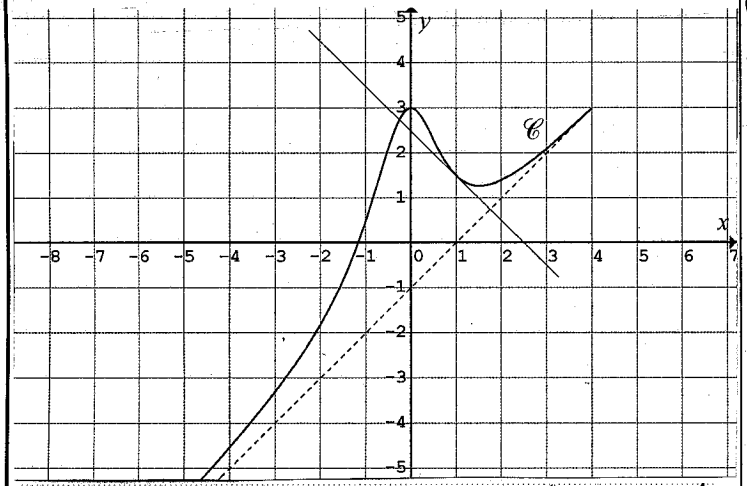
5) f مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1,2;-1,1[$

$f(-1,2) \simeq -0,07 < 0$ و $f(-1,1) \simeq 0,2 > 0$ ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد β حيث $-1,2 < \beta < -1,1$

إشارة $f(x)$:

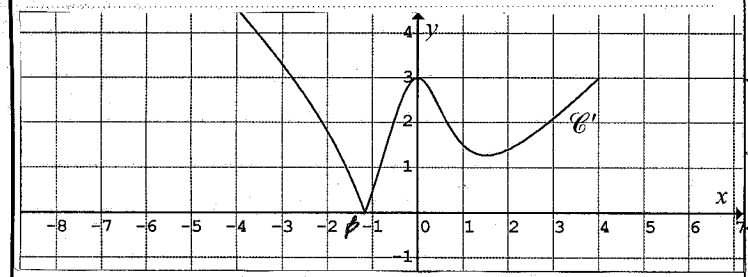


6) $y = f'(1)(x-1) + f(1) = -x + \frac{5}{2}$



7) $(\mathcal{C}')$ يطابق $(\mathcal{C})$ إذا $|f(x)| = f(x)$: $x > \beta$.

$(\mathcal{C}')$ يناظر $(\mathcal{C})$ بالنسبة لـ $(x'ox)$ إذا $|f(x)| = -f(x)$: $x \leq \beta$



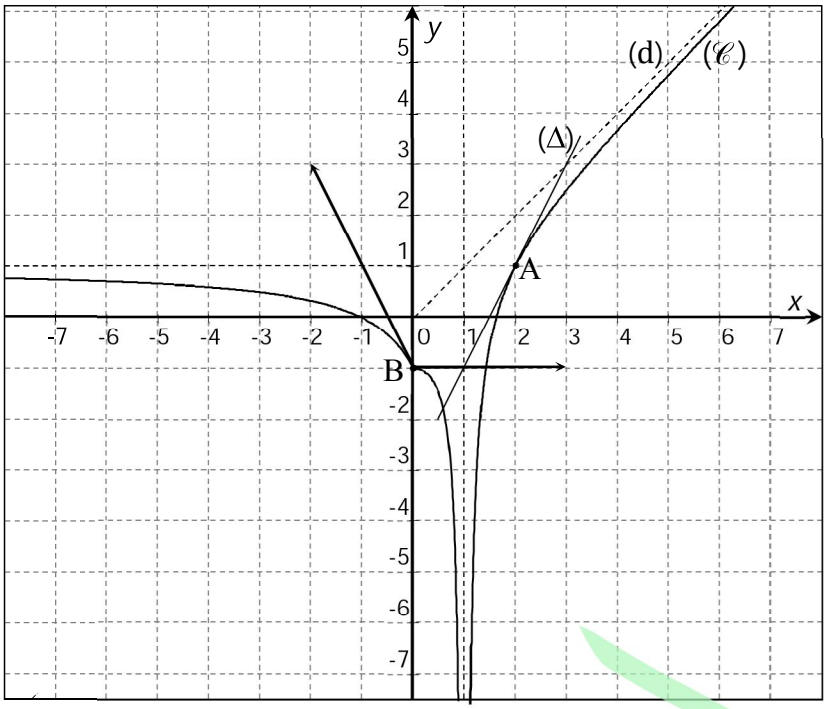
8) المعادلة $|f(x)| = \frac{m}{2}$ تقبل 4 حلول إذا و فقط إذا : $f(\alpha) < \frac{m}{2} < 3$

ومنه : $3\alpha - 2 < m < 6$

"عبد الطالب"

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية" المادة: رياضيات	**الفرض الثاني** **للفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2019/2018م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (9نقاط)



في الشكل المرفق: التمثيل البياني $(\mathscr{C})$ للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$. (d) المستقيم المقارب المائل لـ $(\mathscr{C})$ في جوار $+\infty$ ، المستقيم الذي معادلته $y=1$ مقارب لـ$(\mathscr{C})$ في جوار $-\infty$ ، (Δ) المماس لـ $(\mathscr{C})$ عند النقطة $A(2;1)$ ، والمنحني $(\mathscr{C})$ يقبل نصفي مماسين عند النقطة $B(0;-1)$.

1) عيّن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ ، ثم: $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{f(x)}$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{f(x)}$ و $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1}{f(x)}$.

2) اكتب معادلة للمستقيم المقارب المائل (d).

3) احسب $f'(2)$ ، ثم اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة A.

4) عيّن بيانيا $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0} \dfrac{f(x)+1}{x}$ و $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}0} \dfrac{f(x)+1}{x}$. ماذا تستنتج؟ وماذا تمثّل النقطة B؟

5) حل بيانيا في المجموعة $\mathbb{R}-\{1\}$ المعادلات التالية: $f(x)\le 1$ ، $f'(x)>0$ و $f'(x)\ge 2$.

6) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة: $f(x)=x+m$ حلين موجبين تماما.

7) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$ فإنّ: $f(x)=ax+\dfrac{b}{x+c}$.

تمرين2 (11نقطة)

f الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{3x^2+4x-4}{2x^2-4x+4}$ و $(\mathscr{C})$ بيانها في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، استنتج أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيما مقاربا $(\mathscr{D})$ يطلب كتابة معادلته.

2) ادرس وضعية المنحني $(\mathscr{C})$ بالنسبة للمستقيم $(\mathscr{D})$، مع تحديد نقطة تقاطعهما.

3) أثبت أن النقطة $A(1;\frac{3}{2})$ مركز تناظر للمنحني $(\mathscr{C})$.

4) عيّن نقطتي تقاطع المنحني $(\mathscr{C})$ مع حامل محور الفواصل.

5) شكّل جدول تغيرات الدالة f ، ثم اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة A.

6) احسب $f(3)$ و $f(8)$ ، واستنتج حساب $f(-1)$ و $f(-6)$ ، ثم ارسم $(\mathscr{D})$ ، (Δ) والمنحني $(\mathscr{C})$.

7) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة: $(m-3)x^2-2(m+2)(x-1)=0$ حلين موجبين تماما.

8) g الدالة المعرّفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $g(x)=f(\sqrt{x})$.

استعمل مشتقة دالة مركبة لدراسة تغيرات الدالة g ، ثم اكتب معادلة المماس للمنحني الممثل للدالة g عند 1.

تصحيح الفرض 2 للفصل الأول: 2018م

"عبد المطلب"

تمرين 1:

1) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 1$ ، $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

$\lim_{x\to 1} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{f(x)} = 1$

$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$ ، $\lim_{x\to 1} \frac{1}{f(x)} = 0$

2) (d) يمر من المبدأ و من النقطة (1,1)

(d) $y = x$

3) $f'(2)$ يمثل معامل توجيه المماس (Δ) عند النقطة A.

$f'(2) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3-1}{3-2} = 2$

$y = f'(2)(x-2) + f(2)$

(Δ) $y = 2x - 3$

4) $\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)+1}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'_g(0)$

و هو معامل توجيه نصف المماس عن يسار B،

$f'_g(0) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1-(-1)}{-1-0} = -2$

$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)+1}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'_d(0)$

و هو معامل توجيه نصف المماس عن يمين B.

بما أنه أفقي (يوازي xx') إذن $f'_d(0) = 0$

بما أن $f'_g(0) \neq f'_d(0)$ و منه f غير قابلة للاشتقاق عند النقطة B.

النقطة B تسمى نقطة زاوية.

5) $x \in]-\infty, 1[\cup]1, 2]$: لما $f(x) \leq 1$

$x \in]1, +\infty[$: لما $f'(x) > 0$

$x \in]1, 2]$: لما $f'(x) \geqslant 2$

6) $y = x + m$ مستقيمات توازي (d)

نستعمل المستقيم: $y = x - 1$

و منه: $f(x) = x + m$ تقبل حلين موجبين تماما لما $m \in]-\infty, -1[$.

7) يجب إيجاد a و b: $f(2) = 1$ و $f'(2) = 2$

لدينا: $f'(x) = a - \frac{b}{(x+c)^2}$

نضع أولا: c: f غير معرفة عند 1

و منه 1 يعدم المقام أي $1 + c = 0$ ،

و منه: $c = -1$

$$\begin{cases} 2a + \frac{b}{2-1} = 1 \\ a - \frac{b}{(2-1)^2} = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} f(2) = 1 \\ f'(2) = 2 \end{cases}$$

عند حل هذه الجملة نجد: $\begin{cases} 2a + b = 1 \\ a - b = 2 \end{cases}$

و منه: $a = 1$ و $b = -1$

و منه: $f(x) = x - \frac{1}{x-1}$ $(x > 1)$

تمرين 2:

1) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}$

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}$

(C) مستقيم مقارب لـ: $y = \frac{3}{2}$.

2) ندرس إشارة $f(x) - y$:

$f(x) - y = \frac{3x^2 + 4x - 4}{2x^2 - 4x + 4} - \frac{3}{2}$

$f(x) - y = \frac{5x - 5}{x^2 - 2x + 2}$

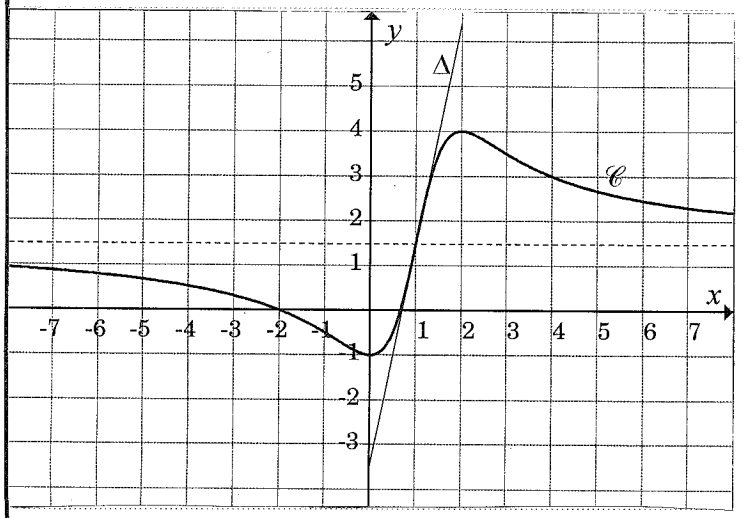
المقام موجب تماما لأن $\Delta < 0$، و منه إشارة $5x - 5$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$5x-5$		$-$	0	$+$	

لما: $x < 1$: (C) أسفل (D)

لما: $x > 1$: (C) أعلى (D)

لما: $x = 1$: (C) يقطع (D) عند $(1; \frac{3}{2})$



3) يجب أن يتحقق: $x \in \mathbb{R}$; $(2-x) \in \mathbb{R}$

$$f(2(1)-x) + f(x) = 2 \times \frac{3}{2}$$

$$f(2-x) + f(x) = \frac{3(2-x)^2 + 4(2-x) - 4}{2(2-x)^2 - 4(2-x) + 4} + f(x)$$

$$f(2-x) + f(x) = \frac{3x^2 - 16x + 16}{2x^2 - 4x + 4} + \frac{3x^2 + 4x - 4}{2x^2 - 4x + 4}$$

$$f(2-x) + f(x) = \frac{3(2x^2 - 4x + 4)}{2x^2 - 4x + 4} = 3$$

4) نحل المعادلة $f(x) = 0$

$3x^2 + 4x - 4 = 0$ نجد: $x_1 = -2$ و $x_2 = \frac{2}{3}$

ومنه: $\left(\frac{2}{3}; 0\right)$ و $(-2; 0)$

5) $$f'(x) = \frac{-5x(x-2)}{(x^2 - 2x + 2)^2}$$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$\frac{3}{2}$	↘	-1	↗	4	↘	$\frac{3}{2}$

معادلة المماس (Δ):

$$y = f'(1)(x-1) + f(1) = 5x - \frac{7}{2}$$

6) $f(3) = 3,5$ و $f(8) = 2,2$

بما أن $\left(1; \frac{3}{2}\right)$ مركز تناظر، أي:

$$f(2-x) + f(x) = 3$$

لحساب $f(-1)$:

$$f(2-3) + f(3) = 3$$

$$f(-1) = 3 - f(3) = -0,5$$

لحساب $f(-6)$:

$$f(2-8) + f(8) = 3$$

$$f(-6) = 3 - 2,2 = 0,8$$

17) $$(m-3)x^2 - 2(m+2)(x-1) = 0$$

$$mx^2 - 2mx + 2m = 3x^2 + 4x - 4$$

$$m(x^2 - 2x + 2) = 3x^2 + 4x - 4$$

$$m = \frac{3x^2 + 4x - 4}{x^2 - 2x + 2} = 2f(x)$$

ومنه: $f(x) = \frac{m}{2}$

حلول هذه المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المستقيمات الأفقية: $y = \frac{m}{2}$

حتى يوجد ثلاثة حلول متمايزة:

$$\frac{3}{2} < \frac{m}{2} < 4$$

ومنه: $3 < m < 8$

18) $$g(x) = f(\sqrt{x})$$

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot f'(\sqrt{x})$$

$$g'(x) = \frac{-5\sqrt{x}(\sqrt{x} - 2)}{2\sqrt{x}(x - 2\sqrt{x} + 2)^2}$$

$g'(x) = 0$ لما $\sqrt{x} = 2$ أي $x = 4$

إشارة $g'(x)$: 0 (‖) $+$ 4 (0) $-$ →

الدالة g متزايدة على $0 \leq x < 4$.

الدالة g متناقصة على $x \geq 4$.

معادلة المماس: $y = g'(1)(x-1) + g(1)$

$$\left(y = \frac{5}{2}x - 1\right)$$

"كبد المطالب"

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية" المادة: رياضيات	**الفرض الثاني** **للفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2019/2020م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (09نقاط)

I- نعتبر الدالة العددية g المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=-2x^3+2x^2-11x+3$.

1) احسب $g'(x)$ ، ثم استنتج تغيرات الدالة g .

2) بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,2<\alpha<0,3$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على المجال $]-\infty;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{-x^3+3x+2}{2x^2+1}$

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 2cm)

1) أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) معادلته $y=-\dfrac{x}{2}$.

ب) ادرس الوضع النسبي للمنحني $(\mathscr{C})$ والمستقيم (Δ) مع تحديد نقطة تقاطعهما A .

2) أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$، $f'(x)=\dfrac{(x+1)\,g(x)}{(2x^2+1)^2}$.

ب) ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

3) أ) بيّن أنّ المماس (Δ') للمنحني $(\mathscr{C})$ عند $x_0=0$ يقطع $(\mathscr{C})$ عند النقطة A .

ب) بيّن أنّ $2f(\alpha)+1=\dfrac{17\alpha+2}{2\alpha^2+1}$ ، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

4) أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$ ، ثم ارسم المستقيمين (Δ) و(Δ')، والمنحني $(\mathscr{C})$. اعتبر $f(\alpha)\approx 2,4$.

ب) استعمل $(\mathscr{C})$ لتعيين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x)+m=0$ حلا واحدا موجبا.

تمرين2 (11نقطة)

نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+4x+6}{x^2-4}$.

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 1cm)

1) احسب النهايات عند حدود مجالات مجموعة تعريف الدالة f . فسّر النتائج هندسيا.

2) ادرس وضعية المنحني $(\mathscr{C})$ بالنسبة للمستقيم (D) الذي معادلته $y=1$ ، مع تحديد نقطة تقاطعهما.

3) أ) بيّن أنّ: من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{-2;2\}$، $f'(x)=-4\dfrac{(x+1)(x+4)}{(x^2-4)^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f .

ب) اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة ذات الفاصلة المعدومة. ادرس الوضع النسبي لـ$(\mathscr{C})$ و (Δ).

4) أ) احسب $f(3)$ و $f(8)$ ، ثم ارسم المستقيمين (D) و(Δ)، والمنحني $(\mathscr{C})$.

ب) استعمل $(\mathscr{C})$ لتعيين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x)=-x+m$ حلا موجبا وحلين سالبين.

5) g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2-4|x|+6}{x^2-4}$.

أ) دون حساب $g'(x)$ ، احسب النهايتين $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} \dfrac{g(x)-g(0)}{x}$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ <}} \dfrac{g(x)-g(0)}{x}$. ماذا تستنتج؟

ب) بيّن أنّ الدالة g زوجية، ثم اشرح كيفية رسم البيان $(\mathscr{C}')$ الممثل للدالة g. ارسم $(\mathscr{C}')$ في نفس المعلم بلون مغاير.

تصحيح الفرض 2 للفصل 1 : 2019م

تمرين 1 :

I 1) $g'(x) = -6x^2 + 4x - 11$

$\Delta < 0$ و منه $g'(x) < 0$

إذن g متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.

2) g مستمرة و متناقصة تماما و $g(0,2) = 0,09 > 0$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة $g(0,3) \simeq -0,2 < 0$

فإن $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,2 < \alpha < 0,3$.

إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

II 1) $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} \frac{-x^3}{2x^2} = \lim\limits_{x \to -\infty} \frac{-x}{2} = +\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{-x}{2} = -\infty$

$\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f(x) - y) = \lim\limits_{|x| \to +\infty} \left(\frac{-x^3+3x+2}{2x^2+1} + \frac{x}{2} \right) =$

$\lim\limits_{|x| \to +\infty} \frac{7x+4}{2(2x^2+1)} = \lim\limits_{|x| \to +\infty} \frac{7}{4x} = 0$

و منه (Δ) مستقيم مقارب مائل لـ (C).

ب) ندرس إشارة $f(x) - y$ ، من إشارة $(7x+4)$.

$f(x) - y = \frac{7x+4}{2(2x^2+1)}$

$x > \frac{-4}{7}$: (C) فوق (Δ).

$x < \frac{-4}{7}$: (C) تحت (Δ).

(C) يقطع (Δ) عند : $A\left(\frac{-4}{7}; \frac{+2}{7}\right)$

2) ب) $f'(x) = \frac{(-3x^2+3)(2x^2+1) - 4x(-x^3+3x+2)}{(2x^2+1)^2}$

$f'(x) = \frac{-2x^4 - 9x^2 - 8x + 3}{(2x^2+1)^2} = \frac{(x+1)\, g(x)}{(2x^2+1)^2}$

إشارة $f'(x)$:

x	$-\infty$		-1		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$		$+$		$-$	

جدول التغيرات :

x	$-\infty$		-1		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$f(\alpha)$	↘	$-\infty$

3) $y = f'(0)(x-0) + f(0) = 3x + 2$ (Δ)

تقاطع (C) و (Δ) : نحل المعادلة : $f(x) - y = 0$

$f(x) - y = \frac{-x^3+3x+2}{2x^2+1} - 3x - 2 = \frac{x^2(-7x-4)}{2x^2+1}$

(Δ) يمس (C) عند $(0;2)$ ، و يقطع (C) عند النقطة $A\left(\frac{-4}{7}; \frac{+2}{7}\right)$

ب) $f(\alpha) = \frac{-\alpha^3+3\alpha+2}{2\alpha^2+1}$

لدينا : $g(\alpha) = 0$ و منه : $\alpha^3 = \frac{2\alpha^2 - 11\alpha + 3}{2}$

نعوضها في $f(\alpha)$: $f(\alpha) = \frac{-\left(\frac{2\alpha^2-11\alpha+3}{2}\right) + 3\alpha + 2}{2\alpha^2+1}$

نجد : $f(\alpha) = \frac{-2\alpha^2 + 17\alpha + 1}{2(2\alpha^2+1)}$

و منه : $2f(\alpha) + 1 = \frac{17\alpha + 2}{2\alpha^2+1}$

$0,2 < \alpha < 0,3$ ؛ $3,4 < 17\alpha < 5,1$

$5,4 < 17\alpha + 2 < 7,1$ ؛ $0,04 < \alpha^2 < 0,09$

$0,08 < 2\alpha^2 < 0,18$ ؛ $1,08 < 2\alpha^2 + 1 < 1,18$

$0,85 < \frac{1}{2\alpha^2+1} < 0,93$ ؛ $4,6 < \frac{17\alpha+2}{2\alpha^2+1} < 6,6$

و منه : $4,6 < 2f(\alpha) + 1 < 6,6$ ؛ $3,6 < 2f(\alpha) < 5,6$

في الأخير : $1,8 < f(\alpha) < 2,8$

4) أ) لدينا : $f(-1) = 0$ و منه :

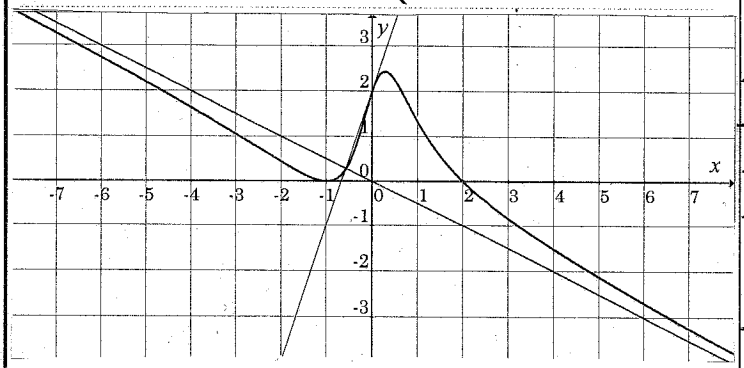
$-x^3 + 3x + 2 = (x+1)(ax^2 + bx + c)$

$-x^3 + 3x + 2 = (x+1)(-x^2 + x + 2)$

$-x^3 + 3x + 2 = (x+1)^2(-x+2)$

و منه $f(x) = 0$ تكافئ $x = -1$ أو $x = 2$

$S = \{-1; 2\}$



ب) $f(x) = -m$: حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C) مع المستقيمات الأفقية $(y = -m)$.

حل واحد موجب : $-m < 0$.

و منه $m > 0$

تمرين 2 :

$D_f =]-\infty,-2[\cup]-2,2[\cup]2,+\infty[$

1) $\lim_{|x|\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$

أ) (C) يقبل مستقيما مقاربا معادلته $y=1$

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
x^2-4	$+$	0	$-$	0 $+$

$\lim_{x\to-2^-} \frac{x^2+4x+6}{x^2-4} = +\infty$; $\lim_{x\to-2^+} \frac{x^2+4x+6}{x^2-4} = -\infty$

ب) (C) يقبل مستقيما مقاربا معادلته $x=-2$

$\lim_{x\to2^-} \frac{x^2+4x+6}{x^2-4} = -\infty$; $\lim_{x\to2^+} \frac{x^2+4x+6}{x^2-4} = +\infty$

ج) (C) يقبل مستقيما مقاربا معادلته $x=2$

2) $f(x)-y = \frac{x^2+4x+6}{x^2-4} - 1 = \frac{4x+10}{x^2-4}$

x	$-\infty$	$-2,5$	-2	2	$+\infty$
$4x+10$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
x^2-4	$+$	$+$	0	$-$	0 $+$
$f(x)-y$	$-$	0	$+$	$-$	$+$

أ) حوض (D) يقع : $x\in]-2,5;-2[\cup]2;+\infty[$

ب) تحت (D) يقع : $x\in]-\infty;-2,5[\cup]-2;2[$

ج) يقطع (D) عند : $(-2,5;1)$.

3) $f'(x) = \frac{(2x+4)(x^2-4)-2x(x^2+4x+6)}{(x^2-4)^2} = \frac{-4x^2-20x-16}{(x^2-4)^2}$

x	$-\infty$	-4	-2	-1	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	$-$
$f(x)$	1 ↘		$+\infty$ | $-\infty$ ↗		-1 ↘ $-\infty$ | $+\infty$ ↘	

ب) $y = f'(0)(x-0)+f(0) = -x-\frac{3}{2}$

$f(x)-y = \frac{x^2+4x+6}{x^2-4} + x + \frac{3}{2} = \frac{x^2(2x+5)}{2(x^2-4)}$

x	$-\infty$	$-2,5$	-2	0	2	$+\infty$
x^2	$+$	$+$	$+$	0	$+$	$+$
$2x+5$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$
x^2-4	$+$	$+$	0	$-$	$-$	0 $+$
$f(x)-y$	$-$	0	$+$	$-$	0	$-$	$+$

ج) فوق (Δ) يقع : $x\in]-2,5;-2[\cup]2;+\infty[$

تحت (Δ) يقع : $x\in]-\infty;-2,5[\cup]-2;0[\cup]0;2[$

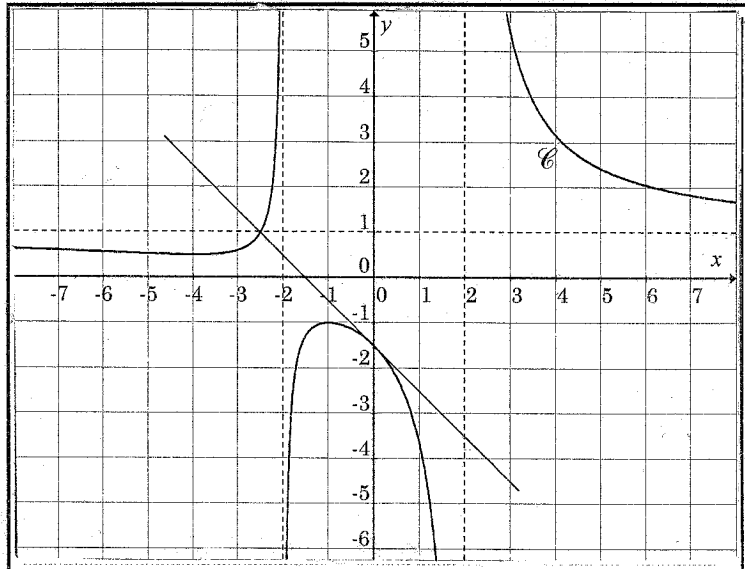
(C) يقطع (Δ) عند : $(0;-\frac{3}{2})$

(C) يقطع (Δ) عند : $(-\frac{5}{2};1)$

4) $f(3)=5,4$ و $f(8)=1,7$

أ) رسم : انظر الى أعلى الصفحة (يسارا)

ب) حلول هذه المعادلة عبارة عن فواصل نقط تقاطع (C) مع المستقيمات التي توازي (Δ).



$f(x) = -x+m$ تقبل حلا موجبا وحيدا سالبا :

$m < -\frac{3}{2}$

5) $\lim_{x\to0} \frac{g(x)-g(0)}{x} = \lim_{x\to0} \frac{\frac{x^2-4x+6}{x^2-4}+\frac{3}{2}}{x}$

$= \lim_{x\to0} \frac{5x^2-8x}{2x(x^2-4)} = \lim_{x\to0} \frac{5x-8}{2(x^2-4)} = 1$

$\lim_{x\to0} \frac{g(x)-g(0)}{x} = \lim_{x\to0} \frac{\frac{x^2+4x+6}{x^2-4}+\frac{3}{2}}{x}$

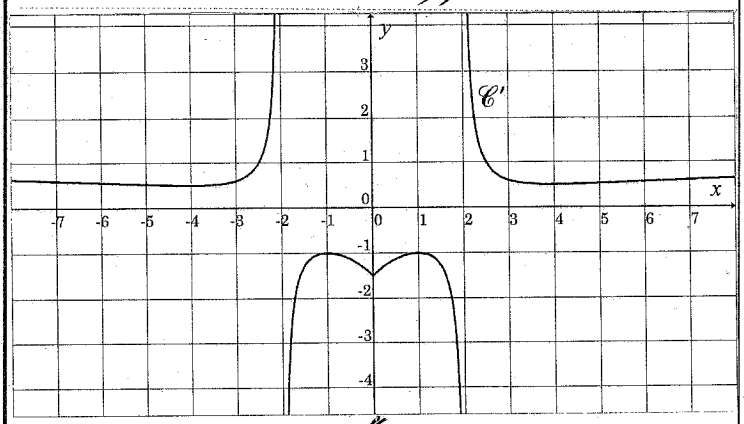
$= \lim_{x\to0} \frac{5x^2+8x}{2x(x^2-4)} = \lim_{x\to0} \frac{5x+8}{2(x^2-4)} = -1$

$g'_g(0) \neq g'_d(0)$ و g غير قابلة للاشتقاق عند 0.

ب) $g(-x) = \frac{(-x)^2-4|-x|+6}{(-x)^2-4} = \frac{x^2-4|x|+6}{x^2-4} = g(x)$

و منه g دالة زوجية.

و منه $g(x) = f(x) : x\geq0$ و (C') يطابق (C) في نطاق المجال الذي $x\in]0;2[\cup]2;+\infty[$ و g زوجية يمكن رسم (C') بالاستعانة بمحور التراتيب

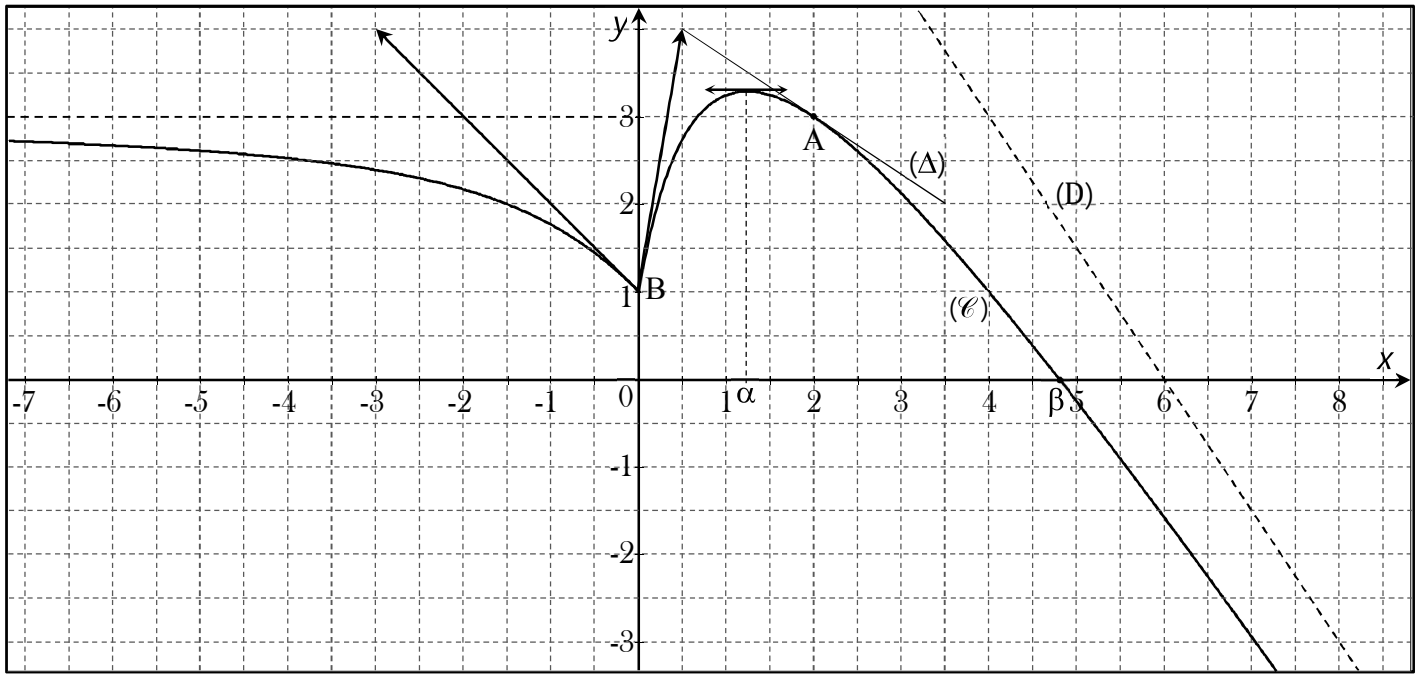


"عبد المطلب"

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) **المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية"** **المادة: رياضيات**	**فرض** **الفصل الأول**	**الموسم الدراسي: 2022/2023م** **المدة: ساعتان (2سا)** **إعداد: عبد المطلب** مدرسة "الرجاء والتفوق" الخاصة Ecole Erradja wa Tafaouk ÉCOLE PRIVÉE

تمرين1 (10نقاط)

في الشّكل المرفق: التمثيل البياني $(\mathscr{C})$ للدالة f المعرّفة والمستمرة على $\mathbb{R}$. (D) المستقيم المقارب المائل لـ$(\mathscr{C})$ في جوار $+\infty$ ، والمستقيم الذي معادلته $y=3$ مقارب لـ$(\mathscr{C})$ في جوار $-\infty$ ، (Δ) هو المماس لـ$(\mathscr{C})$ عند النقطة $A(2\,;3)$ ، كما يوجد نصفي مماسين عند النقطة $B(0\,;1)$ ، ومماسا موازيا لحامل محور الفواصل عند النقطة ذات الفاصلة α.



1) اكتب معادلة المستقيم المقارب المائل (D)، ومعادلة المماس (Δ).

2) عيّن النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{\sqrt{f(x)+1}}$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+\dfrac{3}{2}x\right)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+x\right)$.

3) عيّن النهايات التالية: $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}0} \dfrac{f(x)-1}{x}$ ، $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0} \dfrac{f(x)-1}{x}$ ، $\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$ و $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{f(-x+4)-3}{x-2}$.

4) بيّن أنّ الدالة f غير قابلة للاشتقاق عند النقطة B. ماذا نسمي النقطة B ؟

5) أدرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

6) عيّن القيمة المقرّبة للعدد $f(2{,}001)$ ، باستعمال التقريب التآلفي للدالة f .

7) بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β يطلب إعطاء حصرا له سعته $0{,}5$ ، ثم ادرس إشارة $f(x)$.

8) عيّن قيم الوسيط الحقيقي m ، حتى تقبل المعادلة $f(x)=m+1$ ثلاثة حلول متمايزة.

9) g الدالة العددية المعرّفة بـ: $g(x)=ax+b-\sqrt{x^2+c}$ ، حيث a ، b و c ثلاثة أعداد حقيقية.

أ) عيّن قيم العدد الحقيقي c حتى تكون الدالة g معرّفة على $\mathbb{R}$.

ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ ، من أجل كل حالة مما يلي: $a<0$ ، $a=1$ و $a>1$.

ج) إذا علمت أنّ $f(x)=g(x)$ على المجال $]-\infty\,;0[$ ، وبالاستعانة بقيم $f(0)$ ، $f'_g(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c.

اقلب الورقة

تمرين2 (10نقاط)

I- g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ بـ: $g(x)=a+\dfrac{b}{x^2-2x-3}$ ، حيث a و b عددين حقيقيين.

1) بيّن أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ ، فإنّ: $g'(x)=\dfrac{-2b(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$.

2) عيّن العددين الحقيقيين a و b، بحيث المنحني الممثل للدالة g في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ يقبل عند النقطة $A(5;-4)$ مماسا موازيا للمستقيم الذي معادلته $2x-3y+1=0$.

II- f الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{-3x^2+6x-3}{x^2-2x-3}$.

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 1cm)

1) احسب النهايات عند حدود مجالات تعريف الدالة f .

2) اكتب معادلة لكل من المستقيمات المقاربة للمنحني $(\mathscr{C})$.

3) بيّن أنّ: من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1;3\}$، $f'(x)=\dfrac{24x-24}{(x^2-2x-3)^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

4) ادرس وضعية المنحني $(\mathscr{C})$ بالنسبة للمستقيم $(\mathscr{D})$ الذي معادلته $y=1$ ، مع تحديد نقاط تقاطعهما.

5) اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة التي فاصلتها $x_0=-3$.

6) أثبت أنّ المستقيم ذي المعادلة $x=1$ محور تناظر للمنحني $(\mathscr{C})$.

7) احسب $f(-2)$ و $f(0)$ ، ثم ارسم المستقيمات المقاربة، المماس (Δ) والمنحني $(\mathscr{C})$.

8) m وسيط حقيقي. استعمل $(\mathscr{C})$ لتعيين عدد وإشارة حلول المعادلة $(m+3)x^2-2(m+3)x-3(m-1)=0$.

III- h الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ بـ: $h(x)=\dfrac{6x-3}{x^2-2x-3}$.

ليكن $(\mathscr{C}')$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بيّن أنّ الدالة h متناقصة تماما على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$.

2) بيّن أنّه يوجد مماسا مشتركا بين $(\mathscr{C})$ و $(\mathscr{C}')$ يطلب تعيين معادلة له.

﴿بالتّوفيق﴾

تصحيح فرض الفصل الأول 2022م

تمرين 1: "عبد المطلب"

1) (D): $y=ax+b$ يشمل $C(6;0)$ و $D(4;3)$

بمعنى: $0=6a+b$ و $3=4a+b$

ومنه: $(D): y=-\frac{3}{2}x+9$

(Δ): $y=ax+b$ يشمل $A(2;3)$ و $E(\frac{1}{2};4)$

بمعنى: $3=2a+b$ و $4=0{,}5a+b$

ومنه: $(\Delta): y=-\frac{2}{3}x+\frac{13}{3}$

2) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=3$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{f(x)+1}}=\frac{1}{\sqrt{3+1}}=\frac{1}{2}$$

3) بما أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+\frac{3}{2}x-9\right)=0$ لأن (D) مستقيم مقارب مائل، فإن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+\frac{3}{2}x\right)=9$

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)+x)=\lim_{x\to+\infty}\left(f(x)+\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}x\right)=9-\frac{1}{2}\lim_{+\infty}x=-\infty$$

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-1}{x}=f'_g(0)=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{4-1}{-3-0}=-1$$

(معامل توجيه نصف المماس عند 0 من اليسار)

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-1}{x}=f'_d(0)=\frac{4-1}{0{,}5-0}=6$$

(معامل توجيه نصف المماس عند 0 من اليمين)

$$\lim_{x\to\alpha}\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}=f'(\alpha)=0$$

(المماس يوازي حامل محور الفواصل)

من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ نضع: $h(x)=f(-x+4)$

$h(2)=f(2)=3$ و $h'(x)=-f'(-x+4)$

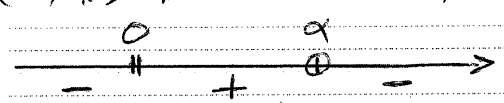
$$\lim_{x\to2}\frac{f(-x+4)-3}{x-2}=\lim_{x\to2}\frac{h(x)-h(2)}{x-2}=h'(2)=\frac{2}{3}$$

4) $f'_g(0)\neq f'_d(0)$ ومنه f غير قابلة للاشتقاق عند 0. B تسمى نقطة زاوية.

5) إشارة $f'(x)$:

لدينا: $f'(x)=0$، أي أن المماس يوازي (Ox).

ومنه:



x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$f'(x)$		−	‖	+	0	−	
$f(x)$	3 ↘		1	↗	$f(\alpha)$	↘	$-\infty$

6) لما يكون x قريبا من 2:

$f(x)\simeq f'(2)(x-2)+f(2)=-\frac{2}{3}x+\frac{13}{3}$: (Δ)

$f(2{,}001)\simeq-\frac{2}{3}(2{,}001)+\frac{13}{3}\simeq2{,}999$

7) f مستمرة ومتناقصة تماما على $[4{,}5;5]$، $f(4{,}5)>0$ و $f(5)<0$، ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β.

إشارة $f(x)$:

8) $1<m+1<3$ ومنه $0<m<2$

9) أ) حتى تكون g معرفة على $\mathbb{R}$ يجب:

$D_g=\mathbb{R}$ $\quad c\geq0$

ب) $a<0$: $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$

$a=1$:

$$\lim_{x\to+\infty}g(x)=\lim_{x\to+\infty}(x+b-\sqrt{x^2+c})$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x-\sqrt{x^2+c})(x+\sqrt{x^2+c})}{x+\sqrt{x^2+c}}+b$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{-c}{x+\sqrt{x^2+c}}+b\right)=b$$

$a>1$:

$$\lim_{x\to+\infty}g(x)=\lim_{x\to+\infty}(ax+b-\sqrt{x^2+c})$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[x\underbrace{\left(a-\sqrt{1+\frac{c}{x^2}}\right)}_{>0}+b\right]=+\infty$$

ج) $f'_g(0)=-1$ و $f'(x)=a-\frac{x}{\sqrt{x^2+c}}$

ومنه: $a=-1$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}(-x+b-\sqrt{x^2+c})$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{(-\sqrt{x^2+c}-x)(-\sqrt{x^2+c}+x)}{-\sqrt{x^2+c}+x}+b\right)$$

ومنه: $b=3$ $\quad :=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{c}{-\sqrt{x^2+c}+x}+b\right)=3$

$f(0)=b-\sqrt{c}=1$

ومنه: $c=4$

$g(x)=-x+3+\sqrt{x^2+4}$

تمرين 2:

I- 1) $g'(x) = \dfrac{0-(2x-2)b}{(x^2-2x-3)^2} = \dfrac{-2b(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$

2) $2x-3y+1=0$ يعني: $y=\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}$

$\begin{cases} a+\frac{b}{12}=-4 \\ \frac{-2b(4)}{12^2}=\frac{2}{3} \end{cases}$ يعني: $\begin{cases} g(5)=-4 \\ g'(5)=\frac{2}{3} \end{cases}$

نجد: $a=-3$ و $b=-12$

$g(x) = -3 - \dfrac{12}{x^2-2x-3}$

II- 1) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{|x|\to+\infty} \dfrac{-3x^2}{x^2} = -3$

$\lim\limits_{x\to-1} f(x) = \lim \dfrac{-3x^2+6x-3}{x^2-2x-3} = -\infty$ (-12 / 0^+)

$\lim\limits_{x\to-1} f(x) = +\infty$ (1 : $+$; 3 : $-$; $+\infty$; -12)

$\lim\limits_{x\to3} f(x) = \lim\limits_{x\to3} \dfrac{-3x^2+6x-3}{x^2-2x-3} = +\infty$ (-12 / 0^-)

$\lim\limits_{x\to3} f(x) = -\infty$

2) من النهايات، المستقيمات المقاربة:

$y=-3$ ، $x=3$ ، $x=-1$

3) $f'(x) = \dfrac{(-6x+6)(x^2-2x-3)-(2x-2)(-3x^2+6x-3)}{(x^2-2x-3)^2}$

$f'(x) = \dfrac{24(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	$\|\|$	$+$		
$f(x)$	-3 ↘	$\|\|$	$+\infty$ ↘		↗ $+\infty$	$\|\|$	-3 ↗		
	$-\infty$	$\|\|$		0		$\|\|$	$-\infty$		

4) ندرس إشارة $f(x)-y$:

$f(x)-y = \dfrac{-3x^2+6x-3}{x^2-2x-3} - 1 = \dfrac{-4x^2+8x}{x^2-2x-3}$

x	$-\infty$		-1		0		2		3		$+\infty$
$-4x^2+8x$	$-$		$-$	0	$+$	0	$-$		$-$		
x^2-2x-3	$+$	0	$-$		$-$		$-$	0	$+$		
$f(x)-y$	$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	0	$+$	$\|\|$	$-$		

5) الوضع النسبي لـ $(\mathcal{C})$: $x\in]-\infty;-1[\cup]0;2[\cup]3;+\infty[$

أعلى (D): $(\mathcal{C})$: $x\in]-1;0[\cup]2;3[$

$(\mathcal{C})$ يقطع (D) عند: $B(0,1)$ و $C(2;1)$.

---

5) $y = f'(-3)(x+3)+f(-3) = -\frac{2}{3}x-6$

6) $f(2-x)=f(x)$ و $(2-x)\in D_f$ فإن $x\in D_f$

$-x\neq1$ ، $x\neq-1$ فإن $2-x\neq3$

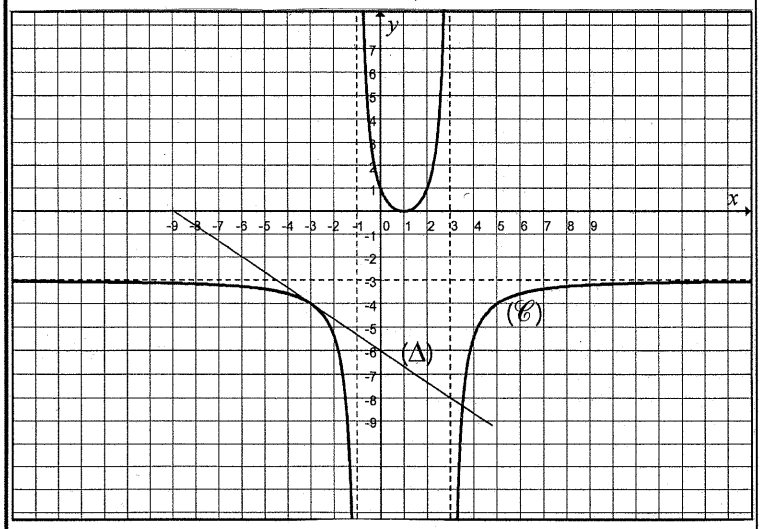
$2-x\neq-1$ فإن $-x\neq-3$ ، $x\neq3$

$2-x\in\mathbb{R}-\{-1;3\}$ فإن $x\in\mathbb{R}-\{-1;3\}$ إذا كان x من D_f

$f(2-x) = \dfrac{-3(2-x)^2+6(2-x)-3}{(2-x)^2-2(2-x)-3} = \dfrac{-3x^2+6x-3}{x^2-2x-3}$

$x=1$: معادلة محور تناظر $(\mathcal{C})$ لأن: من $f(2-x)=f(x)$

7) $f(-2)\simeq-5,4$ و $f(0)=1$:



8) $m(x^2-2x-3) = -3x^2+6x-3$

$m = \dfrac{-3x^2+6x-3}{x^2-2x-3} = f(x)$

حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المستقيمات ذات المعادلة: $y=m$.

$m\in]-\infty;-3[\cup]1;+\infty[$: حلان مختلفان في الإشارة.

$m\in[-3;0[$: لا يوجد حلول.

$m\in]0;1[$: حلان موجبان تماما.

$m=0$: حل مضاعف موجب $(x=1)$.

$m=1$: حل معدوم و آخر موجب $(x=2)$.

III- 1) $\forall x\in\mathbb{R}-\{-1;3\}$: $h'(x) = \dfrac{-6x^2+6x-24}{(x^2-2x-3)^2}$

$\Delta<0$ و $a<0$ لأن $h'(x)<0$

ومنه h متناقصة تماما على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$

2) المماسان مشتركان يعني: $h'(x_0)=f'(x_0)$

و $h(x_0)=f(x_0)$

$\dfrac{-6x_0^2+6x_0-24}{(x_0^2-2x_0-3)^2} = \dfrac{24x_0-24}{(x_0^2-2x_0-3)^2}$

نجد: $6x_0^2+18x_0=0$ يعني: $x_0=0$ أو $x_0=-3$

نجد $h(x_0)=f(x_0)$ $x_0=0$

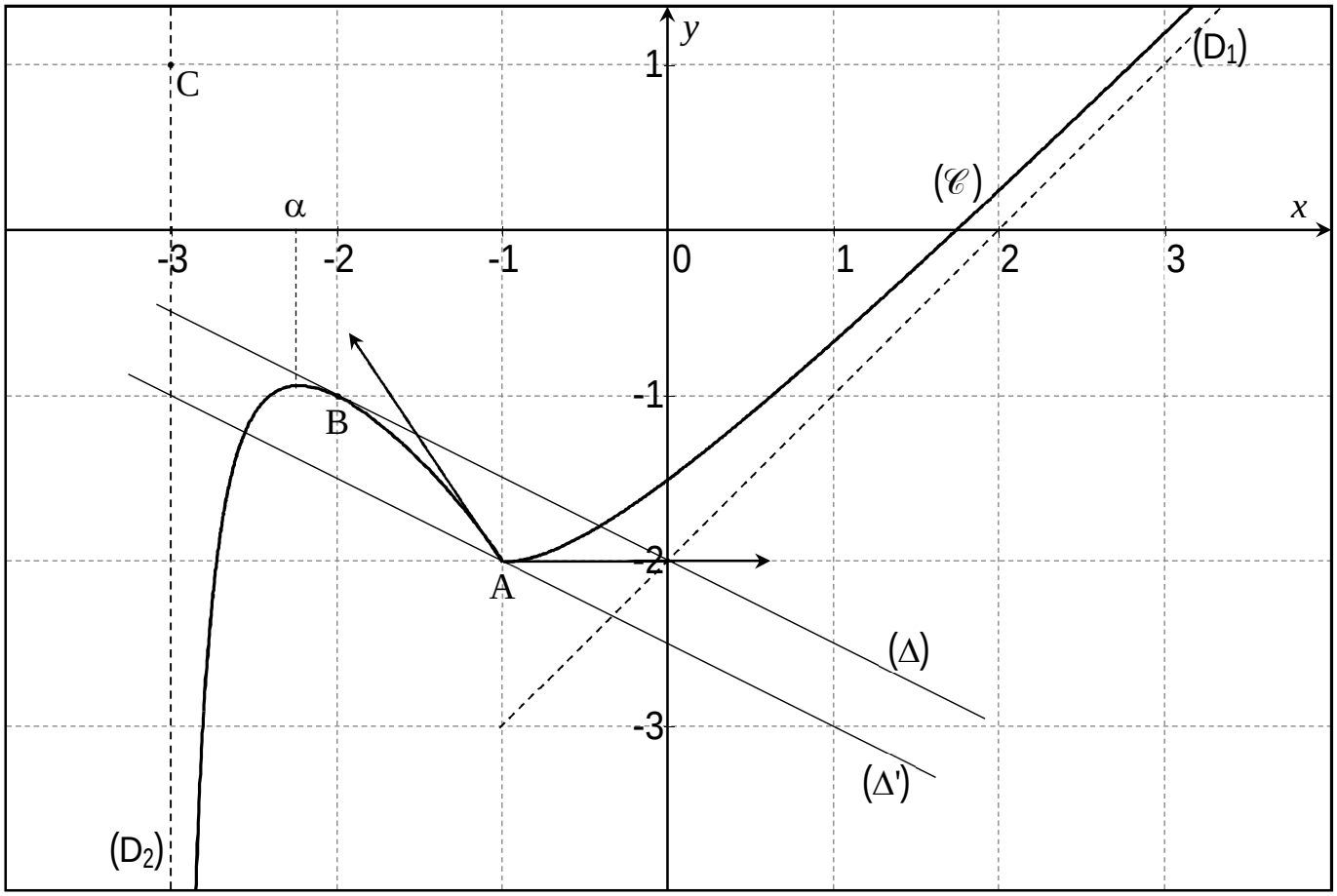
ومنه: $y=-\frac{8}{3}x+1$

عبد المطلب

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية" المادة: رياضيات	**فرض** **الفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2023/2024م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب مدرسة "الرجاء والتفوق" الخاصة Ecole Erradja wa Tafaouk ÉCOLE PRIVÉE

تمرين1 (09نقاط)

في الشّكل المرفق: التمثيل البياني $(\mathscr{C})$ للدالة f المعرّفة على المجال $]-3;+\infty[$. (D_1) المستقيم المقارب المائل لـ$(\mathscr{C})$ بجوار $+\infty$، (D_2) المستقيم المقارب لـ$(\mathscr{C})$ يوازي حامل محور التراتيب، (Δ) المماس لـ$(\mathscr{C})$ عند النقطة $B(-2;-1)$، (Δ') المستقيم الذي يوازي (Δ) ويشمل النقطة $A(-1;-2)$، كما يوجد نصفي مماسين عند النقطة A أحدهما يوازي حامل محور الفواصل والآخر يشمل النقطة $C(-3;1)$، $(\mathscr{C})$ يقبل مماسا موازيا لحامل محور الفواصل عند نقطة فاصلتها α.



1) اكتب معادلة لكل من المستقيمين المقاربين (D_1) و (D_2)، ثم عيّن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-3} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x)$.

2) احسب النهايتين: $\lim\limits_{x\to-1^{<}} \dfrac{f(x)+2}{x+1}$ و $\lim\limits_{x\to-1^{>}} \dfrac{f(x)+2}{x+1}$. ماذا تستنتج؟ وماذا نسمي النقطة A ؟

3) ادرس إشارة $f'(x)$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f مبرزا القيم الحدية والنهايات على المجال $]-3;+\infty[$.

4) اكتب معادلة للمماس (Δ)، ثم عيّن القيمة المقرّبة للعدد $f(-1{,}99)$، باستعمال التقريب التآلفي للدالة f.

5) اكتب معادلة لـ(Δ')، ثم عيّن قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة: $f(x)=m-\dfrac{x}{2}$ ثلاثة حلول متمايزة.

6) ادرس وضعية $(\mathscr{C})$ بالنسبة للمستقيم(AB). استنتج حلول المتراجحة $(f(x)<-x-3)$ على المجال $]-3;+\infty[$.

7) g و h الدالتان المعرّفتان على $]-3;-1]$ بـ: $g(x)=\dfrac{1}{f(x)}$ و $h'(x)=f(x)$. عيّن اتجاه تغير كل من g و h.

8) إذا علمت أنّ: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+d}$ على المجال $]-1;+\infty[$، عيّن الأعداد الحقيقية a ، b ، c و d.

اقلب الورقة

تمرين2 (11نقطة)

f الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-2-\dfrac{9x}{x^2+2}$.

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 1cm)

1) احسب النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-x+2)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x+2)$.

2) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ). ادرس وضعية المنحني $(\mathscr{C})$ بالنسبة للمستقيم (Δ).

3) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f'(x)=\dfrac{(x^2-1)(x^2+14)}{(x^2+2)^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

4) اكتب معادلة للمماس (T) للمنحني $(\mathscr{C})$ في النقطة $A(0\,;-2)$. ادرس وضعية $(\mathscr{C})$ بالنسبة لـ (T)، ماذا تمثل A ؟

5) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x، $f(x)+f(-x)=-4$ ، استنتج أنّ $(\mathscr{C})$ يقبل كمركز تناظر نقطة يطلب تعيينها.

6) اكتب معادلة للمماس (D) للمنحني $(\mathscr{C})$ عند الفاصلة 2. استنتج معادلة لمماس المنحني $(\mathscr{C})$ نظير (D) بالنسبة لـ A .

7) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$ ، ثم ارسم المستقيم المقارب المائل (Δ)، المماس (T) والمنحني $(\mathscr{C})$.

8) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m ، حتى تقبل المعادلة: $\dfrac{9}{x^2+2}=1+\dfrac{m}{x}$ ثلاثة حلول متمايزة.

9) g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=f(|x|)+2$.

ليكن $(\mathscr{C}')$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

أ) بيّن أنّ المعادلة $g(x)=1$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]1\,;+\infty[$. أعط حصرا للعدد α سعته 1.

ب) احسب $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}0}\dfrac{g(x)}{x}$ و $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}\dfrac{g(x)}{x}$. ماذا تستنتج؟ فسّر ذلك هندسيا.

جـ) بيّن أنّ الدالة g زوجية، ثم اشرح كيفية رسم $(\mathscr{C}')$ انطلاقا من $(\mathscr{C})$ وارسم $(\mathscr{C}')$ في المعلم السابق.

سؤال اضافي: 01 نقطة

f_k الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f_k(x)=x-2-\dfrac{9kx}{x^2+2k}$ ، حيث k وسيط حقيقي موجب تماما.

بيّن أنّ الدالة f_k تقبل قيمتين حديتين يطلب تعيينهما.

بالتّوفيق

تصحيح فرض الفصل الأول 2023م

تمرين 1: "عبد المطلب"

1) $(D_1): y = x - 2$ ؛ $(D_2): x = -3$

$\lim\limits_{x \to -3} f(x) = -\infty$ ؛ $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - x + 2) = 0$

ومنه $\lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - x) = -2$

2) $\lim\limits_{x \to -1} \frac{f(x)+2}{x+1} = \lim\limits_{x \to -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)}$

$= \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{-3}{2} = f'_g(-1)$

$\lim\limits_{x \to -1} \frac{f(x)+2}{x+1} = f'_d(-1) = 0$

f غير قابلة للاشتقاق عند -1

لأن: $f'_g(-1) \neq f'_d(-1)$

النقطة A تسمى نقطة زاوية.

3)

x	-3		α		-1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	$-\frac{3}{2}$	0	$+$
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	-2	↗	$+\infty$

4) (Δ) يشمل $B(-2;-1)$ و $D(0;-2)$

$y = f'(-2)(x+2) + f(-2)$

$f'(-2) = \frac{y_D - y_B}{x_D - x_B} = \frac{-1}{2}$

$(\Delta): y = \frac{-1}{2}x - 2$

x قريب من -2: معناه $f(x) \simeq \frac{-x}{2} - 2$

$f(-1,99) \simeq -\left(\frac{-1,99}{2}\right) - 2 \simeq -1,005$

5) (Δ') يوازي (Δ) يعني: $y = \frac{-1}{2}x + b$

(Δ') يشمل A: $-2 = \frac{-1}{2}(-1) + b$

أي $b = \frac{-5}{2}$ ومنه: $(\Delta'): y = \frac{-x}{2} - \frac{5}{2}$

$f(x) = \frac{-x}{2} + m$

(Δ) تقاطع مع (C) المستقيمات الموازية لـ

3 حلول متمايزة: $\frac{-5}{2} < m < -2$

6) وضعية (C) بالنسبة لـ (AB):

(AB) أعلى $f(C)$: $x \in]-2,-1[\cup]-1;+\infty[$

(AB) أسفل $f(C)$: $x \in]-3;-2[$

(C) يقطع (AB) عند A و B.

معادلة (AB) هي: $y = -x - 3$

ومنه الحلول هي: $x \in]-3;-2[$

7) $g'(x) = \frac{-f'(x)}{[f(x)]^2}$ ومنه:

g متناقصة تماما على $]-3;\alpha]$

ومتزايدة تماما على $[\alpha;-1]$.

$h'(x) = f(x)$ و $f(x) < 0$ لما $-3 < x \leq -1$

ومنه: h متناقصة تماما على $]-3;-1]$

8) $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+d}$

بما أن $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - (ax+b)] = 0$

ومنه: (C) يقبل مستقيما مقاربا

مائل (D_1). $a = 1$ ، $b = -2$

لدينا: $f(-1) = -2$ و $f'(-1) = 0$

$$d \neq 1 \begin{cases} c = d - 1 \\ c = (d-1)^2 \end{cases} \begin{cases} -3 + \frac{c}{d-1} = -2 \\ 1 - \frac{c}{(d-1)^2} = 0 \end{cases}$$

بما أن $d \neq 1$ فإن $(d-1)^2 = d - 1$

ومنه $d - 1 = 1$ إذن $d = 2$

ومنه: $c = d - 1$ إذن $c = 1$

تمرين 2:

1) بما أن: $\lim_{|x|\to+\infty} \frac{9x}{x^2+2} = \lim_{|x|\to+\infty} \frac{9}{x} = 0$

$\lim_{x\to-\infty} (f(x)-x+2)=0$ و $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

$\lim_{x\to+\infty} (f(x)-x+2)=0$ و $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

2) $\lim_{|x|\to+\infty} (f(x)-y)=0$ لأن $(\Delta): y = x-2$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	

$f(x)-y = \frac{-9x}{x^2+2}$

$x>0$: $(\mathcal{C})$ أسفل (Δ)

$x<0$: $(\mathcal{C})$ أعلى (Δ)

$(\mathcal{C})$ يقطع (Δ) عند النقطة $A(0;-2)$

3) $f'(x) = 1 - \frac{9(x^2+2)-18x^2}{(x^2+2)^2} = \frac{x^4+13x^2-14}{(x^2+2)^2}$

$f'(x) = \frac{(x^2-1)(x^2+14)}{(x^2+2)^2}$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	-4	↗	$+\infty$

4) $y = f'(0)(x-0)+f(0) = \frac{-7}{2}x - 2$

الوضعية: $f(x)-y = \frac{9x^3}{2(x^2+2)}$

$x>0$: $(\mathcal{C})$ أعلى (T).

$x<0$: $(\mathcal{C})$ أسفل (T).

$(\mathcal{C})$ يخترق (T) في النقطة A.

A تمثل نقطة انعطاف.

5) $f(-x)+f(x) = -x-2+\frac{9x}{x^2+2}+x-2-\frac{9x}{x^2+2}$

$f(-x)+f(x) = -4$

ومنه A مركز تناظر $f(2(0)-x)+f(x) = 2(-2)$

6) $(D): y = f'(2)(x-2)+f(2) = \frac{3}{2}x - 6$

بما أن: $f(-x) = -4-f(x)$

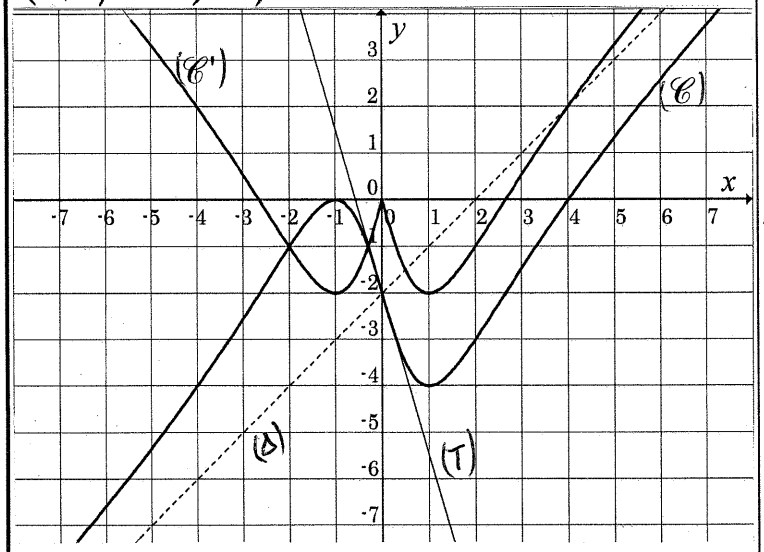
$-y-4 = \frac{3}{2}(-x)-6$

نظير (D) بالنسبة لـ A: $y = \frac{3}{2}x + 2$

7) $f(x)=0$ و منه $f(-1)=0$ يعني:

$x^3-2x^2-7x-4 = (x+1)(x^2-3x-4)=0$

$(x+1)^2(x-4)=0$ و منه $x_1=-1$ ، $x_2=4$



8) $-m = x - \frac{9x}{x^2+2}$

نضيف 2- لطرفي المعادلة:

$f(x) = -m-2$

فواصل نقط تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المستقيمات الأفقية $y=-m-2$. 3 حلول متمايزة:

$-m-2 \in]-4;-2[\cup]-2;0[$

$-m \in]-2;0[\cup]0;2[$

ومنه: $m \in]-2;0[\cup]0;2[$

9) أ) g مستمرة ومتزايدة تماما على $[1;+\infty[$. $(g(1)=-2)$ و $(\lim_{x\to+\infty} g(x)=+\infty)$

$g(1)<1$ و $(\lim_{x\to+\infty} g(x)>1)$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة $g(x)=1$ تقبل حلا وحيدا α حيث $\alpha \in [1;+\infty[$

لأن: $g(3)<1$ ، $g(4)>1$ ومنه $3<\alpha<4$

ب) $\lim_{x\to0} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x\to0} \frac{-x+\frac{9x}{x^2+2}}{x} = \lim_{x\to0} \frac{x(-x^2+7)}{x(x^2+2)} = \frac{7}{2}$

$\lim_{x\to0} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x\to0} \frac{x-\frac{9x}{x^2+2}}{x} = \lim_{x\to0} \frac{x(x^2-7)}{x(x^2+2)} = \frac{-7}{2}$

$g'_g(0) \neq g'_d(0)$ ، g غير قابلة للاشتقاق عند 0.

$O(0;0)$ نقطة زاوية عندما يوجد نصفي مماسين

ج) g زوجية: $g(-x) = f(|-x|)+2 = f(|x|)+2 = g(x)$ (صورة x)

$g = f+2$: $x>0$. $(\mathcal{C}')$ يطابق $(\mathcal{C})$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$

$x<0$: تناظر بالنسبة لـ (Oy).

"عبد المطلب"

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة)

المستوى: 3 ثانوي "ع.ت"

المادة: رياضيات

مدرسة "الرّجاء والتفوّق" الخاصة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE

فرض
الفصل الأول

الموسم الدراسي: 2024/2025م

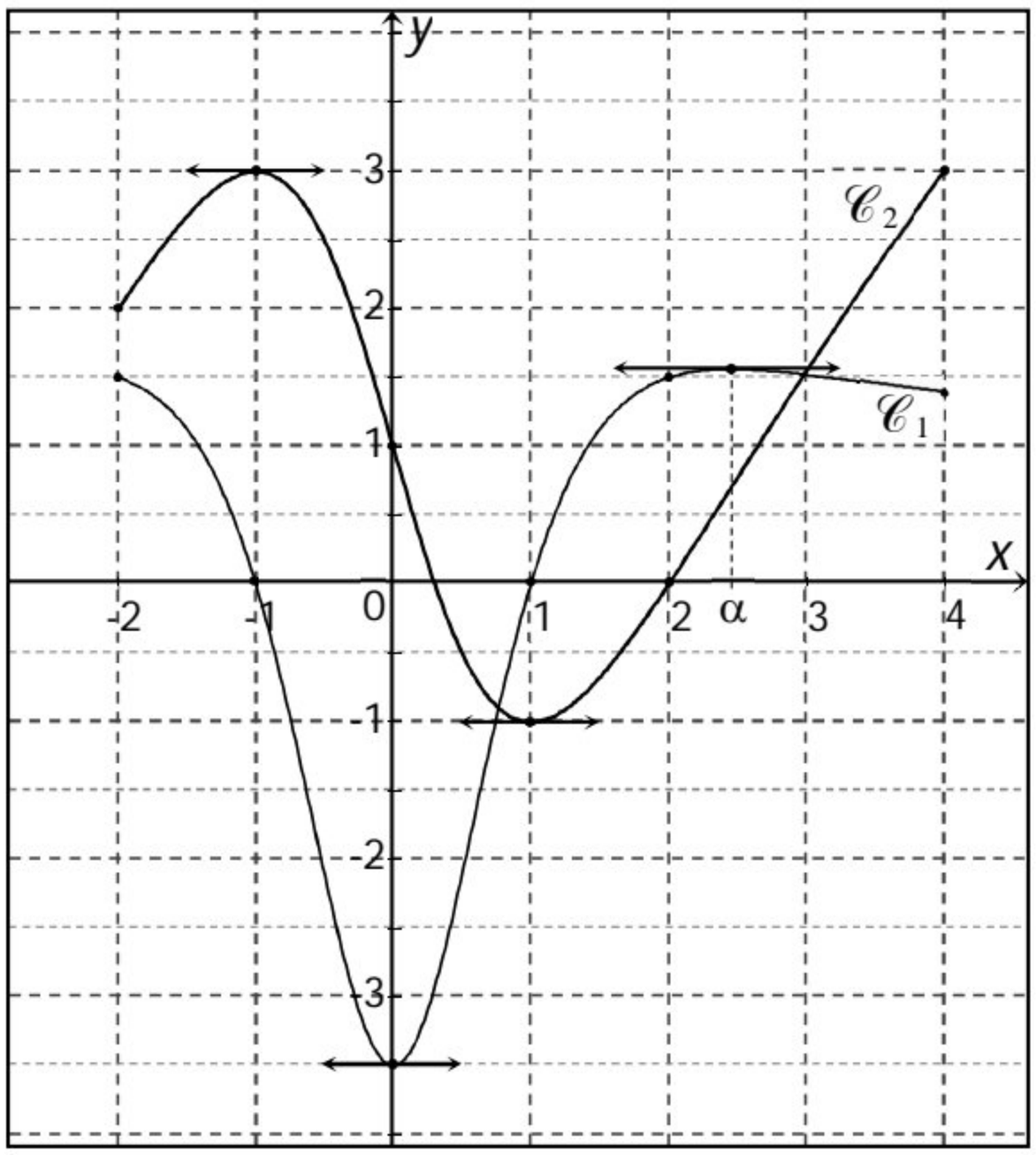
المدة: ساعتان (2سا)

إعداد: عبد المطلب

ISO 21001 QUALITY

تمرين1 (08نقاط)

f الدالة القابلة للاشتقاق على المجال $[-2\,;\,4]$، و f' هي مشتقة f. $\mathscr{C}_1$ و $\mathscr{C}_2$ المنحنيين المبينين في الشكل المقابل، أحد هذين المنحنيين يمثل f والآخر يمثل f'.



1) أثبت أنّ المنحني $\mathscr{C}_2$ هو التمثيل البياني للدالة f.

2) شكّل جدول تغيّرات الدالة f على المجال $[-2\,;\,4]$.

3) اكتب معادلة المماس لـ $\mathscr{C}_2$ عند الفاصلة $x_0 = 0$.

4) عيّن بيانيا: $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}$ و $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{xf(x)+1}{x-1}$.

5) حل على المجال $[-2\,;\,4]$ المتراجحات التالية: $f'(2-x)>0$ ، $f''(x)>0$ و $2f(x)+x-2<0$.

6) احسب: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)+3{,}5}{x}$ و $\lim\limits_{x\to \alpha}\dfrac{f'(x)-f'(\alpha)}{x-\alpha}$ ،
ثم أعط تفسيرا هندسيا للنتيجتين المتحصل عليهما.

7) ناقش حسب قيم m عدد وإشارة حلول $f(x)=m$.

تمرين2 (12نقطة)

I- نعتبر الدالة العددية g المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=4x^3-12x^2+9x-7$.

1) احسب $g'(x)$ وادرس إشارتها، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة g.

2) بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $2{,}3<\alpha<2{,}4$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

3) بيّن أنّ المنحني الممثل للدالة g يقبل نقطة انعطاف A يطلب تعيين إحداثيتها.

II- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $D_f=]-\infty\,;1[\cup]1\,;+\infty[$ بـ: $f(x)=2x-4+\dfrac{3x}{2(x-1)^2}$.

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 1cm)

1) احسب النهايات عند حدود مجالي مجموعة تعريف الدالة f.

2) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل (Δ) واكتب معادلتيهما. ادرس الوضع النسبي لـ $(\mathscr{C})$ و (Δ).

3) بيّن أنّه من أجل كل $x\neq 1$ ، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{2(x-1)^3}$. ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

4) أ) ليكن (T_1) المماس للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة التي فاصلتها x_0 ، معادلته $y=2x+\beta$. احسب العددين x_0 و β.

ب) ليكن (T_2) المماس للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة التي فاصلتها x_1 يقطع حامل محور التراتيب عند 8، يقطع حامل محور الفواصل عند 3,2 ويمس المنحني $(\mathscr{C})$ عند الترتيبة 3. اكتب معادلة للمماس (T_2) واحسب x_1.

5) احسب $f(0{,}5)$ ، ثم ارسم المستقيم المقارب (Δ)، المماس (T_2)، والمنحني $(\mathscr{C})$. اعتبر $f(\alpha)\approx 2{,}6$.

6) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة: $f(x)=2x+m$ حلين موجبين تماما.

﴿بالتّوفيق﴾

تصحيح الفرض للفصل الأول 2024م

تمرين 1: "عبد المطلب"

1) C_f هو التمثيل البياني لـ f، لأن:

$x \in [-2;-1]$: f متزايدة و f' موجبة.

$x \in [-1;1]$: f متناقصة و f' سالبة.

$x \in [1;4]$: f متزايدة و f' موجبة.

$f(-1)$ قيمة حدية محلية كبرى و f' معدومة.

$f(1)$ قيمة حدية محلية صغرى و f' معدومة.

(2

x	-2		-1		1		4
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-2	↗	3	↘	-1	↗	3

(3

$$y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

$$\boxed{y = -3,5x + 1}$$

(4

$$\lim_{x\to 2} \frac{f(x)}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$$

$$= f'(2) = \boxed{1,5}$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{xf(x)+1}{x-1} = \left[xf(x)\right]'_{(1)}$$

$$= \left[f(x) + xf'(x)\right]_{(1)}$$

$$= f(1) + f'(1) = \boxed{-1}$$

(5

$f'(2-x) > 0$ من أجل:

$-2 \leqslant 2-x < -1$ أي $1 < 2-x \leqslant 4$

$-4 \leqslant -x < -3$ أي $-1 < -x \leqslant 2$

$3 < x \leqslant 4$ أي $-2 \leqslant x < 1$

ومنه: $\boxed{x \in [-2;1[\cup]3;4]}$

$f''(x) > 0$ لما f' متزايدة تماما

$\boxed{x \in]0;\alpha[}$

$f(x) < \frac{-x}{2} + 1$ أي $2f(x) + x - 2 < 0$

عند رسم المستقيم ذي المعادلة $y = \frac{-x}{2} + 1$

نجد: $\boxed{x \in]0;2[}$

(6

$$\lim_{x\to 0} \frac{f'(x)+3,5}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{f'(x)-f'(0)}{x-0} = f''(0) = \boxed{0}$$

لأن $f'(0)$ قيمة حدية محلية صغرى لـ f'.

$$\lim_{x\to \alpha} \frac{f'(x)-f'(\alpha)}{x-\alpha} = f''(\alpha) = \boxed{0}$$

لأن $f'(\alpha)$ قيمة حدية محلية كبرى لـ f'.

(C_2) يقبل نقطتي انعطاف عند 0 و α.

(f'' انعدمت وغيرت إشارتها)

(7

$m \in]-\infty;-1[\cup]3;+\infty[$ لا يوجد حلول.

$m = -1$: حل مضاعف موجب.

$-1 < m < 1$: حلان موجبان.

$m = +1$: حل معدوم وآخر موجب.

$1 < m < 2$: حلان مختلفان في الإشارة.

$2 \leqslant m < 3$: حلان سالبان وحل موجب.

$m = 3$: حل موجب وآخر سالب مضاعف

(حلول هذه المعادلة $f(x) = m$ هي عبارة عن فواصل نقط تقاطع C_f مع المستقيمات الأفقية $y = m$)

تمرين 2 :

I- 1) $g'(x) = 12x^2 - 24x + 9$

x	$-\infty$		$0,5$		$1,5$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	-5	↘	-7	↗	$+\infty$

2) g مستمرة ومتزايدة تماما على $]2,3 ; 2,4[$

$g(2,3) \simeq -1,1 < 0$ و $g(2,4) \simeq 0,8 > 0$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة $g(x) = 0$

تقبل حلا وحيدا α حيث $2,3 < \alpha < 2,4$.

إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

3) $g''(x) = 24x - 24$

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g''(x)$		$-$	0	$+$	

g'' انعدمت وغيرت إشارتها : $A(1 ; -6)$

II- 1) $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} \left(2x + \frac{3}{2x}\right) = -\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(2x + \frac{3}{2x}\right) = +\infty$

$\lim\limits_{x \to 1} f(x) = \lim\limits_{x \to 1} f(x) = +\infty$

لأن : $\lim\limits_{x \to 1} (x-1)^2 = 0^+$

2) $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = +\infty$: $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيم مقارب (عمودي) معادلته : $x = 1$

$\lim\limits_{x \to +\infty} \left(f(x) - (2x-4)\right) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{3}{2x} = 0$

ومنه : (Δ) مقارب مائل لـ $(\mathscr{C})$ عند $+\infty$ و $-\infty$ ($\Delta : y = 2x - 4$)

الوضعية : ندرس إشارة $f(x) - y = \frac{3x}{2(x-1)^2}$:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f(x)-y$		$-$	0	$+$	‖	$+$	

$x \in]-\infty ; 0[$: $(\mathscr{C})$ أسفل (Δ).

$x \in]0 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$: $(\mathscr{C})$ أعلى (Δ).

$(\mathscr{C})$ يقطع (Δ) عند النقطة : $B(0 ; -4)$

3) $f'(x) = 2 + \frac{6(x-1)^2 - 4(x-1) \times 3x}{4(x-1)^2}$

$f'(x) = 2 + \frac{-3x-3}{2(x-1)^3} = \frac{4x^3 - 12x^2 + 9x - 7}{2(x-1)^3} = \frac{g(x)}{2(x-1)^3}$

إشارة $f'(x)$:

x	$-\infty$		α		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$		$+$	
$(x-1)^3$		$-$		$+$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

جدول التغيرات :

x	$-\infty$		1		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

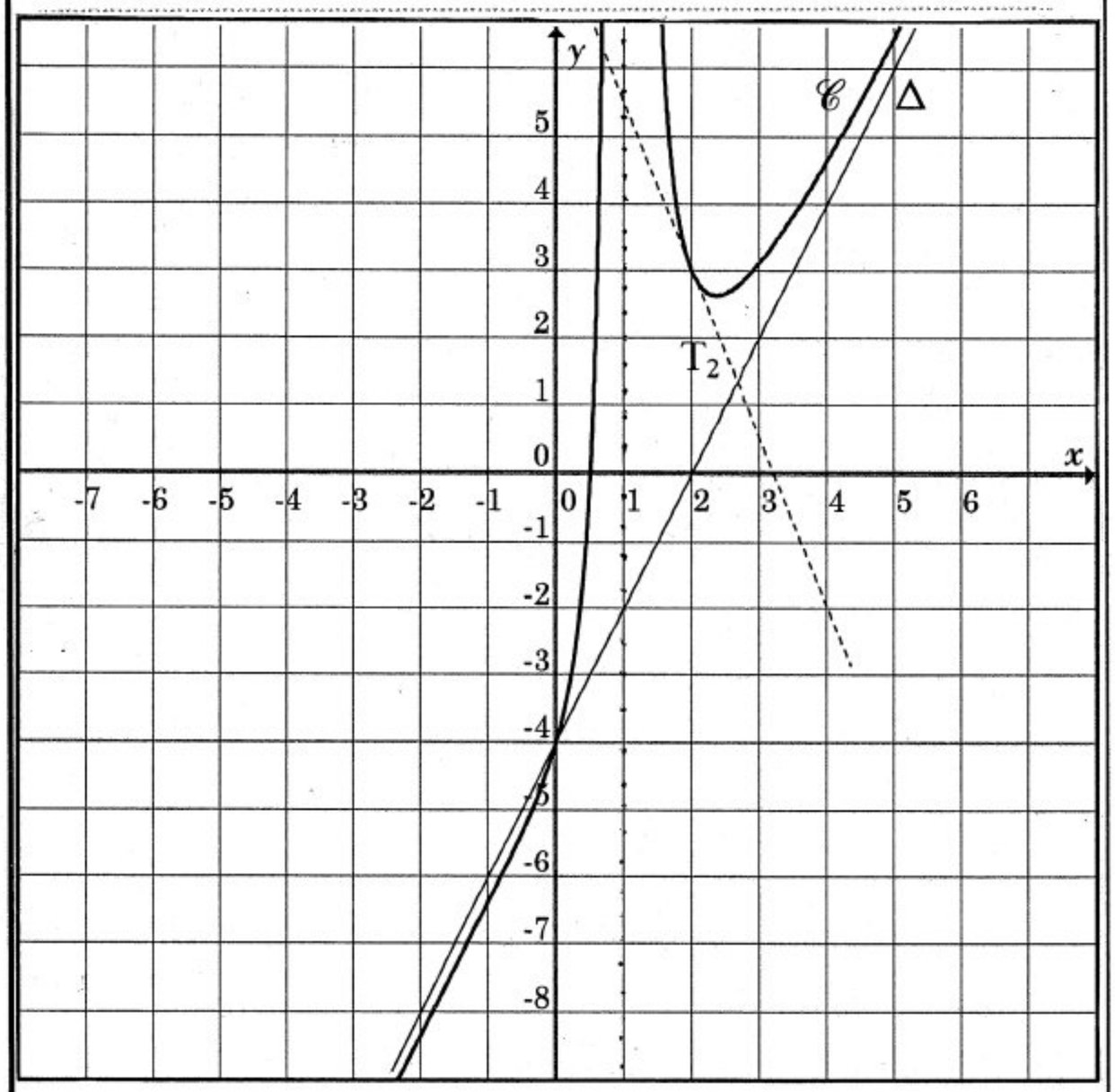
3) $f'(x_0) = 2 \Leftrightarrow \frac{3x+3}{2(x-1)^3} = 2$: نجد $3x + 3 = 0$ ومنه : $x_0 = -1$

$y = f'(-1)(x+1) + f(-1) = 2x - \frac{35}{8}$ ومنه : $\beta = \frac{-35}{8}$

ب) $y = ax + b$ ومنه : $\begin{cases} 8 = 0 + b \\ 0 = 3,2a + b \end{cases}$ ومنه : $y = -2,5x + 8$

$3 = -2,5x_1 + 8$ ومنه : $x_1 = 2$

5) $f(0,5) = 0$ الرسم :



6) حلول هذه المعادلة : $f(x) = 2x + m$ هي فواصل نقط تقاطع $(\mathscr{C})$ مع المستقيمات التي ميلها 2.

حلين موجبين لما $m > -4$

"عبد المطلب"

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة)

المستوى: 3 ثانوي "رياضيات"

المادة: رياضيات

مدرسة "الرجاء والتفوق" الخاصة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE

فرض
الفصل الأول

الموسم الدراسي: 2025/2024م

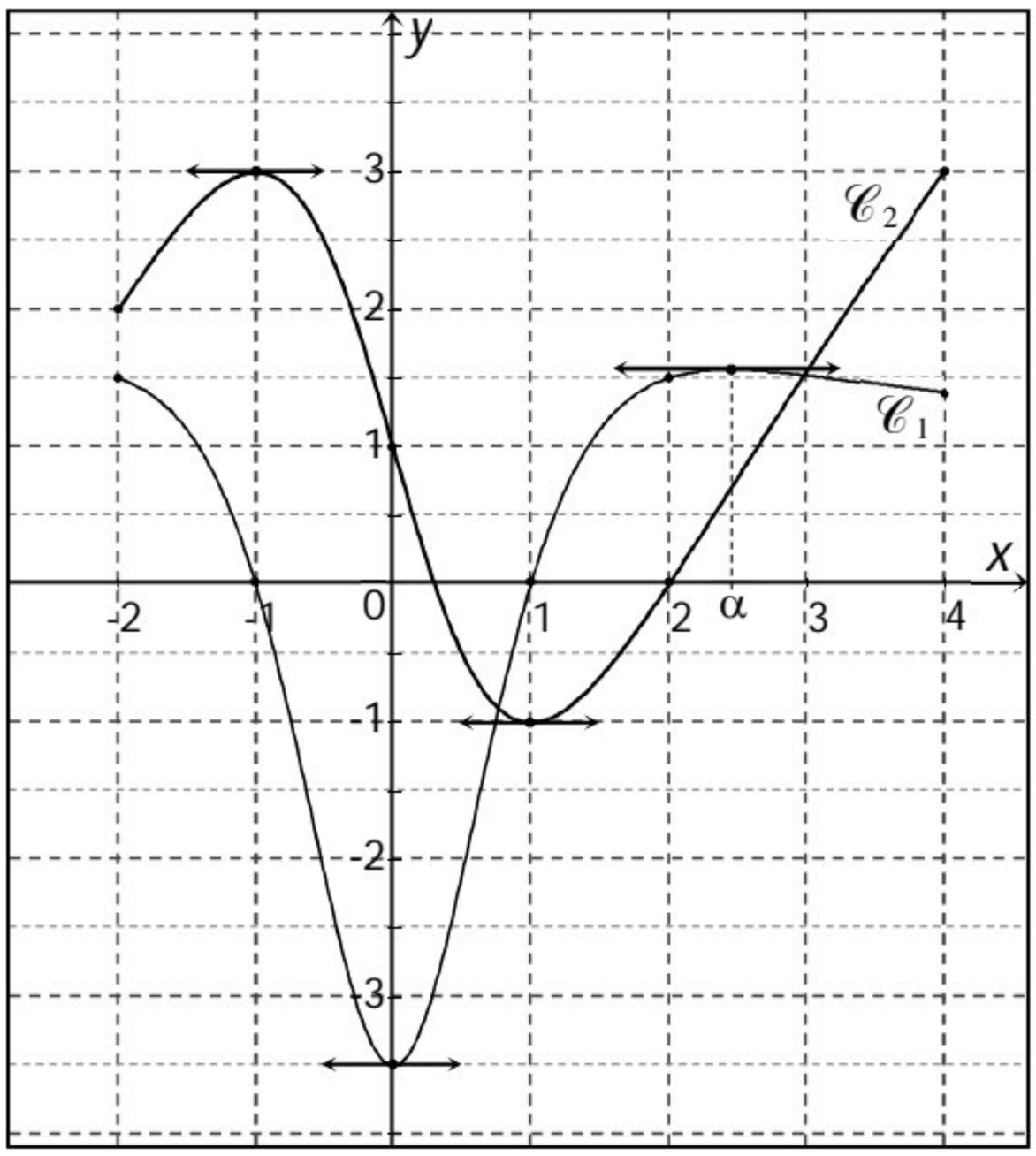
المدة: ساعتان (2سا)

إعداد: عبد المطلب

ISO 21001 QUALITY

تمرين1 (08نقاط)

f الدالة القابلة للاشتقاق على المجال $[-2\,;\,4]$، و f' هي مشتقة f. $\mathscr{C}_1$ و $\mathscr{C}_2$ المنحنيين المبينين في الشكل المقابل، أحد هذين المنحنيين يمثل f والآخر يمثل f'.



1) أثبت أنّ المنحني $\mathscr{C}_2$ هو التمثيل البياني للدالة f.

2) شكّل جدول تغيّرات الدالة f على المجال $[-2\,;\,4]$.

3) اكتب معادلة المماس لـ $\mathscr{C}_2$ عند الفاصلة $x_0 = 0$.

4) عيّن بيانيا: $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}$ و $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{xf(x)+1}{x-1}$.

5) حل على المجال $[-2\,;\,4]$ المتراجحات التالية: $f'(2-x)>0$ ، $f''(x)>0$ و $2f(x)+x-2<0$.

6) احسب: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)+3{,}5}{x}$ و $\lim\limits_{x\to \alpha}\dfrac{f'(x)-f'(\alpha)}{x-\alpha}$ ، ثم أعط تفسيرا هندسيا للنتيجتين المتحصل عليهما.

7) ناقش حسب قيم m عدد وإشارة حلول $f(x)=m^2$.

8) شكّل جدول تغيّرات $x\mapsto f(x^2)$ على $[-2;2]$.

تمرين2 (12نقطة)

I- نعتبر الدالة العددية g المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=4x^3-12x^2+9x-7$.

1) احسب $g'(x)$ وادرس إشارتها، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة g.

2) بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $2{,}3<\alpha<2{,}4$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

3) بيّن أنّ المنحني الممثل للدالة g يقبل نقطة انعطاف A يطلب تعيين إحداثيتها.

II- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]-\infty\,;1[\cup]1\,;+\infty[$ بـ: $D_f=]-\infty\,;1[\cup]1\,;+\infty[$ $f(x)=2x-4+\dfrac{3x}{2(x-1)^2}$.

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 1cm)

1) احسب النهايات عند حدود مجالي مجموعة تعريف الدالة f.

2) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل (Δ) واكتب معادلتيهما. ادرس الوضع النسبي لـ $(\mathscr{C})$ و (Δ).

3) بيّن أنّه من أجل كل $x\neq 1$ ، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{2(x-1)^3}$. ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

4) أ) ليكن (T_1) المماس للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة التي فاصلتها x_0 ، معادلته $y=2x+\beta$. احسب العددين x_0 و β.

ب) ليكن (T_2) المماس للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة التي فاصلتها x_1 يقطع حامل محور التراتيب عند 8، يقطع حامل محور الفواصل عند 3,2 ويمس المنحني $(\mathscr{C})$ عند الترتيبة 3. اكتب معادلة للمماس (T_2) واحسب x_1.

5) احسب $f(0{,}5)$ ، ثم ارسم المستقيم المقارب (Δ)، المماس (T_2)، والمنحني $(\mathscr{C})$. اعتبر $f(\alpha)\approx 2{,}6$.

6) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة: $f(x)=2x+f(m)$ حلين موجبين تماما.

7) ادرس اتّجاه تغيّر كل من الدالتين (f^2+8f) و $\dfrac{-1}{(f+4)^2}$. هل لهما نفس اتّجاه التغيّر ؟ علّل.

بالتّوفيق

تصحيح الفرض للفصل الأول 2024م

تمرين 1: "عبد المطلب"

1) C_f هو التمثيل البياني لـ f، لأن:
$x \in [-2;-1]$: f متزايدة و f' موجبة.
$x \in [-1;1]$: f متناقصة و f' سالبة.
$x \in [1;4]$: f متزايدة و f' موجبة.
$f(-1)$ قيمة حدية محلية كبرى و f' معدومة.
$f(1)$ قيمة حدية محلية صغرى و f' معدومة.

(2

x	-2		-1		1		4
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	2	↗	3	↘	-1	↗	3

(3

$y = f'(0)(x-0) + f(0)$

$y = -3,5x + 1$

(4

$$\lim_{x\to 2} \frac{f(x)}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$$

$$= f'(2) = 1,5$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{xf(x)+1}{x-1} = [xf(x)]'_{(1)}$$

$$= [f(x) + xf'(x)]_{(1)}$$

$$= f(1) + f'(1) = -1$$

(5

من أجل: $f'(2-x) > 0$

$-2 \leq 2-x < -1$ أي $1 < 2-x \leq 4$

$-4 \leq -x < -3$ أي $-1 < -x \leq 2$

$3 < x \leq 4$ أي $-2 \leq x < 1$

ومنه: $x \in [-2;1[\cup]3;4]$

(6

$f''(x) > 0$ ما f' متزايدة تماما

$x \in]0;\alpha[$

$f(x) < \frac{-x}{2} + 1$ أي $2f(x) + x - 2 < 0$

عند رسم المستقيم ذي المعادلة $y = \frac{-x}{2} + 1$

نجد: $x \in]0;2[$

$$\lim_{x\to 0} \frac{f'(x)+3,5}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{f'(x)-f'(0)}{x-0} = f''(0) = 0$$

لأن $f'(0)$ قيمة حدية محلية صغرى لـ f'.

$$\lim_{x\to \alpha} \frac{f'(x)-f'(\alpha)}{x-\alpha} = f''(\alpha) = 0$$

لأن $f'(\alpha)$ قيمة حدية محلية كبرى لـ f'.

(C_f) يقبل نقطتي انعطاف عند 0 و α.
(f'' انعدمت وغيرت إشارتها)

(7

$0 \leq m^2 < 1$ أي: $-1 < m < 1$
حلان موجبان

$m^2 = 1$ أي: $m = 1$ أو $m = -1$
حل معدوم وآخر موجب

$1 < m^2 < 2$ أي: $m \in]-\sqrt{2};-1[\cup]1;\sqrt{2}[$
حلان مختلفان في الإشارة

$2 \leq m^2 < 3$ أي: $m \in]-\sqrt{3};-\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2};\sqrt{3}[$
حلان سالبان وحل موجب

$m^2 = 3$ أي: $m = \sqrt{3}$ أو $m = -\sqrt{3}$
حل موجب وآخر سالب مضاد

$m^2 > 3$ أي: $m \in]-\infty;-\sqrt{3}[\cup]\sqrt{3};+\infty[$
لا يوجد حلول

(8

$g(x) = f(x^2)$: ومنه $g'(x) = 2xf'(x^2)$

$-1 < x^2 < 1$ و $f'(x^2) < 0$; $-1 < x < 1$ و $f'(x) < 0$

أي $-1 < x < 1$ وكذلك نرس إشارة $2x$ ...

x	-2		-1		0		1		2
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	3	↘	-1	↗	1	↘	-1	↗	3

تمرين 2 :

1- I) $g'(x) = 12x^2 - 24x + 9$

x	$-\infty$		$0,5$		$1,5$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	-5	↘	-7	↗	$+\infty$

2) g مستمرة ومتزايدة تماما على $]2,3 ; 2,4[$

$g(2,3) \simeq -1,1 < 0$ و $g(2,4) \simeq 0,8 > 0$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة $g(x) = 0$

تقبل حلا وحيدا α حيث $2,3 < \alpha < 2,4$.

إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

3) $g''(x) = 24x - 24$

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g''(x)$		$-$	0	$+$	

g' انعدمت وغيرت إشارتها : $A(1 ; -6)$

II- 1) $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} \left(2x + \frac{3}{2x}\right) = -\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(2x + \frac{3}{2x}\right) = +\infty$

$\lim\limits_{x \to 1} f(x) = \lim\limits_{x \to 1} f(x) = +\infty$

لأن : $\lim\limits_{x \to 1} (x-1)^2 = 0^+$

2) $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = +\infty$: $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيم مقارب (عمودي) معادلته : $x = 1$

$\lim\limits_{x \to +\infty} \left(f(x) - (2x-4)\right) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{3}{2x} = 0$

ومنه : (Δ) مقارب مائل لـ $(\mathscr{C})$ عند $+\infty$ و $-\infty$ ($\Delta : y = 2x - 4$)

الوضعية : ندرس إشارة $f(x) - y = \frac{3x}{2(x-1)^2}$:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f(x)-y$		$-$	0	$+$	‖	$+$	

$(\mathscr{C})$ أسفل (Δ) : $x \in]-\infty ; 0[$.

$(\mathscr{C})$ أعلى (Δ) : $x \in]0 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$.

$(\mathscr{C})$ يقطع (Δ) عند النقطة : $B(0 ; -4)$

3) $f'(x) = 2 + \frac{6(x-1)^2 - 4(x-1) \times 3x}{4(x-1)^4}$

$f'(x) = 2 + \frac{-3x-3}{2(x-1)^3} = \frac{4x^3 - 12x^2 + 9x - 7}{2(x-1)^3} = \frac{g(x)}{2(x-1)^3}$

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$		α		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$		$+$	
$(x-1)^3$		$-$		$+$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$		$-$	‖	$+$	

جدول التغيرات :

x	$-\infty$		1		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

4) $2 - \frac{3x+3}{2(x-1)^3} = 2$: $f'(x_0) = 2$ أي

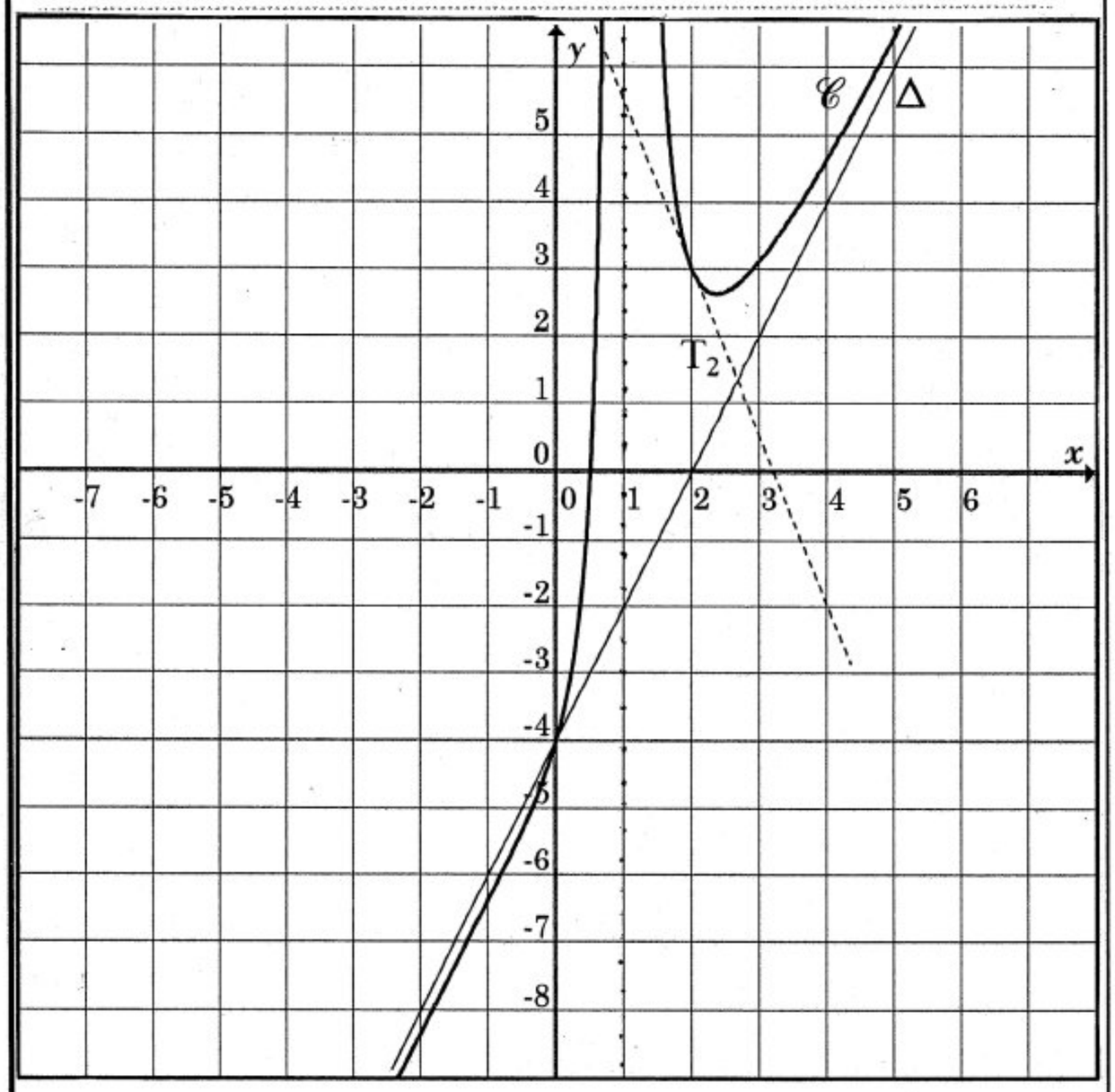
نجد : $3x + 3 = 0$ ومنه : $x_0 = -1$

$y = f'(-1)(x+1) + f(-1) = 2x - \frac{35}{8}$ $\beta = \frac{-35}{8}$

ب) $y = ax + b$ ومنه : $\begin{cases} 8 = 0 + b \\ 0 = 3,2a + b \end{cases}$ $y = -2,5x + 8$

$3 = -2,5x_1 + 8$ ومنه : $x_1 = 2$

5) $f(0,5) = 0$ الرسم :



6) $m \neq 1$ و $f(m) > -4$ أي $m > 0$

7)

x	$-\infty$		0		1		α		$+\infty$
$(f^2+8f)'$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	
$\left(\frac{-1}{(f+4)^2}\right)'$		$-$	‖	$+$	‖	$-$	0	$+$	

$(f^2+8f)' = 2f'(f+4)$

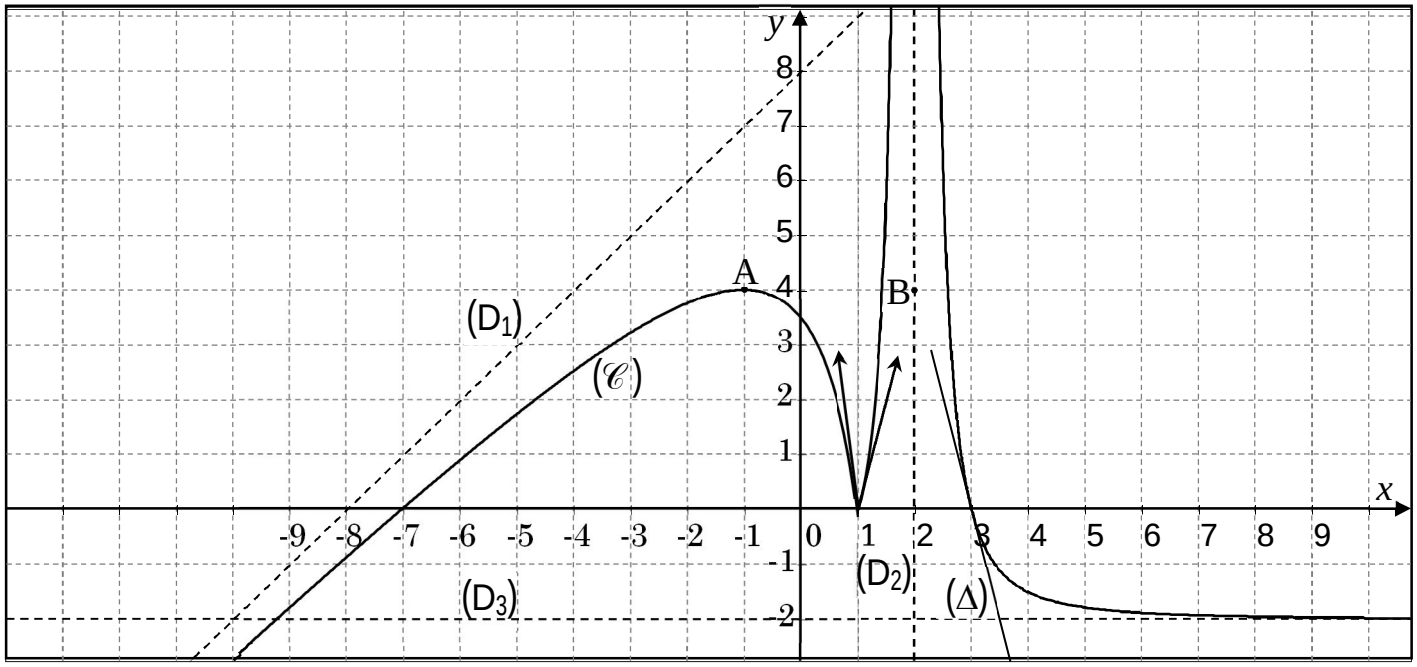
$\left(\frac{-1}{(f+4)^2}\right)' = \frac{2f'(f+4)}{(f+4)^4}$

"عبد المطلب"

الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة) المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية" المادة: رياضيات	**فرض** **الفصل الأول**	الموسم الدراسي: 2025/2026م المدة: ساعتان (2سا) إعداد: عبد المطلب مدرسة "الرجاء والتفوق" الخاصة Ecole Erradja wa Tafaouk ÉCOLE PRIVÉE

تمرين1 (09نقاط)

في الشّكل المرفق: التمثيل البياني $(\mathscr{C})$ للدالة f المعرّفة على $\mathbb{R}-\{2\}$. (D_1) المستقيم المقارب المائل لـ$(\mathscr{C})$ بجوار $-\infty$، (D_2) المستقيم المقارب لـ$(\mathscr{C})$ يوازي حامل محور التراتيب، و(D_3) المستقيم المقارب لـ$(\mathscr{C})$ يوازي حامل محور الفواصل. (Δ) هو المماس لـ$(\mathscr{C})$ عند النقطة التي فاصلتها 3، كما يوجد نصفي مماسين عند الفاصلة 1 أحدهما يقطع (Δ) في النقطة $B(2;4)$ والآخر يقطع (D_1) عند الترتيبة 8، $(\mathscr{C})$ يقبل مماسا موازيا لحامل محور الفواصل في النقطة $A(-1;4)$، كما يقطع حامل محور الفواصل في ثلاث نقاط حيث $f(-7)=f(1)=f(3)=0$ ويقطع حامل محور التراتيب عند $\frac{7}{2}$.



1) اكتب معادلة لكل من المستقيمات التالية: (D_1) ، (D_2) ، (D_3) و (Δ).

2) احسب النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to2} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(f(x)-x-8\right)$ ، ثم استنتج حساب النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x^2)}{x}$ ، $\lim\limits_{x\to2}(f\circ f(x))$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)-x}{f(x)+x}$.

3) احسب: $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}1}\dfrac{f(x)}{x-1}$ ، $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}\dfrac{f(x)}{x-1}$ و $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{f(x)-4}{x+1}$. هل f قابلة للاشتقاق عند كل من 1 و 1-؟ علّل إجابتك.

4) ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f على $\mathbb{R}-\{2\}$.

5) عيّن القيمة المقرّبة للعدد $f(2{,}99)$ ، باستعمال التقريب التآلفي للدالة f .

6) احسب ما يلي: $f([3;+\infty[)$ ، $f([1;2[)$ ، $f([-1;0[)$ و $f(]-\infty;-1[)$.

7) عيّن قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة: $f(x)=m^2$ أربعة حلول متمايزة.

8) g الدالة المعرّفة على المجال $]3;+\infty[$ بـ: $g(x)=x\,f(x)$. بيّن أنّ الدالة g متناقصة تماما على $]3;+\infty[$.

9) بيّن أنّ المعادلة $f(x)=k$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]1;2[$، حيث k عدد حقيقي موجب تماما.

10) إذا علمت أنّ: $f(x)=a+\dfrac{b}{(x-2)^2}$ على $]-\infty;2[\cup]2;+\infty[$، عيّن العددين الحقيقيين a و b.

اقلب الورقة

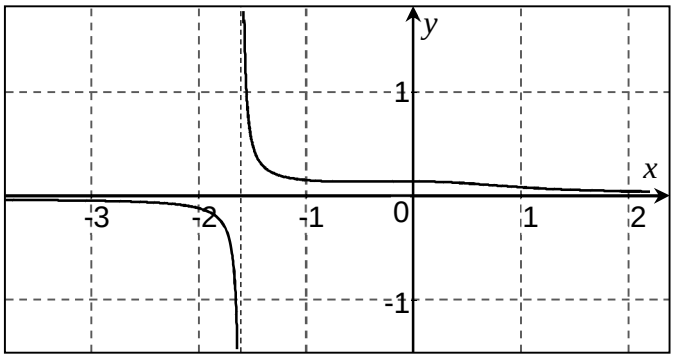
تمرين2 (11نقطة)

I- 1) إليك جدول تغيرات الدالة g المعرّفة على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$\frac{37}{4}$	↘	9	↗	$+\infty$

بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right[$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

2) إليك التمثيل البياني للدالة h المعرّفة على $]-\infty\,;\,\alpha[\cup]\alpha\,;+\infty[$ بـ: $h(x)=\frac{1}{g(x)}$.



أ) بقراءة بيانية، خمّن اتّجاه تغيّر الدالة h على كل من المجالين $]-\infty\,;\,\alpha[$ و $]\alpha\,;+\infty[$.

ب) باستعمال جدول تغيرات الدالة g أنشئ جدول تغيرات الدالة h على $]-\infty\,;\,\alpha[\cup]\alpha\,;+\infty[$.

ج) هل تخمينك لتغيرات h كان صحيحا؟ علّل إجابتك.

3) إذا علمت أنّ: $g(x)=4x^3+3x^2+9$ ، تحقّق أنّ: $-1,7<\alpha<-1,6$.

II- f الدالة العددية المعرّفة على المجال $]0\,;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{g(x)}{4x^2}-2x$.

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i}\,,\vec{j})$. (وحدة الطول 2cm)

1) احسب النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+x-\frac{3}{4}\right)$.

2) استنتج أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائلا (Δ). ادرس وضعية المنحني $(\mathscr{C})$ بالنسبة للمستقيم (Δ).

3) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي $x>0$: $f'(x)=-\frac{2x^3+9}{2x^3}$ ، استنتج اتّجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4) برهن على وجود مماس (T) للمنحني $(\mathscr{C})$ يقطع حامل محور التراتيب عند الترتيبة $\frac{15}{2}$. اكتب معادلة للمماس (T).

5) بيّن أنّ $f(-\alpha)=0$ ، ثم ارسم المستقيم المقارب المائل (Δ)، المماس (T) والمنحني $(\mathscr{C})$.

6) K الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $K(x)=f(|x|)$.

ليكن $(\mathscr{C}')$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i}\,,\vec{j})$.

أ) بيّن أنّ الدالة K زوجية، ثم اشرح كيفية رسم $(\mathscr{C}')$ انطلاقا من $(\mathscr{C})$، وارسم $(\mathscr{C}')$ في المعلم السابق.

ب) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $K(x)=-x+m$.

﴿بالتّوفيق﴾

تصحيح فرض الفصل 1 : 2025م

تمرين 1 : "عبد المطلب"

1) $(D_1) : y = ax+b$ يشمل $(0;8)$ و $(-8;0)$

$(D_1) : y = x+8$ $\begin{cases} a=1 \\ b=8 \end{cases}$ ، $\begin{cases} 8 = 0+b \\ 0 = -8a+b \end{cases}$

$(D_3) : y = -2$ $(D_2) : x = 2$

$(\Delta) : y = ax+b$ يشمل $(3;0)$ و $B(2;4)$

$(\Delta) : y = -4x+12$ $\begin{cases} a=-4 \\ b=12 \end{cases}$ $\begin{cases} 0 = 3a+b \\ 4 = 2a+b \end{cases}$

2) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -2$

$\lim\limits_{x\to-\infty} (f(x)-x-8) = 0$ $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = +\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x^2)}{x} = \dfrac{-2}{-\infty} = 0$

$\lim\limits_{x\to 2} (f\circ f(x)) = \lim\limits_{x\to 2} (f(f(x))) = \lim\limits_{X\to+\infty} f(X) = -2$

لدينا : $\lim\limits_{x\to-\infty} (f(x)-x-8) = 0$ ؛ إذن :

$\lim\limits_{x\to-\infty} (f(x)-x) = 8$ ؛ ومنه :

$\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)-x}{f(x)+x} = \dfrac{8}{-\infty} = 0$

3) نضع : $C(1;0)$ و $D(0;8)$

$\lim\limits_{x\overset{<}{\to}1} \dfrac{f(x)}{x-1} = \lim\limits_{x\overset{<}{\to}1} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'_g(1)$

$\lim\limits_{x\overset{<}{\to}1} \dfrac{f(x)}{x-1} = \dfrac{y_D-y_C}{x_D-x_C} = \dfrac{8-0}{0-1} = -8$

$\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1} \dfrac{f(x)}{x-1} = \lim\limits_{x\overset{>}{\to}1} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'_d(1)$

$\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1} \dfrac{f(x)}{x-1} = \dfrac{y_B-y_C}{x_B-x_C} = \dfrac{4-0}{2-1} = 4$

$\lim\limits_{x\to-1} \dfrac{f(x)-4}{x+1} = \lim\limits_{x\to-1} \dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1} = f'(-1) = 0$

لأن المماس عند A يوازي (Ox).

f غير قابلة للاشتقاق عند 1 : $f'_g(1) + f'_d(1) = 1$

f قابلة للاشتقاق عند -1 : $f'(-1) = 0$

4) إشارة $f'(x)$:

x	$-\infty$		-1		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	‖	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$ / $+\infty$	↘	-2

5) لدينا : $(\Delta) : y = -4x+12$

$f(2,99) \simeq -4(2,99)+12 \simeq 0,04$

6) $f([1;2[) = [0;+\infty[$ ؛ $f([3;+\infty[) =]-2;0]$

$f(]-\infty;-1]) =]-\infty;4]$ ؛ $f([-2;0[) =]3,5;4]$

7) حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المستقيمات الأفقية : $y = m^2$. 4 حلول متمايزة :

يعني : $0 < m^2 < 4$ $\quad m \in]-2;0[\cup]0;2[$

8) $g(x) = xf(x)$ ؛ $g'(x) = f(x) + xf'(x)$

f و f' سالبتان على $[3;+\infty[$ يعني :

ومنه : g متناقصة تماما $\quad g'(x) < 0$

9) f متزايدة تماما على $[1;2[$ ؛ $f(1) = 0 < k$

أي : $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}2} f(x) = +\infty$ إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن $f(x) = k$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1 \leqslant \alpha < 2$.

10) $f(x) = a + \dfrac{b}{(x-2)^2}$ و $f'(x) = \dfrac{-2b}{(x-2)^3}$

$\begin{cases} a+b = 0 \\ -2b = -4 \end{cases}$ $\begin{cases} f(1) = 0 \\ f'(3) = -4 \end{cases}$

نجد : $b = 2$ و $a = -2$

ومنه :

$$f(x) = -2 + \frac{2}{(x-2)^2}$$

يمكن استعمال : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

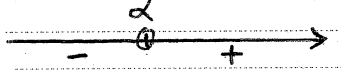
عبد المطلب

تمرين 2:

I-1) g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-\infty;-0,5[$ و $g(-0,5)=\frac{37}{4}>0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=-\infty$

أي $]-\infty;\frac{37}{4}[$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $\alpha\in]-\infty;-0,5[$،

إشارة $g(x)$:



2) h متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha[$

و h متناقصة تماما على $]\alpha;+\infty[$.

ب) $h'(x)=\frac{-g'(x)}{(g(x))^2}$ $(x\neq\alpha)$

x	$-\infty$		α		$-0,5$		0		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	‖	$-$	ϕ	$+$	ϕ	$-$	
$h(x)$	0 ↘		$+\infty$ ↘		$\frac{4}{37}$ ↗		$\frac{1}{9}$ ↘		0

ج) التخمين كان خاطئا، لأن h ليست متناقصة على كل من $]-\infty;\alpha[$ و $]\alpha;+\infty[$ حسب الجدول أعلاه.

3) $g(-1,6)\simeq 0,3>0$ ؛ $g(-1,7)\simeq -2<0$

II-1) $f(x)=\frac{4x^3+3x^2+9}{4x^2}-2x=\frac{-4x^3+3x^2+9}{4x^2}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}-4x=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+x-\frac{3}{4}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{9}{4x^2}=0$

2) $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=0$ و (Δ) هو المستقيم المقارب المائل الذي معادلته $y=-x+\frac{3}{4}$.

$f(x)-y=\frac{9}{4x^2}>0$ ومنه $(\mathscr{C})$ أعلى (Δ) و $x>0$

3) $f(x)=-x+\frac{3}{4}+\frac{9}{4x^2}$

$f'(x)=-1-\frac{9}{2x^3}=\frac{-2x^3-9}{2x^3}<0$

ومنه: f متناقصة تماما على $]0;+\infty[$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	‖ $-$	
$f(x)$	‖ $+\infty$ ↘	$-\infty$

$y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$ **14)**

مماس يشمل النقطة $A(0;\frac{15}{2})$ يعني:

$$\frac{15}{2}=f'(x_0)(0-x_0)+f(x_0)$$

$$\frac{15}{2}=\left(\frac{-2x_0^3-9}{2x_0^3}\right)(-x_0)+\frac{-4x_0^3+3x_0^2+9}{4x_0^2}$$

$$\frac{15}{2}=\frac{4x_0^2+18-4x_0^3+3x_0^2+9}{4x_0^2}$$

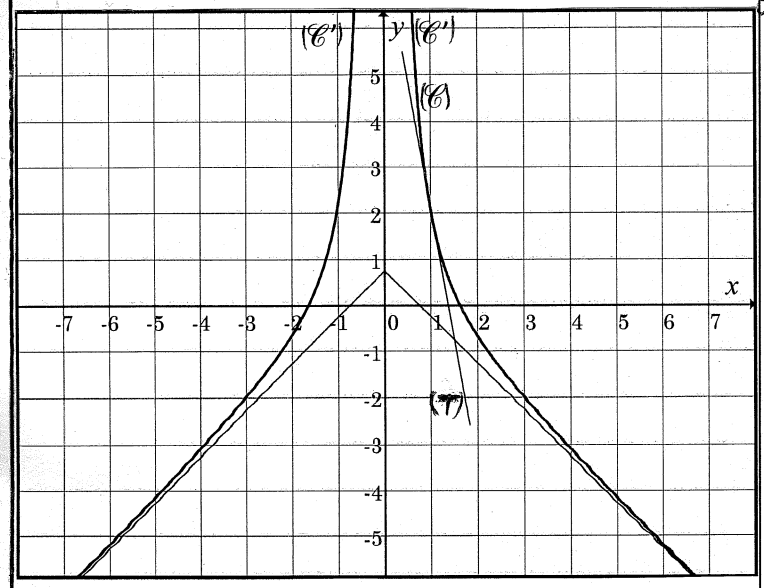
$$30x_0^2=3x_0^2+27 \;;\; \frac{15}{2}=\frac{3x_0^2+27}{4x_0^2}$$

ومنه $x_0^2-1=0$ $(x_0=1)$ و $x_0=-1$ مرفوض

15) $f(-\alpha)=\frac{-4(-\alpha)^3+3(-\alpha)^2+9}{4(-\alpha)^2}$

$f(-\alpha)=\frac{4\alpha^3+3\alpha^2+9}{4\alpha^2}=\frac{g(\alpha)}{4\alpha^2}=0$

معادلة المماس (T): $y=-5,5x+7,5$



16) $x\in\mathbb{R}^*$ كذلك $-x\in\mathbb{R}^*$

$K(-x)=f(|-x|)=f(|x|)=K(x)$

ومنه الدالة K زوجية

$K(x)=f(x)$: $x>0$ ومنه $(\mathscr{C}')$ يطابق $(\mathscr{C})$

$K(x)=f(-x)$: $x<0$ وبما أن K زوجية،

نناظر الجزء المطابق بالنسبة لمحور التراتيب

ب) حلول المعادلة $K(x)=-x+m$ هي فواصل نقط تقاطع $(\mathscr{C}')$ مع المستقيمات التي ميلها -1.

$m\leq\frac{3}{4}$: حل وحيد سالب

$m>3/4$: حلان مختلفان في الإشارة.

عبد المطلب